

国内图书分类号：U44

密级：公开

国际图书分类号：624

西南交通大学
研究生学位论文

大跨度多断面桥梁涡激振动研究

年 级二〇一九级

姓 名潘俊志

申请学位级别工程硕士

专 业建筑与土木工程

指 导 老 师李永乐 教授

逄子龙 助理教授

二零二二年五月

Classified Index: U44

U.D.C: 624

Southwest Jiaotong University
Master Degree Thesis

Vortex-induced vibration response of long-span
bridge with multiple cross-sections

Grade: 2019

Candidate: Pan Junzhi

Academic Degree Applied for : Master Degree

Speciality: Architecture and Civil Engineering

Supervisor: Prof. Li Yongle

Assistant Prof. Ti Zilong

May, 2022

摘 要

随着桥梁结构的不断发展,或满足人居环境要求,或出于经济效能考虑,主梁形式开始越发多样化,其中不乏沿跨向存在多种截面的主梁,如部分设置声屏障或风嘴等情形。当桥梁主梁沿跨向存在多种截面时,由于各截面涡激振动性能可能存在较大差异,使得结构整体涡激振动趋于复杂。本论文旨在研究大跨度多断面桥梁的涡激振动问题,基于两个实际桥梁案例,通过节段模型风洞试验,分别依据线性、非线性以及考虑气动阻尼振幅依存性的非线性涡激力理论模型,利用数值计算或参数识别,提出三种跨向多断面桥梁的涡振分析方法并针对关键参数进行相关分析与讨论。本文主要研究内容包括以下几点:

(1) 使用线性涡激力模型,结合有限元谐响应分析,基于节段模型风洞试验提出了建立了多断面桥梁的线性涡激振动分析方法并对某部分设置声屏障桥梁进行了涡激荷载的反演与全桥涡激振动响应的计算。

(2) 结合 Scanlan 经验非线性涡激力模型与线性气动阻尼模型,提出建立了基于自激力理论的多断面桥梁非线性涡激振动分析方法,弥补了线性方法的理论缺陷。通过多断面布置的模型风洞试验对非线性方法进行了验证,验证结果良好。使用非线性方法计算了某部分设置声屏障桥梁的全桥涡激振动响应并与线性方法进行了对比,进一步说明了线性方法存在的不足,明确了实际情况下线性与非线性方法各自的适用范围。

(3) 使用非线性方法对某部分设置声屏障桥梁进行了屏障布置长度敏感性分析,计算了各布置长度下的全桥涡振响应。计算结果表明,对于对称布置,单侧布置长度为 28% 时,结构能够取得涡振性能与降噪性能间的平衡;对于非对称布置,32% 布置长度使得结构达到降噪与涡振性能间的平衡,此外注意到 70% 布置长度下结构综合降噪抗风性能较差,实际中应当避免。

(4) 基于节段模型风洞试验,提出建立了考虑气动阻尼振幅依存性的多断面桥梁非线性涡激振动分析方法。通过多断面布置的模型试验进行验证,验证结果良好。与非线性方法进行了对比,指出了非线性方法不能完全考虑气动阻尼振幅依存性的问题并说明了该方法在特定情况下进行涡激振动预测时导致较大误差的原因,明确了实际情况下非线性与考虑振幅依存性的非线性方法各自的适用范围。

(5) 使用考虑气动阻尼振幅依存性的非线性方法对某 Π 形梁斜拉桥部分设置风嘴时的布置长度敏感性进行了分析,计算了各布置长度下的全桥涡振响应并详细说明了主梁振型对多断面桥梁涡激振动的影响。计算结果表明跨中 40% 风嘴段为综合涡振性能与风嘴造价的最优布置。

关键词: 大跨度桥梁; 多断面; 涡激振动; 节段模型; 风洞试验

Abstract

With the development of bridge engineering, forms of main girder have become more and more diversified to meet requirements of environmental-friendly or economic efficiency considerations. Among those forms, span-wise multiple cross-sections scenario is a commonly utilized girder design under certain situations such as partially installed noise barriers or fairings. When multiple cross-sections scenario is imposed on a long-span bridge in the longitudinal direction, varying from the cross-sections' vortex shedding characteristics, vortex-induced vibration (VIV) of the bridge may be complex and hard to be analyzed. This paper aims to analyze and calculate VIV response in long-span bridges with a multiple cross-sections design. In this paper, according to linear, nonlinear, and nonlinear with consideration of aerodynamic damping amplitude-dependency vortex-induced force (VIF) models, based on two actual bridge engineering cases and though sectional model wind tunnel test, three approaches are proposed to analyze VIV response of bridges with span-wise multiple cross-sections. The following research is carried out in this paper:

- (1) Using a linear VIF model, though harmonic response analysis and sectional model wind tunnel test, a linear VIV approach for bridges with multiple cross-sections is proposed. Based on a bridge partially installed noise barrier, with the proposed approach, the VIF and corresponding VIV response of the bridge is obtained.
- (2) With Scanlan's semi-empirical VIF model and a linear aerodynamic damping model combined, a nonlinear VIV approach for bridges with multiple cross-sections is proposed to overcome drawback of the linear approach, and it is validated through a wind tunnel test which is performed on a model with span-wise multiple cross-sections. VIV response of the bridge partially installed noise barrier is obtained by the proposed nonlinear approach. The comparison between VIV responses obtained by linear and nonlinear approaches indicates the drawback of the linear approach further and clarifies the scope of each approach.
- (3) With the proposed nonlinear approach, VIV sensitivity of barrier length for a bridge installed with a partial noise barrier installed is analyzed through traversal calculation of VIV response at different barrier lengths. The results indicate that, 28% one-sided deployment length for symmetrical barrier scenario and 32% deployment length for asymmetrical barrier scenario yields the most suitable barrier deployment plan which achieves a balance between VIV and noise-canceling performance, while 70% deployment length for asymmetrical barrier scenario yields a poor balance and should be potentially avoided.
- (4) Through sectional model wind tunnel test, a nonlinear VIV approach considering aerodynamic damping amplitude-dependency is proposed to improve the nonlinear approach for multiple cross-sections bridges. The proposed approach with amplitude-dependency is validated by a wind tunnel test performed on a model with multiple cross-sections similarly and compared with the nonlinear approach. The comparison indicates the incomplete consideration of aerodynamic damping amplitude-dependency in the nonlinear approach and

pointed out the reason for large errors under certain situations when using the nonlinear approach. With the comparison, the scope of the nonlinear approach with amplitude-dependency is clarified.

(5) With the proposed nonlinear approach considering aerodynamic damping amplitude-dependency, VIV sensitivity of fairing length for a bridge installed with a partial fairing is analyzed through traversal calculation of VIV response at different fairing lengths, and the influence of main girder mode shape on VIV in multiple cross-sections bridges is clarified. The analysis result indicates that 40% fairing length at mid-span yields the most suitable faring deployment plan with the best VIV performance and lowest faring price.

Key words: Long-span bridge; Multiple cross-sections; Vortex-induced vibration; Sectional model; Wind tunnel test

目 录

1 绪论.....	1
1.1 大跨度桥梁抗风简介.....	1
1.2 大跨度桥梁涡激振动研究概述	3
1.2.1 涡激振动简述.....	3
1.2.2 桥梁涡激振动理论研究回顾.....	4
1.2.3 风洞试验理论发展回顾.....	5
1.3 基本问题及其研究现状.....	6
1.4 本文主要工作.....	8
2 基于节段模型风洞试验的多断面桥梁线性涡激振动分析方法	11
2.1 多断面桥梁线性涡激振动有限元反演方法	11
2.1.1 线性涡激力模型.....	11
2.1.2 谐响应分析.....	11
2.1.3 有限元反演方法及步骤.....	12
2.2 风洞试验与案例.....	14
2.2.1 项目概况.....	14
2.2.2 节段模型风洞试验.....	15
2.3 反演结果.....	17
2.3.1 涡激力反演结果.....	17
2.3.2 全桥涡振反演结果.....	18
2.4 本章小结.....	19
3 基于节段模型风洞试验的多断面桥梁非线性涡激振动分析方法	20
3.1 基于 Scanlan 理论的多断面桥梁非线性涡激力模型.....	20
3.2 参数识别.....	22
3.2.1 “衰减-共振”法.....	23
3.2.2 自由衰减试验.....	24
3.3 案例计算与理论验证.....	26
3.3.1 项目概述.....	26
3.3.2 节段模型风洞试验.....	27
3.3.3 验证试验.....	29
3.4 全桥响应计算.....	31
3.5 声屏障布置长度涡振敏感性分析	33
3.5.1 声屏障布置长度遍历计算.....	33
3.5.2 结合涡振与降噪性能的综合评价指标	37
3.6 本章小结.....	38

4 考虑气动阻尼振幅依存性的多断面桥梁非线性涡激振动分析方法	40
4.1 考虑振幅依存性的多断面桥梁非线性涡激力模型	40
4.2 参数识别	43
4.2.1 希尔伯特变换	43
4.2.2 “衰减-共振”法	43
4.2.3 “增长-共振”法	45
4.2.4 自由衰减试验	47
4.3 实例计算与理论验证	50
4.3.1 实例概述	50
4.3.2 节段模型风洞试验	52
4.3.3 验证试验	58
4.4 风嘴布置长度涡振敏感性分析	62
4.5 本章小结	66
结论与展望	68
全文主要结论	68
未来研究展望	69
参考文献	71

1 绪 论

1.1 大跨度桥梁抗风简介

桥梁结构作为交通运输的重要载体,与人类工作生活密切相关,影响着社会的发展与进步。现代大跨度桥梁凝聚了代代工程师的智慧,历经百余年发展,其结构形式不断改变,施工工艺不断进步,桥梁跨度不断增大。在各种桥梁形式中,斜拉桥与悬索桥具有较强的跨越能力,国内外具有代表性的斜拉桥与悬索桥有:美国于 1883 年建成的布鲁克林大桥(Brooklyn Bridge,主跨 486m,图 1-1(a)),1937 年建成的金门大桥(Golden Gate Bridge,主跨 1289m,图 1-1(b)),日本于 1998 年建成的明石海峡大桥(Akashi-Kaikyo Bridge,主跨 1991m,图 1-1(c)),1999 年竣工的多多罗大桥(Tatara Bridge,主跨 890m,图 1-1(d)),中国于 2005 年建成的润扬长江大桥(主跨 1490m,图 1-1(e)),2008 年建成的苏通长江大桥(主跨 1088m,图 1-1(f)),2019 年建成的杨泗港大桥(主跨 1700m,图 1-1(g))以及土耳其最近建成的 1915 恰纳卡莱大桥(1915 Canakkale Bridge,主跨 2023m,图 1-1(h))。

由于桥梁跨度的增加往往意味着刚度的下降,导致一些在较小跨度桥梁上不曾出现的问题与病害频频发生,其中大跨度桥梁的抗风问题一直以来都是学者与工程师关注并研究的焦点。事实上,风对结构的力学作用很早就有学者进行研究,但由于认识不足而没有引起足够的重视。直到 1879 年,建造时间长达 10 年的 Tay 桥在通车仅 7 个月后就发生了风毁事故^[1](图 1-2(a)),此次事件使得工程师们开始注意到桥梁上的风荷载作用,在进行结构设计时增加了风荷载的验算内容。1887 年,兴建埃菲尔铁塔时,作用于结构上的风荷载受到了关注,著名工程师埃菲尔首次通过风洞试验确定了作用于铁塔上的风压,之后还成立了风力研究所^[2,3]。此后,风洞试验被广泛运用于结构风荷载的评估,但此时人们对风荷载的认识仍停留于静力阶段,没有考虑其动力作用。风荷载的动力作用,就是指大跨度桥梁除了受静风作用外,由于其较低的刚度,还受到流场与结构间流固耦合效应导致的自激力,即“气动弹性现象”。1940 年,美国旧塔克马大桥惨痛的风毁事故^[4](图 1-2(b))终于使人类认识到风的动力作用,主跨 835m 的旧塔克马大桥仅在 19m/s 的风速下发生了剧烈的主梁反对称扭转振动并随之破坏。在事故发生后,著名的流体力学专家冯·卡门对事故进行分析调查后认为原因是涡激振动引起的破坏。后经详细的论证并首次通过节段模型风洞试验与全桥气弹模型风洞试验复现了旧塔科马桥的风振现象,证明风毁发生原因是具有发散性质的扭转颤振^[5]。旧塔科马大桥风毁事件直接推动了对大跨度桥梁风致振动的研究,使得相关理论得到了重视并开始快速发展,在桥梁涡振、颤振、驰振、抖振等多个领域取得了长足的进步并积累了丰厚的研究成果。



(a) Brooklyn Bridge



(b) Golden Gate Bridge



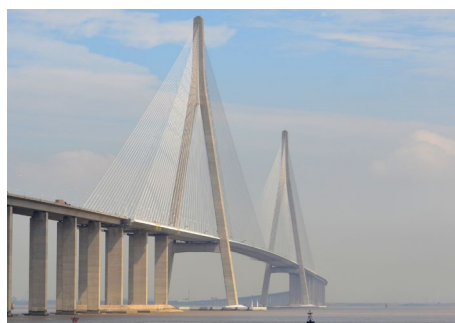
(c) Akashi-Kaikyo Bridge



(d) Tatara Bridge



(e) 润扬长江大桥



(f) 苏通长江大桥



(g) 杨泗港大桥



(h) 1915 Canakkale Bridge

图 1-1 国内外具有代表性的桥梁工程



(a) Tay 桥风毁事故



(b) 旧塔克马大桥风毁事故

图 1-2 著名的桥梁风毁事故

1.2 大跨度桥梁涡激振动研究概述

当大气边界层中的近地风流经桥梁断面时，将会产生流动分离与周期性的漩涡脱落，从而在主梁上下表面出现正负压力的交替变化。当交替作用力的频率接近于桥梁自振频率时会引起桥梁在垂直于来流方向发生涡激振动现象。近年来随着跨径的不断提高，桥梁对涡激振动的敏感性同时也不断增大，大跨度桥梁涡激振动频频发生，其中具有代表性的有 2002 年的 Trans-Tokyo Bay Bridge^[6]，2012 年的 Volgograd Bridge^[7]，2013 年的 Jindo Bridge^[8]，2014 年的西堠门大桥^[9]以及 2020 年的虎门大桥^[10]。这些大跨度桥梁往往都作为线路的关键部分，涡激振动发生时桥梁的限行与关闭将会造成一定程度的经济损失，并且较大幅度的涡激振动还会引起群众恐慌，此外常年的涡激振动也会导致桥梁的疲劳问题^[11-13]，因此避免或抑制涡激振动在可接受的范围内具有十分重要的意义。

1.2.1 涡激振动简述

涡激振动是一种发生于低风速下的限幅振动，其研究历史最早可追溯至文艺复兴时期，达芬奇深入观察了水流的绕流现象并提出了“涡”的概念^[14]。1878 年，斯特劳哈尔通过风致发声试验建立了著名的 Strouhal 关系并提出了 Strouhal 数^[15]，St 数是研究涡激振动的重要工具，往往可以通过该关系得到结构的涡振起振风速，并且在风洞试验中也作为流场的相似准则。此外，他还观察到了“锁定”现象，即漩涡脱落频率被丝线自然频率锁定时丝线振动出现的同步现象^[16]。“锁定”现象是涡激振动的重要性质之一，即，在一定流速范围内，漩涡脱落频率不再遵循 Strouhal 关系，而是与柱体振动频率保持一致^[17]。1911 年，冯·卡门在研究水流中圆柱表面压力时根据试验现象发现了卡门涡街，即粘性不可压缩流体绕经非流线型物体时，在钝体尾流两侧会产生交替排列、旋转方向相对的成对涡旋^[18]，如图 1-3 所示。卡门涡街是粘性不可压缩流体动力学中一种重要的流动现象，其成对的涡旋会施加给结构物横向的作用力，交替的作用

力可能使得结构发生共振。这一理论为后来解释 1940 年旧塔克马大桥风毁事故原因提供了理论基础。

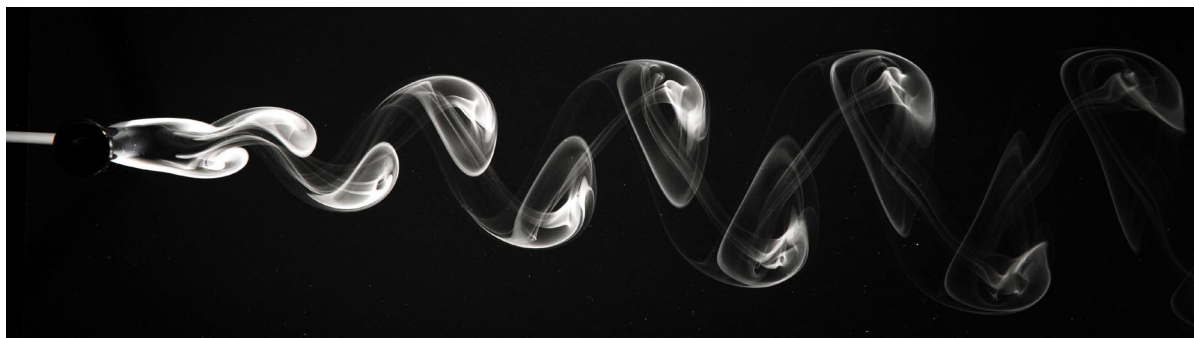


图 1-3 甘油蒸汽流经圆柱截面时产生的卡门涡街

1.2.2 桥梁涡激振动理论研究回顾

涡激振动是一种复杂的流固耦合现象,广泛地出现在桥梁、烟囱、电线、飞行器、海上钻井等结构上^[19],其本质至今也难以找到纯解析的方式进行表达。在涡激振动研究的发展历程中,学者们发现使用特定气动参数的半经验半理论方法能够较好地反映实际振动情况。在各种半经验理论模型的发展过程中,人们最初并未考虑涡激振动的流固耦合效应,而是简单的将涡激荷载视为作用于结构上的简谐强迫力^[20],即经验线性涡激力模型。之后,随着对涡激振动机理的深入研究,半经验理论模型可以被主要分为尾流振子模型与单自由度模型。所谓尾流振子模型,就是将结构运动与尾流状态以两个耦合的微分方程进行表达,对位移与荷载进行求解,该模型也被称作两自由度模型。1963 年, Bishop 和 Hassan 最早采用尾流振子模型来描述涡激共振^[21],利用 Van der pol 方程分析钝体的的升力系数,这一方程至今仍广泛被使用于涡激振动研究中。之后于 1970 年, Hartlen 和 Currie 使用 Van der pol 方程描述作用于弹性刚性柱体上的升力,提出建立了 Hartlen-Currie 模型^[22]。1973 年, Skop 与 Griffin 解决了 Hartlen-Currie 模型中参数缺乏具体物理意义的问题,提出了修正的 Van der pol 振子模型^[23]。1974 年, Iwan 与 Belivins 考虑了尾流区的涡街流体与结构振动的耦合作用,并在此基础上建立了尾流振子方程^[24]。1975 年, Landl 在两自由度模型中加入了四阶非线性气动阻尼参数,该模型能够良好地表达涡激振动的磁滞效应^[25]。由于涡激振动的尾流振子模型同时描述结构运动与尾流状态,且两个方程相互耦合,导致此类模型参数较多且识别困难,在实际工程中的应用难度较大^[26]。而单自由度模型使用包含气动弹性项的动力方程描述涡激荷载,其表达通常较为简洁与直观。1983 年, Basu 使用与运动相关的非线性阻尼力对圆形细长结构的横风响应进行了表达^[27]。1986 年, Simiu 与 Scanlan 提出了非耦合的单自由度涡激力模型,直接将作用在结构上的涡激力描述为来流流速、结构振动位移、速度、加速度以及时间的函数^[28]。之后于 1991 年, Ehsan 与 Scanlan 对该模型进行了改良,引入了气动阻尼的非线性,使其不仅能够表达涡激振动的自激特性,还描述了涡

激振动的限幅特征^[29]。这两种模型分别称为 Scanlan 经验线性与 Scanlan 经验非线性涡激力模型,至今仍被广泛使用在实际工程与相关研究中。1995 年,Chen 针对单自由度圆柱的涡激振动,提出了一种非定常流体理论模型,该模型能够正确的描述锁定风速区间内的气动弹性不稳定性^[30]。

近年来,在桥梁涡激振动理论方向的研究成果丰富。1995 年,Kawai 分别在均匀流与紊流条件下研究了攻角效应对涡激振动的影响^[31],研究表明紊流条件对涡激振动有一定的抑制作用,按均匀流条件进行试验将使得预测结果偏于安全。2002 年,Facchinetti 基于扩散 Van der pol 振子建立了钝体尾流的简单模型,定量的描述了均匀流条件下弯曲主梁对漩涡脱落的抑制作用^[32],并于 2004 年进一步研究了涡激振动中尾流振子的耦合效应^[33]。2012 年,Srinil 使用双重 Duffing 与 Van der pol 振子,基于节段模型试验建立了非线性涡激力模型对涡振响应进行预测^[34]。2014 年,孙延国基于 Scanlan 经验非线性涡激力模型,考虑了主梁涡激力跨向相关性,建立了桥梁涡激振动的三维非线性分析方法^[35]。2015 年,Marra 针对 Scanlan 经验非线性模型进行了深入的研究,发现 Scanlan 经验非线性模型在 Sc 数发生变化时可能导致较大误差并提出了改良的理论模型^[36]。2017 年,朱乐东基于大比尺节段模型的同步测振测力试验对三种典型箱梁截面进行了研究,提出建立了适用于箱梁截面的通用简化非线性涡激力数学模型,在预测大跨度桥梁竖向涡激振动响应上具有较好的精度^[37]。2018 年,Xu 研究了不同的质量阻尼条件下桥梁的涡激振动,通过考虑模态影响与涡激力空间相干性提出一种计算桥梁涡激振动的改进方法^[38]。

气动阻尼非线性是近几年来涡激振动理论研究的热点。2014 年,陈新中针对涡激振动的非线性气动阻尼进行了研究,使用二次多项式表达气动阻尼的振幅依存性^[39]。2017 年,Cao 通过节段模型风洞试验研究了主梁在零风速下振动时的非线性气致阻尼与气动附加质量,研究表明节段模型竖弯频率与阻尼比均以指数形式随振幅变化,气动附加质量对模型竖弯频率有较明显的影响^[40]。2020 年,Gao 对具有典型高宽比的方柱进行了气动不稳定性的遍历研究,提出了适用于非定常驰振与涡振的经验模型并阐明了涡振与非定常驰振的非线性能量机理^[41]。同年,王云飞使用希尔伯特变换得到涡激振动的时变振幅,深入研究了气动阻尼的振幅依存性,说明了 Scanlan 经验非线性模型对气动阻尼振幅依存性的不完全考虑是由于气动阻尼一次项的缺失^[42]。

1.2.3 风洞试验理论发展回顾

模型风洞试验是定量评价涡激振动性能,分析涡激振动机理的重要手段。1940 年,为了分析旧塔克马大桥的风毁事故,冯·卡门于华盛顿大学风洞实验室进行了首次节段模型与全桥气弹模型试验,相关试验理论也随之发展。由于桥梁结构一般在跨向具有较大尺度,在其他两个方向的尺度则相对较小,因此风对桥梁结构的作用近似满足

二维假设与片条理论, 可通过节段模型风洞试验来研究桥梁结构的风致振动响应^[20]。通过节段模型风洞试验分析涡激振动时, 使用刚性模型模拟桥梁几何特征, 使用弹性悬挂系统模拟桥梁动力特性, 模型与实桥需满足弹性、惯性与阻尼无量纲参数的一致性条件。全桥气动弹性模型试验相较于节段模型试验, 能够更为充分的模拟大气边界层的紊流, 更为直接地模拟桥梁结构在紊流风场作用下的气动响应^[20]。使用全桥气弹模型风洞试验分析桥梁风致振动时应满足几何相似、动力相似与流场相似准则。但由于受制于风洞实验室规模, 全桥模型缩尺比往往较小, 导致模型对桥梁细部结构的模拟不够细致, 且雷诺数的差异使得试验精度进一步受到影响^[43]。节段模型风洞试验因其试验周期短、试验花销较低且缩尺比通常较大, 对桥梁细部结构模拟足够精确而被广泛使用于各类风致振动研究中^[44-49]。近年来, 节段模型风洞试验理论取得了长足的发展。2005 年, 朱乐东基于 Scanlan 经验线性涡激力模型, 推导了涡激共振试验节段模型质量系统模拟公式, 建立了相应的模型与实桥之间涡激共振幅值的换算关系, 给出了涡激共振幅值的振型修正系数和阻尼修正系数公式。通过合理的质量系统模拟和响应幅值换算, 可在二维的涡激共振节段模型试验中考虑实桥的结构和振动的三维特性的影响^[50]。2011 年, 张志田根据能量守恒原则推导了主梁等效质量与涡振振型函数的关系, 并在此基础上提出了不同涡激力理论模型下节段模型涡振振幅与实桥最大涡振振幅的关系^[51]。2015 年, Gao 基于扁平箱梁截面, 针对节段模型试验中弹性悬挂系统的机械阻尼刚度非线性进行了研究, 发现节段模型试验中的机械阻尼比与固有频率会随着模型振幅而发生一定程度的改变, 研究表明使用油箱形式的液体粘滞阻尼器较为理想, 摩擦性钢丝阻尼器会带来显著的机械阻尼非线性^[52]。2017 年, Siedziako 提出了一种新型三自由度强迫振动支架装置, 该装置能够实现节段模型不规则的任意运动, 文章中使用该装置对流线型箱梁截面进行了全部 18 个气动导数的识别并进行了验证^[53]。

1.3 基本问题及其研究现状

本文研究的基本问题是跨向多断面桥梁发生涡激振动时, 如何计算其涡振幅值。首先需要明确基本问题的发生场景并建立相关假设, 如图 1-4 所示, 某多断面桥梁沿跨向存在两种截面, 分别记为 CS1 与 CS2, 假定来流 U 垂直于桥梁竖平面。一种典型的工况是, 当桥梁整体发生涡振, 按竖弯基频振动时, 由于跨向存在不同截面且各断面气动特性各异, 使得来流流经各截面时的漩涡脱落情况不同。这里假设对于 CS1, 在风速 U 下发生了接近于桥梁自振频率的规律漩涡脱落且处于“锁定”状态, 具备涡振发生条件; 同时 CS2 由于其截面气动特性未发生规律漩涡脱落(不满足涡振条件)。由于结构的整体性, CS2 截面段将随 CS1 一起运动, 其振动可视为“被动”运动并对整体涡振产生抑制作用。需要注意的是, CS2 依据其 St 数可能同时进入涡振, 此处假设它被 CS1

带动振动仅为了说明基本问题与阐述相关理论。

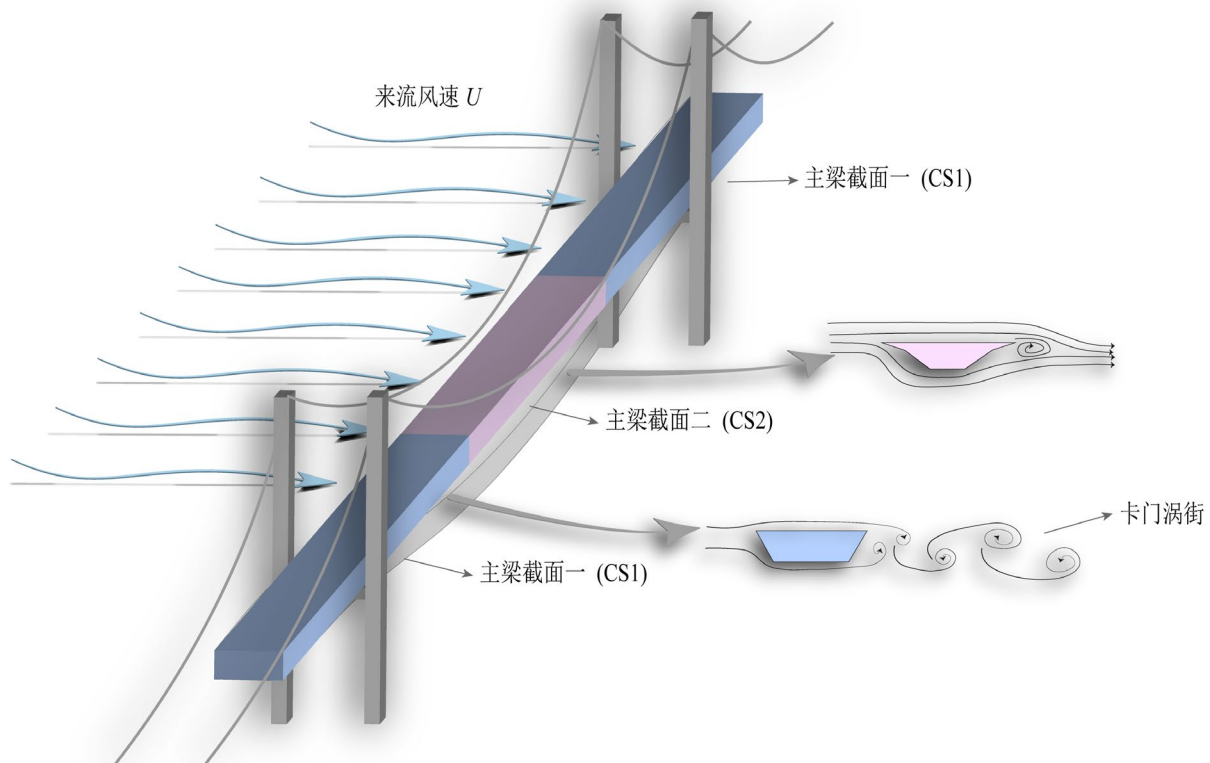


图 1-4 跨向多断面桥梁漩涡脱落示意图

对于此类多断面桥梁的涡振计算问题，相关的研究较少。2014 年，Duan^[54]对截面变化圆柱的涡激振动进行了 CFD 数值模拟，研究发现变截面处涡脱紊乱，截面突变是导致涡脱混乱的主要原因。2015 年，秦浩针对大跨度变截面连续梁桥的涡激振动进行了研究，利用烟线试验定性描述了变截面梁涡激振动时的流场特性，基于线性涡激力模型与 Scanlan 经验非线性模型推导了适用于变截面连续梁桥的涡激振动方程，引入了截面形状变化系数与气动参数变化系数，结合振型函数与涡激力跨向相关性建立了节段模型与变截面梁实桥涡激振动响应间的换算关系^[55]。目前多断面桥梁的涡激振动研究主要针对沿跨向气动外形变化较为平缓的变截面梁，对于气动外形存在突变的情况，不同截面的涡振性能可能相差较大，采用折算系数计算涡振响应可能导致较大误差。针对上述基本问题，本文研究有以下假设与简化：

(1) 忽略了 CS1 与 CS2 截面交界处的流场三维效应。这是因为全跨仅存在两个截面突变位置，且截面突变的影响范围相较于全跨尺度较小，对多断面桥梁的涡振计算影响有限，此外忽略截面变化处的三维效应可以有效地简化分析。

(2) 仅考虑单一模态涡激振动。对于涡振而言，其竖弯或扭转基频对应模态往往最易发生涡振，在多数情况下，桥梁都按一阶竖弯或扭转模态发生涡激振动，因此本文与多数研究相同，仅针对一阶模态进行涡激振动分析^[29, 56, 57]，但本文方法同样可以用

于高阶涡激振动的情形。

(3) 忽略涡激力的跨向相关性。考虑涡激力的跨向相关性通常会使得涡激振动响应小于完全相关的情况,与许多研究相同,忽略跨向相关性将使得整体计算偏于安全[37, 45, 58],并且将涡激力视为沿跨向完全相关可以有效降低基本问题的复杂程度并简化计算流程。

(4) 忽略机械阻尼非线性。节段模型风洞试验中使用的弹性悬挂系统存在一定的非线性特征,使得机械阻尼比受模型位移影响并随之改变,但在节段模型整体性较好时,其机械阻尼非线性较弱,因此本文与多数研究相同,将机械阻尼比视为不变的常数以简化计算流程[41, 42, 59]。

在上述情形与假设下,桥梁的实际涡振响应将介于全跨 CS1 与全跨 CS2 两种布置方案之间。对于这种沿跨向存在多种截面的情况,传统且直接的做法是通过全桥气弹模型试验考虑流场的三维效应并对结构的涡振性能进行研究。但全桥试验存在人力物力花销大、试验复杂且周期长等问题,且更为关键的是,由于全桥试验模型缩尺比往往较小,使得雷诺数与实际情况存在较大偏差,进而导致试验的精度问题[60-65]。而节段模型试验具有较低的试验开销与较短的试验周期,并且较大的缩尺比能够保证试验的精度,一定程度上克服全桥试验存在的种种问题,具有一定的优越性。此外通过一定的换算关系[51],能够将节段模型试验结果换算至实桥响应。但节段模型试验建立在片条假设等二维理论上,仅适用于沿跨向为单一截面的主梁,无法直接用于跨向多断面的情形。为结合节段模型试验的优点并克服其理论缺陷,本文基于节段模型风洞试验,分别依据线性、非线性以及考虑振幅依存性的非线性涡激力理论模型,利用数值计算或参数识别,提出三种跨向多断面桥梁的涡振分析方法,并通过对比明确各种方法的优劣与适用场景。

1.4 本文主要工作

本文基于 1.3 节建立的基本问题,通过理论推导与节段模型风洞试验,对跨向多断面桥梁的涡激振动分析方法进行了详细的研究。首先,使用线性涡激力模型,基于节段模型风洞试验提出了使用有限元谐响应分析的线性涡激振动分析方法,并通过此方法计算了某部分设置声屏障桥梁的全桥涡振响应。之后,考虑到涡激振动的自激特性,结合 Scanlan 经验非线性涡激力模型与无涡振段的气动阻尼效应,基于节段模型风洞试验提出了更符合涡振机理的多断面桥梁非线性涡激振动分析方法并进行了理论验证。使用所提出的非线性方法计算了多断面布置下的全桥涡振响应并与线性方法进行了对比,指出了线性方法存在的不足。对全桥声屏障布置长度进行了涡振敏感性分析,结合线性降噪模型,建立并使用目标函数综合评价桥梁降噪与涡振性能。接着,为改良非线性方法,完整地考虑气动阻尼的振幅依存性,基于节段模型风洞试验提出了考虑气动阻

尼振幅依存性的多断面桥梁非线性涡激振动分析方法。通过某 Π 形梁斜拉桥的部分设置风嘴工况进行了理论验证并与非线性方法进行了对比,指出了非线性方法存在的不足。使用考虑振幅依存性的非线性方法对风嘴布置长度进行了涡振敏感性分析,结合风嘴造价与抑振效果确定了最优风嘴布置长度。最后,对三种方法进行了总结并归纳了各自的优劣,明确了各方法的适用范围,对现有研究的不足进行了说明并对未来研究进行了展望。研究路线见图 1-5,全文分为五章,各章的主要内容:

第一章:首先,简要回顾了大跨度桥梁抗风发展历程,对目前大跨度桥梁涡振研究进行了介绍。接着,对本文研究的基本问题及其研究现状进行了说明,明确了相关假设并进行了合理的简化。再者,分析了全桥与节段模型风洞试验各自的优劣,指出了节段模型风洞试验理论在分析本文基本问题时存在的不足与缺陷。最后,简要说明了本文的主要研究内容与工作。

第二章:首先,简要介绍并推导了线性涡激力模型与谐响应分析理论,基于节段模型风洞试验,提出建立了多断面桥梁线性涡激振动的有限元反演方法并整理了分析步骤。接着,对某部分设置声屏障桥梁进行了节段模型风洞试验,确定了各截面的涡振性能。最后,使用线性分析方法反演主梁涡激荷载,计算案例桥梁在实际屏障布置下的全桥涡振响应并对线性方法作了简单的归纳总结。

第三章:首先,说明了线性涡激振动分析方法在理论上的缺陷,针对这种缺陷,基于 Scanlan 经验非线性涡激力模型并考虑无涡振段的气动阻尼效应,提出建立了多断面桥梁非线性涡激振动分析方法,推导了相应的多自由度表达式,得到了跨向多断面桥梁的涡振广义坐标。接着,基于对数变换与线性拟合,明确了非线性方法中各气动参数的识别方法并整理了分析步骤。之后,对某部分设置声屏障桥梁进行了节段模型风洞试验,明确了各断面的涡振性能并识别了相应气动参数。使用多断面布置的模型风洞试验对非线性方法进行了验证,证明了该方法的理论有效性。再者,使用非线性方法计算了全桥响应并与线性方法进行了对比,讨论了两者的差异,进一步说明了线性方法的不足与非线性方法的优越性。最后,使用非线性方法分析了声屏障布置长度的涡振敏感性,在对称与非对称布置两种典型工况下进行了全桥涡振响应的遍历计算。基于遍历计算结果,结合线性降噪模型,建立目标函数综合评价全桥涡振与降噪性能并得到了两种典型工况下的最优或最不利布置方案。

第四章:首先,说明了非线性方法的适用范围与不足,当分析对象存在较强气动阻尼振幅依存性时,使用非线性方法可能导致较大误差。为改善非线性方法在描述气动阻尼振幅依存性上的不足,基于节段模型风洞试验,提出并建立了考虑振幅依存性的多断面桥梁非线性涡激振动分析方法,推导并使用了统一的气动力表达式,简化了相应的待识别气动参数,得到了考虑气动阻尼振幅依存性的跨向多断面桥梁涡振广义坐标。接着,简要介绍了希尔伯特变换,基于该变换明确了气动参数在各种情况下的识别

方法并整理了分析步骤。之后,对某Π形梁斜拉桥部分设置风嘴工况进行了节段模型风洞试验,明确了各截面的涡振特性,识别了各截面的气动参数。通过多断面布置的模型风洞试验验证了振幅依存性非线性方法的理论有效性并与第三章非线性方法进行了对比,详细说明了非线性方法出现误差的原因,证明了振幅依存性方法在预测精度上的优越性。最后,使用振幅依存性非线性方法分析了风嘴布置长度的涡振敏感性,计算了各种布置长度下的全桥涡振响应,结合风嘴造价与抑振效果,明确了满足涡振性能与风嘴造价的最优风嘴布置长度。

第五章:对全文的工作进行了总结,给出全文的主要结论并对存在的不足进行了说明,对未来的研究进行了展望。

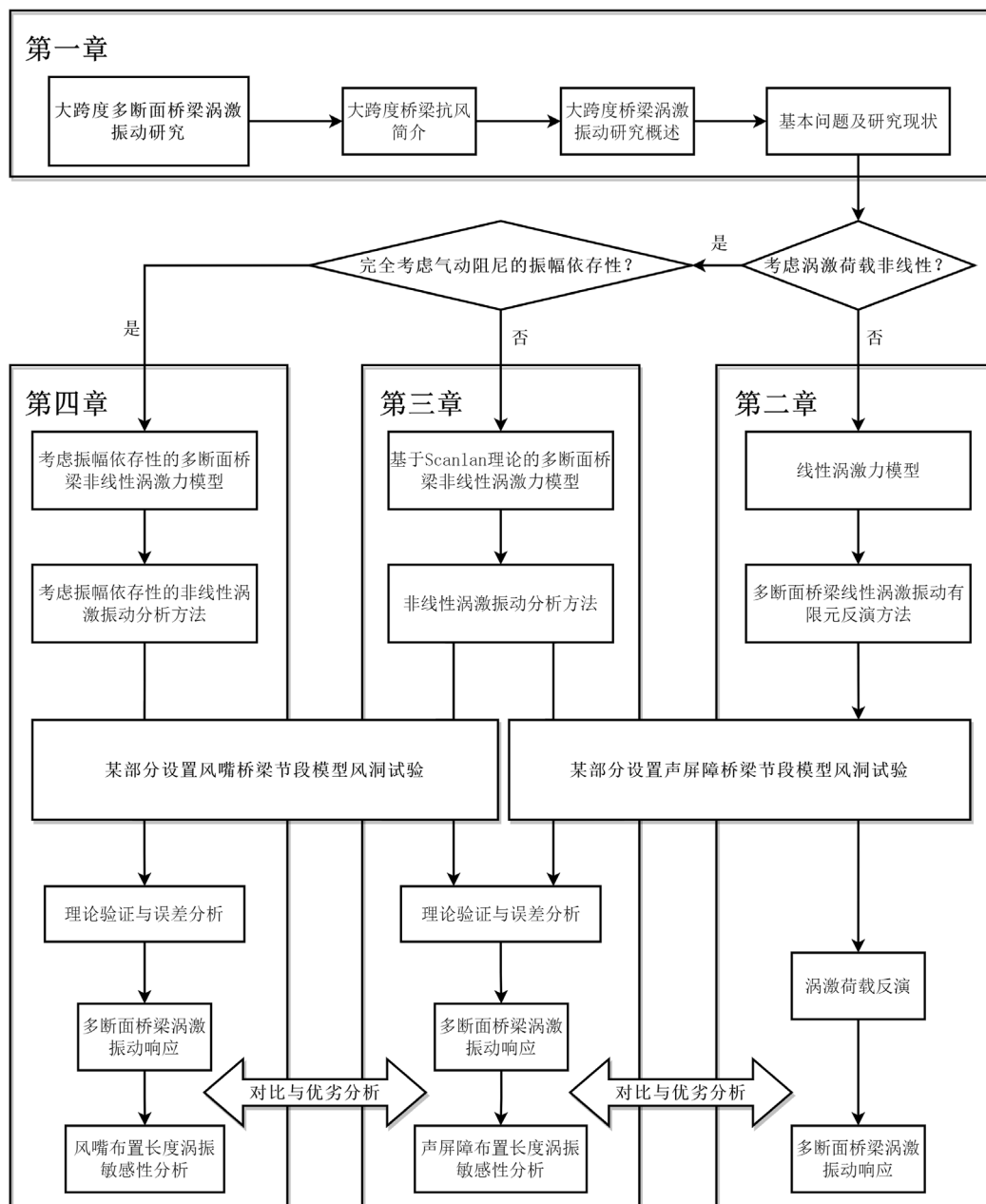


图 1-5 研究路线图

2 基于节段模型风洞试验的多断面桥梁线性涡激振动分析方法

2.1 多断面桥梁线性涡激振动有限元反演方法

2.1.1 线性涡激力模型

线性涡激力模型源于人类对涡振最直观的认识,即周期性的振动。该模型将涡激荷载视为简谐强迫力,因此又称为简谐涡激力模型。在实际工程中,往往更加关注涡激振动的最大幅值,由于线性模型参数少、使用方便,能够通过谐响应分析快速得到涡振幅值,因此是常用的模型之一^[66]。周帅等对大跨桥梁涡振幅值常用估算方法进行了相关研究,对几种主要的涡激力模型进行了对比与总结,结果表明采用线性涡激力模型可以在计算精度得到保证的前提下大幅简化试验与计算流程^[67]。因此在精度需求不高的情况下,线性涡激力模型能够快速给出直观的估计。其表达如下:

$$m(\ddot{y} + 2\zeta\omega\dot{y} + \omega^2 y) = \frac{1}{2}\rho U^2 D C_L \sin(\omega_s t + \varphi) \quad (2.1)$$

式中 m 为质量, y 为竖向涡振响应, ρ 为空气密度, U 为风速, D 为结构特征宽度, ζ 为阻尼比, ω 为振动频率, C_L 为瞬态升力系数, ω_s 为为漩涡脱落频率, φ 为相位角。上述涡激力模型描述了一个单自由度振子,在涡振“锁定”风速区间内有 $\omega = \omega_s$ ^[10],且各节点振动相位相同,将其改写为适合于有限元分析的多自由度形式:

$$[\mathbf{m}][\ddot{\mathbf{y}}] + [\mathbf{c}][\dot{\mathbf{y}}] + [\mathbf{k}][\mathbf{y}] = [\mathbf{P}]\sin(\omega_s t + \varphi) \quad (2.2)$$

$$P_i = \frac{1}{2}\rho U^2 D C_{L,i} \quad (2.3)$$

式中, $[\mathbf{m}]$ 、 $[\mathbf{c}]$ 、 $[\mathbf{k}]$ 分别为主梁的质量、阻尼与刚度矩阵。 $[\mathbf{P}]$ 为沿主梁纵向的涡激力幅值向量, P_i 与 $C_{L,i}$ 是第 i 段主梁单元对应的涡激力幅值与升力系数。式(2.1)至(2.3)为通过节段模型试验结果计算全桥涡振响应的理论基础。

2.1.2 谐响应分析

王新敏在《ANSYS 结构动力分析与应用》一书中对谐响应分析作了详细的介绍^[68],此处仅作理论简介。所谓谐响应分析,就是作用于结构上的荷载均为简谐荷载时求解其响应的过程,以单自由度系统为例,其动力方程为:

$$\ddot{y} + 2\zeta\omega\dot{y} + \omega^2 y = \frac{F}{m}\sin\Omega t \quad (2.4)$$

式中, F 为简谐荷载幅值; Ω 为荷载频率。对于此单自由度系统,其通解可以表

达为:

$$y = e^{-\zeta\omega t} (A \cos \omega_d t + B \sin \omega_d t) + \frac{F_0}{k} \frac{1}{(1-\beta^2)^2 + (2\zeta\beta)^2} [2\zeta\beta \sin \Omega t + (1-\beta^2) \cos \Omega t] \quad (2.5)$$

式中, $\beta = \Omega / \omega$, 为荷载与自振频率之比; ω_d 为阻尼系统的自振频率, $\omega_d = \omega \sqrt{1-\zeta^2}$ 。上式中第一项为随时间衰减至零的瞬态响应项, 第二项为稳态响应项, 谐响应分析中只考虑稳态响应, 因此上式可简化为:

$$y = \rho \cos(\Omega t + \varphi) \quad (2.6)$$

其中:

$$\rho = \frac{F}{k} \frac{1}{\sqrt{(1-\beta^2)^2 + (2\zeta\beta)^2}} \quad (2.7)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{-2\zeta\beta}{1-\beta^2}\right) \quad (2.8)$$

式(2.6)至(2.8)为谐响应分析的理论基础。

2.1.3 有限元反演方法及步骤

根据 2.1.2 节的推导, 简谐荷载使结构发生简谐响应, 而线性涡激力模型以简谐形式描述涡激力, 则涡振响应可使用简谐形式表达, 因此可利用谐响应分析在频域下实现稳态涡振振幅的反演。根据图 1-4 所示的基本问题, 通过节段模型风洞试验, 可以得到两种截面各自的涡振风速区间及其全桥响应幅值 A 。在两种截面各自的谐响应分析中, 由于沿跨向仅存在单一截面, 在忽略跨向相关性的前提下, 涡激力幅值 P_i 为一常数。通常主梁以对称竖弯模态发生涡振, 假设模态坐标最大值出现在跨中, 对 P_i 进行手动调整, 使得跨中稳态响应幅值 y_{mid} 满足 $y_{mid} = A$ 。即通过调整 P_i 使得跨中涡振响应幅值为通过试验换算得到的涡振响应幅值 A , 此时沿跨向各点振幅即为全桥反演涡振振幅。由于 A 通过二维节段模型试验得到, 此时的全桥反演结果代表全跨为 CS1 或 CS2 时的涡振振幅。针对实际截面布置, 可以分三种情况进行涡振幅值反演:

(1) 某一风速下, 仅有 CS1 发生涡振, CS2 段不发生涡振。首先按上述步骤对 CS1、CS2 的模型试验结果分别进行反演, 得到反演涡振力幅值, 分别记为 P_{CS1} 、 P_{CS2} 。由于 CS2 未发生涡振, 其振幅 A 极小, 通过反演得到涡激力幅值 P_{CS2} 将为一小值, 对整体涡振影响可忽略, 即 $P_{CS2} \approx 0$ 。因此删去 CS2 对应梁段荷载, 仅保留 CS1 部分。在删去对应荷载后, 主梁仅有 CS1 部分受到涡激力作用, 此时主梁简谐响应即为实际截面布置的全桥涡振响应。

(2) 某一风速下, 仅 CS2 段发生涡振, CS1 段不发生涡振。此时, 反演方法与(1)中类似, 删去 CS1 段对应荷载, 仅保留 CS2 段, 此时主梁简谐响应为实际截面布置的全桥涡振响应。

(3) 若在某些风速下, CS1、CS2 的涡振区间发生重合, 在某一风速或风速区间下, 两种截面均发生涡激振动, 此时需考虑耦合涡振效应, 即, 涡激力作用于主梁所有梁段, 但沿跨向涡激力幅值依各自梁段取值不同。首先按上述步骤对 CS1、CS2 的模型试验结果进行反演, 得到反演涡振力幅值, 分别记为 P_{CS1} 、 P_{CS2} 。不考虑气动力的跨向相关性, 将 P_{CS1} 、 P_{CS2} 分别加载于 CS1、CS2 梁段并进行谐响应分析, 即可得到主梁均受涡激荷载作用的全桥涡振响应。

上述流程同样适用于扭转涡激振动的反演。因此, 涡激振动有限元反演方法总体可按下列步骤进行:

- (1) 桥梁动力特性分析。获取涡振频率与振型, 确定最大涡振响应位置;
- (2) 对两截面分别进行节段模型风洞试验。得到各截面涡振锁定风速区间及其对应幅值 A ;
- (3) 于有限元模型中施加简谐涡激荷载。调整荷载幅值 P_{CS1} 、 P_{CS2} , 通过 ANSYS 谐响应分析, 使跨中响应分别等于某风速下全跨 CS1 或 CS2 的节段试验全桥幅值 A ;
- (4) 删去动力模型涡激荷载, 并按实际截面布置将幅值分别为 P_{CS1} 与 P_{CS2} 的涡激荷载重新排列加载;
- (5) 再次使用 ANSYS 谐响应模块计算该风速下全桥响应。
- (6) 重复(3)至(5), 计算下一风速的涡振响应。

上述步骤可以形成图 2-1 所示的流程图:

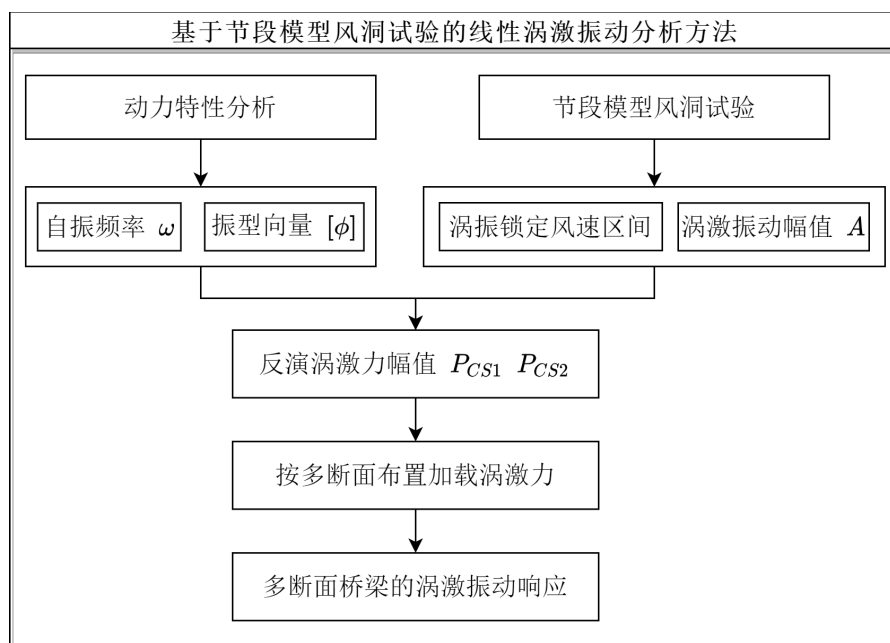


图 2-1 基于节段模型风洞试验的线性涡激振动分析方法流程图

2.2 风洞试验与案例

2.2.1 项目概况

某市区跨江大桥为公轨两用桥梁，主桥为双塔三跨连续钢桁梁悬索桥，桥跨布置为 $(75+720+75)\text{m}=870\text{m}$ 。为满足环境与人居要求，在大桥南北岸均设置了全封闭声屏障以降低轨道交通对公共环境的噪声污染，声屏障具体设置范围为：

(1) 南岸段：主梁南岸起点~南桥塔 P6 墩中心线、南桥塔 P6 墩中心线延伸至江心段 66m，屏障长度占主梁长度 16%。

(2) 北岸段：主梁北岸起点~北桥塔 P5 墩中心线、北桥塔 P5 墩中心线延伸至江心段 180m，屏障段长度占主梁长度 29%。

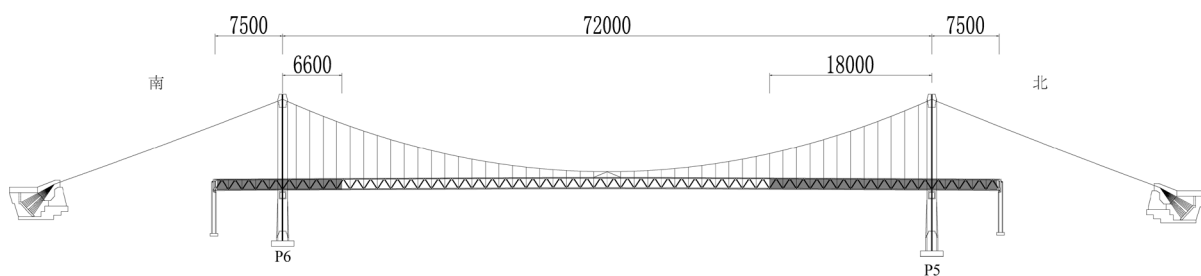


图 2-2 大桥桥跨布置

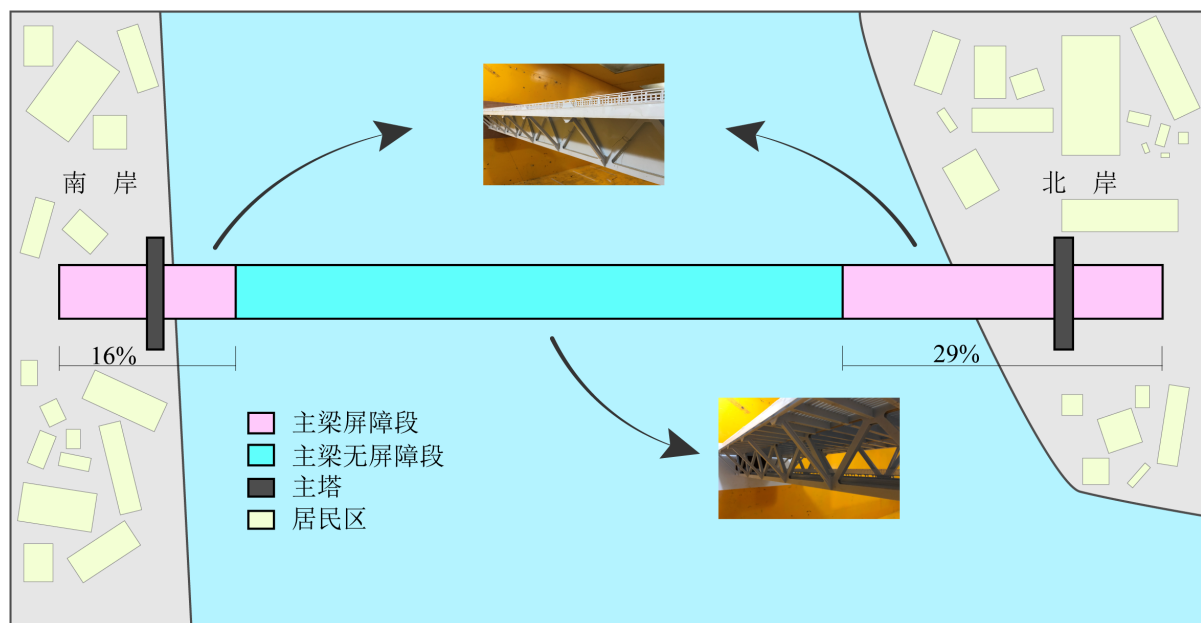


图 2-3 跨向声屏障布置图

桥跨布置见图 2-2，声屏障布置见图 2-3。主梁为空间桁架梁，声屏障采用全封闭式声屏障，即上弦杆下缘至下弦杆上缘均被声屏障覆盖，主梁截面及声屏障形式见图 2-4。根据图 1-4 所示的基本问题，将带屏障部分的截面以 CS1 表示，不带屏障截面以 CS2 表示。由图 2-4 可知，相较于图 2-4 (c)、(d) 所示原始无屏障截面 CS2，全封闭式声屏障的安装大幅降低了截面的透风率，将原始的空间桁架梁变为图 2-4 (a)、(b)

所示带挑臂的近似箱梁截面 CS1。可以预见的是，声屏障的安装将会显著影响主梁的抗风性能并使其涡振问题趋于复杂。

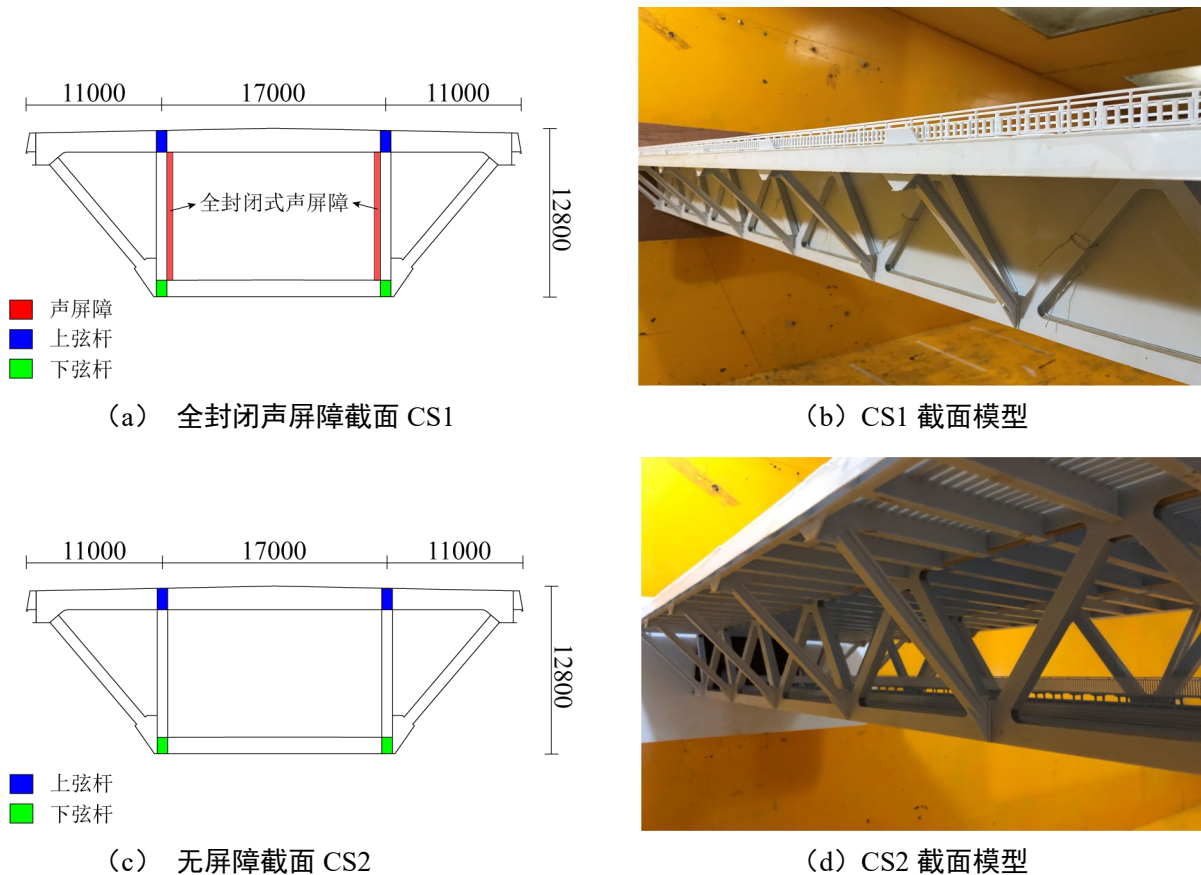


图 2-4 部分设置声屏障桥梁跨向各截面

2.2.2 节段模型风洞试验

要使用有限元反演方法获得跨向多断面桥梁的涡振响应，首先要明确各个截面的涡振性能，因此对两种截面分别进行节段模型风洞试验。试验使用刚性节段模型模拟大桥几何特性；使用弹性悬挂支承模拟大桥动力特性；使用激光位移计测量模型响应。节段模型试验在西南交通大学单回流串联双试验段工业风洞（XNJD-1）第二试验段中进行，该试验段断面为 2.4m（宽）×2.0m（高）的矩形，最大来流风速为 45m/s，最小来流风速为 0.5m/s。节段模型主梁尺寸为 2.095m（长）×0.576m（宽）×0.195m（高），模型缩尺比控制为 1/64.4，共 9 个节间，两种截面的弹性悬挂模型如图 2-5 所示。节段模型系统每延米质量为 14.060kg/m；每延米质量惯矩为 0.518 kg·m²/m；竖弯频率为 2.888Hz；竖弯阻尼比控制在 0.48%；扭转频率为 7.313Hz；扭转阻尼比控制在 0.47%。材料采用 ABS 塑料与木材，试验严格依照规范要求，满足外形与动力相似准则。试验风速控制在 0~7m/s，控制风速基本步长为 0.05~0.13m/s，对应实桥风速 0.24~0.63m/s，试验满足均匀流条件。分别对成桥态带屏障、不带屏障两种模型在-3°、0°、+3°攻

角进行试验,测量各工况下竖向与扭转涡激振动响应,试验结果见图 2-6、图 2-7。图中规范限值是以加速度 1m/s^2 为基准的响应幅值^[69],根据规范规定,此限值计算方法仅适用于跨径在 200m 以下的桥梁,而对于跨径大于 200m 的情况规范未作出明确规定,因此本文中所使用的规范限值均只用于参考对比,实际中应结合其他条件进一步确定。

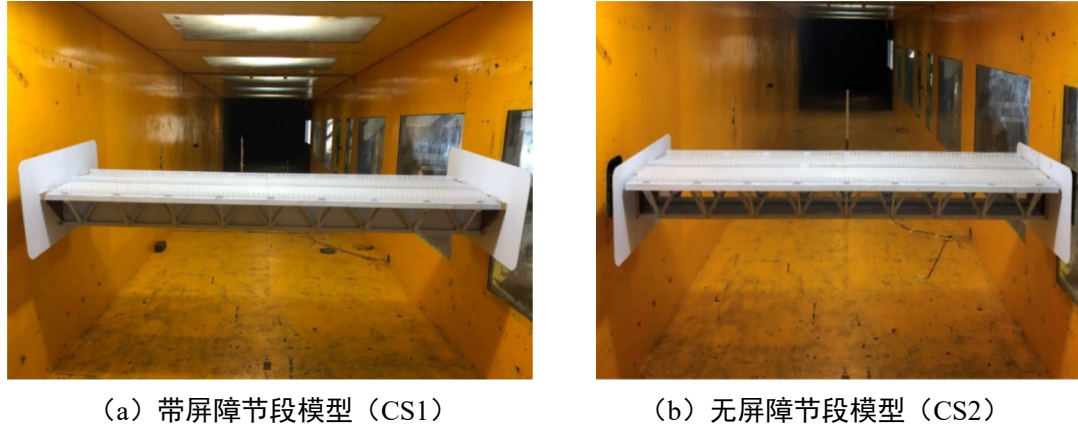


图 2-5 部分设置声屏障桥梁弹性悬挂模型

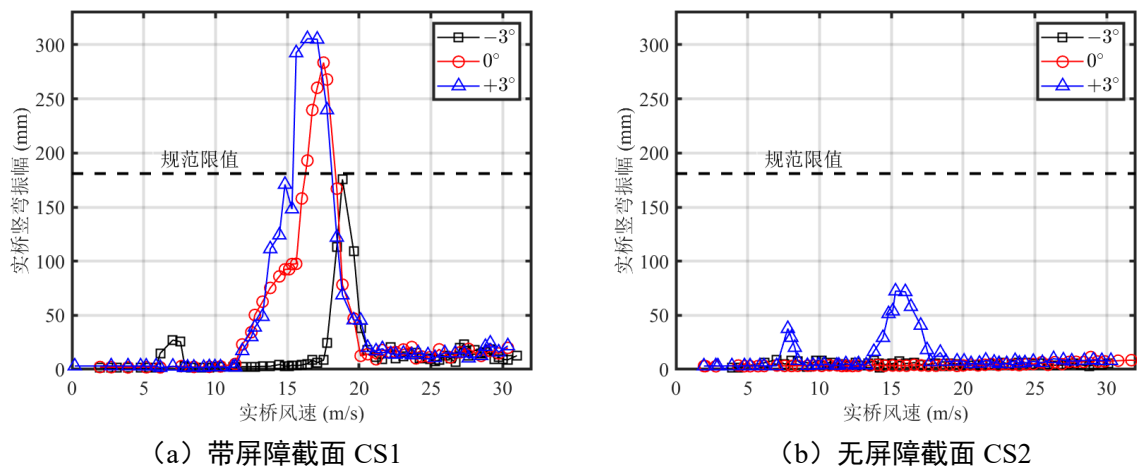


图 2-6 风速-竖弯涡振幅值

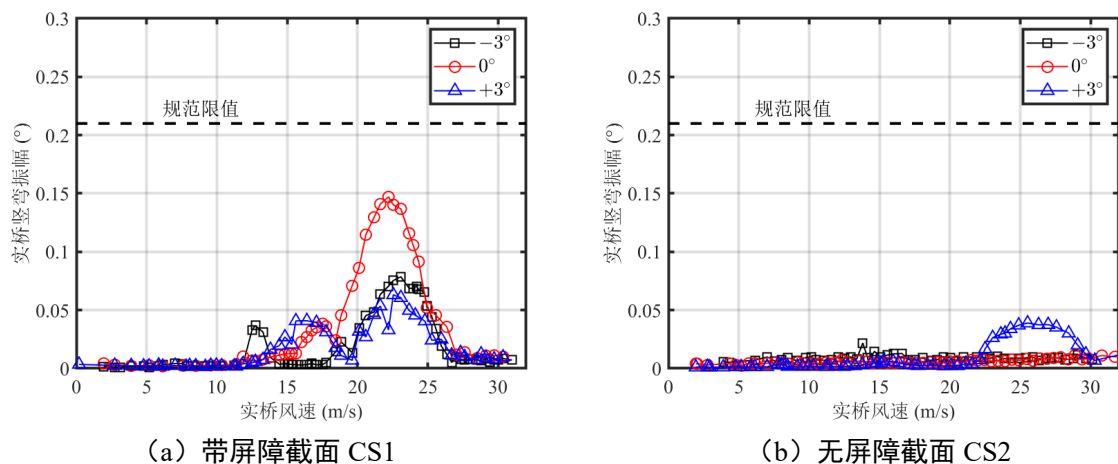


图 2-7 风速-扭转涡振幅值

通过试验结果可知,无屏障截面 CS1 仅在 $+3^\circ$ 攻角下出现竖弯与扭转涡振,其余攻角无明显涡振。对于带声屏障截面 CS2,由于加装屏障后,其透风率显著下降,气动外形急剧钝化致使涡振性能大幅损失,在 -3° 、 0° 、 $+3^\circ$ 攻角下均发生涡激振动,且 0° 、 $+3^\circ$ 攻角下竖向涡振幅值超过规范限值。由此可见声屏障改变桥梁气动外形后对涡振性能有显著影响。

2.3 反演结果

2.3.1 涡激力反演结果

由于线性涡激力模型将涡激荷载看作作用于主梁上的简谐强迫力,因此可使用响应分析进行数值模拟。通过 ANSYS 建模并进行动力特性分析,得到结构竖弯基频为 0.221Hz,振型为一阶对称竖弯;扭转基频为 0.554Hz,振型为一阶对称扭转。

根据节段模型风洞试验结果,在动力模型上施加涡激荷载。涡激荷载采用节点力的形式加载于桁架节点,荷载的频率取竖弯与扭转基频。对于竖向涡激振动,将升力均分并加载于桁架断面各纵梁节点;对于扭转涡激振动,将扭矩加载于截面形心位置的虚拟主梁节点。涡激力加载示意图 2-8。

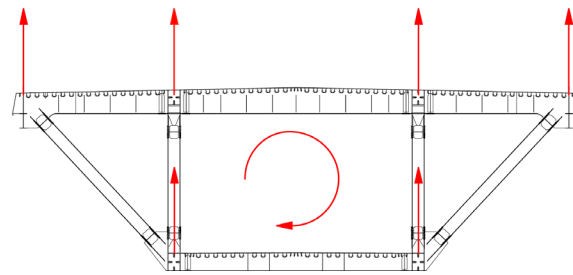


图 2-8 涡激力加载示意图

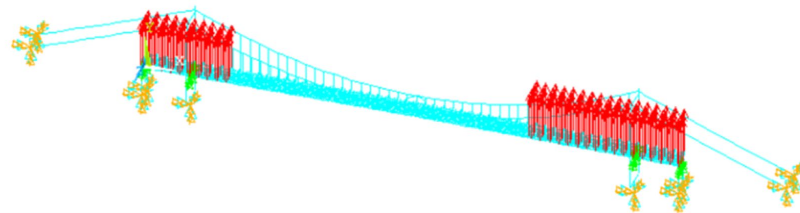
由图 2-7 的试验结果可知,带屏障截面 CS2 的涡振幅值较大,起主导作用。基于节段模型风洞试验结果,使用 2.1 节介绍的反演方法,对试验中各攻角下带屏障截面 CS1 与无屏障截面 CS2 的最大涡振振幅对应的涡激荷载幅值进行反演,可以得到各种工况下的 P_{CS1} 与 P_{CS2} 值如表 2-1 所示。

表 2-1 涡振力反演结果

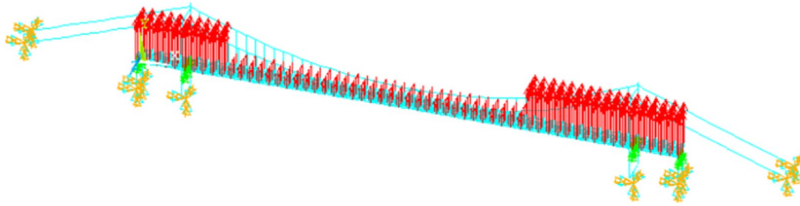
风攻角 ($^\circ$)	对应风速 (m/s)	P_{CS1} (kN)	P_{CS2} (kN)
-3	18.8	6566.2	0.0
0	17.5	7198.1	0.0
3	15.9	11404.8	2706.8

按表 2-1 将简谐荷载加载于主梁。在 -3° 与 0° 风攻角下,屏障截面 CS1 发生涡振,无屏障截面 CS2 未发生涡振,因此涡激力仅加载于屏障截面 CS1 梁段节点如图 2-9 (a)、(c) 所示。在 $+3^\circ$ 风攻角下,两种截面涡振风速区间存在重合,在风速为 15.9m/s

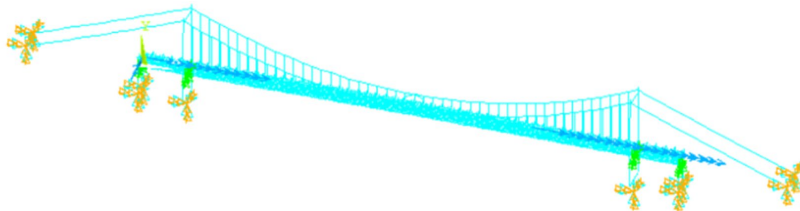
时两种截面同时达到涡振峰值,因此分别计算两种截面在该风速下的涡激力幅值 P_{CS1} 与 P_{CS2} 并加载到主梁对应节点如图 2-9 (b)、(d) 所示。



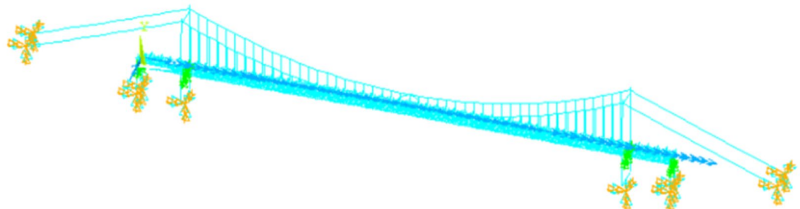
(a) -3° 与 0° 风攻角竖弯涡激力



(b) $+3^\circ$ 风攻角竖弯涡激力



(c) -3° 与 0° 风攻角扭转涡激力



(d) $+3^\circ$ 风攻角扭转涡激力

图 2-9 按实际截面布置加载涡激力

2.3.2 全桥涡振反演结果

对涡激力加载后的模型进行谐响应分析,考虑竖弯与扭转涡振按各自一阶对称模态振动,竖弯与扭转涡振沿跨向最大幅值均出现在跨中节点,故提取跨中节点竖向位移与扭转角如表 2-2、表 2-3 所示。

表 2-2 全桥跨中涡振竖弯幅值

风攻角 ($^\circ$)	全跨无屏障幅值 (mm)	全跨带屏障幅值 (mm)	分段布置幅值 (mm)
-3	未起振	175.6	10.4
0	未起振	192.5	11.4
+3	72.4	305.0	86.1

表 2-3 全桥跨中涡振扭转幅值

风攻角 (°)	全跨无屏障幅值 (°)	全跨带屏障幅值 (°)	分段布置幅值 (°)
-3	未起振	0.079	0.017
0	未起振	0.147	0.031
+3	0.039	0.063	0.044

根据上述结果可知, 不考虑声屏障的分段布置并忽略屏障的影响时, 计算结果将低于实际情况, 在某些攻角下甚至无涡振发生, 使得整体结果偏于危险; 但是, 将屏障影响粗略地考虑为全跨情形时, 计算结果将大幅高于实际情况, 若以此作为抗风设计依据, 将严重高估屏障的影响, 进而可能导致设计上的误判。因此对于跨向多断面桥梁而言, 结合各断面的涡振性能并按实际断面布置情况进行整体涡振的定量分析具有较高的必要性。

2.4 本章小结

本章根据图 1-4 所示基本问题, 使用线性涡激力模型与有限元谐响应分析, 基于节段模型风洞试验, 提出一种针对多断面桥梁的线性涡激振动分析方法。首先, 简要介绍并推导了线性涡激力模型与谐响应分析理论, 基于节段模型风洞试验, 提出建立了多断面桥梁线性涡激振动的有限元反演方法并整理了分析步骤。接着, 基于某部分设置声屏障桥梁, 对带屏障与无屏障两种截面进行了节段模型风洞试验。对比两者试验结果可知, 声屏障的安装改变了主梁的气动特性, 显著削弱了主梁的涡振性能, 有必要对部分设置屏障情况下的涡振响应作进一步的分析。之后, 使用所提线性方法, 将涡激荷载视作简谐强迫力加载于有限元模型并通过 ANSYS 谐响应分析反演无屏障与带屏障两种截面梁段上的涡激荷载幅值。最后, 根据全桥实际屏障布置情况, 删除、替换有限元模型上的对应涡激荷载并再次进行谐响应分析, 获得多断面布置下的全桥跨中涡振响应幅值。

本章所提线性涡振分析方法基于线性涡激力模型, 在避免较高代价的全桥气弹模型试验的前提下, 使用有限元谐响应分析估算大跨度多断面桥梁的涡激振动。该方法只需要对主梁各截面进行简单的节段模型风洞试验, 获取对应截面的涡振风速区间及涡振幅值, 涡激力反演与全桥响应计算均通过 ANSYS 有限元谐响应分析进行, 因此该方法使用简单且计算便捷, 具有较高的工作效率。但线性涡激力模型简单地将涡激荷载视为简谐强迫力而忽视其自激与限幅特性, 使得该模型表达的涡激振动属于单纯的强迫振动, 与涡激振动的流固耦合机理相悖, 进而导致线性方法的计算结果与实际情况存在一定偏差。尽管如此, 考虑到该方法快速便捷的优势, 在实际运用中, 可将线性方法用于多断面桥梁涡激振动的初步估算并为进一步分析形成参考数据。后续章节将基于更为完善的非线性涡激力模型, 通过节段模型风洞试验与气动参数识别对大跨度多断面桥梁的涡激振动作更为细致的分析, 并与线性方法进行对比与讨论。

3 基于节段模型风洞试验的多断面桥梁非线性涡激振动分析方法

2.1 节所述线性涡激力模型将涡激荷载视为作用于主梁上的强迫力, 简单认为涡激荷载为流场单方面施加于结构的作用, 但涡激振动本质上是一种流固耦合现象, 即流场与结构相互作用影响并达到一种稳定的状态。大量研究表明, 结构上的涡激荷载具有明显的自激特性, 受结构运动影响, 当结构运动状态发生改变时, 涡激荷载同样随之变化^[70-75]。因此使用自激力模型来描述涡激力将更贴近于涡激振动的本质与机理, 本章基于 Scanlan 经验非线性涡激力模型理论, 结合线性气动阻尼模型对跨向多断面桥梁的涡激振动作进一步分析。

3.1 基于 Scanlan 理论的多断面桥梁非线性涡激力模型

根据图 1-4 所示的基本问题, 类似于式(2.2), 以竖向涡振为例, 可以写出下列结构多自由度动力方程:

$$[\mathbf{m}][\ddot{y}] + [\mathbf{c}][\dot{y}] + [\mathbf{k}][y] = [\mathbf{F}] \quad (3.1)$$

式中, $[\mathbf{m}]$ 、 $[\mathbf{c}]$ 、 $[\mathbf{k}]$ 分别为结构的质量、阻尼与刚度矩阵, $[y]$ 为竖向位移向量, $[\mathbf{F}]$ 为涡激荷载向量。 $[\mathbf{F}]$ 可以展开为以下形式:

$$[\mathbf{F}] = [F_v \quad F_m] \quad (3.2)$$

式中, F_v 为作用于 CS1 上的涡激荷载, F_m 为 CS2 段被动运动所产生的气动阻尼力。涡激荷载 F_v 可以根据 Scanlan 经验非线性模型^[29]表达如下:

$$F_v = \frac{1}{2} \rho U^2 (2D) \left[Y_1(K) \left(1 - \varepsilon(K) \frac{y^2}{D^2} \right) \frac{\dot{y}}{U} + Y_2(K) \frac{y}{D} + \frac{1}{2} C_L \sin(\omega_s t + \theta) \right] \quad (3.3)$$

其中 ρ 为空气密度; U 为来流风速; D 为截面特征长度; ω_s 为涡脱频率; K 为折算频率, $K = \omega D / U$, 其中 ω 为振动频率, 当涡振发生时, $\omega = \omega_s$; C_L 为瞬态升力系数。 $Y_1(K)$ 、 $\varepsilon(K)$ 、 $Y_2(K)$ 为需要通过风洞试验确定的气动参数。式(3.3)中, $Y_1(K)$ 项代表与结构运动速度相关的气动阻尼项, $Y_2(K)$ 项代表与结构运动位移相关的气动刚度项, 它们共同组成了涡激荷载的自激力部分。另外, $\varepsilon(K)$ 项表征涡激振动的限幅特性, 保证涡振振幅不会无限增长。当结构处于“锁定”状态时, Y_2 与 C_L 项远小于气动阻尼项 Y_1 ^[29, 35, 36, 42], 因此可以将 Y_2 与 C_L 项略去并导出下式:

$$F_v = \rho U^2 D \left[Y_1(K) \left(1 - \varepsilon(K) \frac{y^2}{D^2} \right) \frac{\dot{y}}{U} \right] \quad (3.4)$$

由于 CS2 段受 CS1 段带动振动, 梁段上将作用有运动产生的气动力, 这种气动力可以被视作气动阻尼, 对结构的运动起抑制作用。又因为涡激振动对阻尼的敏感性, 因此有必要将这种气动阻尼纳入考虑。此处使用线性阻尼模型来表达 CS2 段上的气动阻尼力 F_m :

$$F_m = \rho U D H_1(K) \dot{y} \quad (3.5)$$

式中, K 为折算频率, $K = \omega D / U$, 此处的 ω 在忽略气动刚度的前提下可以视作结构基频; H_1 为 CS2 段对应的气动阻尼参数, 需要通过风洞试验确定。要注意的是, 在上述通过风洞试验确定的气动参数中, Y_1 应为一正数, 减小结构总阻尼并对运动起促进作用; H_1 则为一负数, 增大总阻尼并抑制结构运动。

当涡脱频率接近于结构自振频率时, 在结构各阶频率离散程度较好的情况下, 结构将以自振频率或接近于自振频率发生涡激振动^[29]。因此, 引入广义坐标, 使用模态叠加法将简化涡振分析, 广义坐标与竖向位移有如下关系:

$$y(x, t) = \phi(x) \xi(t) D \quad (3.6)$$

式中, $y(x, t)$ 为主梁跨向位置 x 处在时刻 t 处的竖向位移; $\phi(x)$ 为主梁振型函数; $\xi(t)$ 为广义坐标。式(3.6)的多自由度形式可以表达为下式:

$$[y] = D[\phi] \xi(t) \quad (3.7)$$

式中, $[y]$ 为主梁竖向位移向量; $[\phi]$ 为振型向量。将式(3.7)代入式(3.1)并在两端左乘振型向量 $[\phi]$ 可以导出下式:

$$M \left[\ddot{\xi}(t) + 2\zeta \omega \dot{\xi}(t) + \omega^2 \xi(t) \right] = \frac{1}{D} [\phi]^T [\mathbf{F}] \quad (3.8)$$

$[\mathbf{F}]$ 表达为:

$$F_v = \rho U D^2 Y_1(K) \phi \left[1 - \varepsilon(K) \phi^2 \xi^2(t) \right] \dot{\xi}(t) \quad (3.9)$$

$$F_m = \rho U D^2 H_1(K) \phi \dot{\xi}(t) \quad (3.10)$$

其中, M 为广义质量, $M = [\phi]^T [m] [\phi]$; ζ 为阻尼比。根据涡振的能量守恒原则, 即, 当桥梁处于稳态涡振时, 任一周期内, 由机械阻尼耗散的能量等于由流场输入的能量。另外, 将广义坐标假设为简谐形式是合理的, 即 $\xi(t) = \xi_0 \cos(\omega t)$, 可以解出广义坐标如下:

$$\xi_0 = 2 \left[\frac{[\phi]^T [\mathbf{C}_1 \phi] - \frac{2nM\zeta K}{\rho D^2 L}}{[\phi]^T [\mathbf{C}_1 \phi^3 \mathbf{C}_2]} \right]^{1/2} \quad (3.11)$$

式中, n 为主梁沿跨向划分的单元个数; L 为主梁总长。 $[C_1]$ 与 $[C_2]$ 为气动参数向量。在基本问题中假设桥梁具有 CS1 与 CS2 两种截面, 气动参数向量 $[C_1]$ 由 Y_1 与 H_1 组成; $[C_2]$ 由 ε 与 0 组成。 $[C_1]$ 与 $[C_2]$ 可以展开为以下形式:

$$\begin{aligned} [C_1] &= [p_{1,1} \ p_{1,2} \ \cdots \ p_{1,i} \ \cdots \ p_{1,n}] \\ [C_2] &= [p_{2,1} \ p_{2,2} \ \cdots \ p_{2,i} \ \cdots \ p_{2,n}] \end{aligned} \quad (3.12)$$

$p_{1,i}, p_{2,i}$ 为在一定风速下, 主梁第 i 个单元的气动参数, 它们依据对应的截面是否发生涡振而遵循以下关系:

当主梁第 i 个单元对应截面处于“锁定”状态:

$$\begin{aligned} p_{1,i} &= Y_{1,i} \\ p_{2,i} &= \varepsilon_i \end{aligned} \quad (3.13)$$

当主梁第 i 个单元对应截面未处于“锁定”状态:

$$\begin{aligned} p_{1,i} &= H_{1,i} \\ p_{2,i} &= 0 \end{aligned} \quad (3.14)$$

上述理论同样适用于扭转涡振的情况。需要注意到, 如果主梁沿跨向存在两个以上的截面, 此时 $[C_1]$ 与 $[C_2]$ 可按实际截面布置进行气动参数的组合得到。另外, 对于节段模型风洞试验, 由于模型被视为刚体, 其振型向量可以被视为单位向量, 即 $[\phi] = I$, 则式(3.11)可以被简化为:

$$\xi_0 = 2 \left[\frac{[C_1]^T I - \frac{2nM\zeta K}{\rho D^2 L}}{[C_1]^T [C_2]} \right]^{1/2} \quad (3.15)$$

对于沿跨向仅存在一个截面的桥梁, 其气动参数为常数, 节段模型试验的广义坐标式(3.15)可以进一步简化为:

$$\xi_0 = 2 \left[\frac{Y_1 I - \frac{2nM\zeta K}{\rho D^2 L}}{Y_1 \varepsilon} \right]^{1/2} \quad (3.16)$$

式(3.15)与(3.16)将用于后续的验证试验。

3.2 参数识别

不同于第 2 章中的简谐强迫力模型, 由于将主梁上的气动力均视作与结构运动相关的自激力, 因此 3.1 节中所述气动参数 Y_1 , ε 以及 H_1 均要通过节段模型风洞试验识别

得到。其中表征涡振特性的参数 Y_1 , ε 通过“衰减-共振”法进行识别；无涡振状态的气动阻尼参数 H_1 则通过自由衰减试验进行识别。

3.2.1 “衰减-共振”法

Ehsan 于 1990 年一项开创性工作中使用了“衰减-共振”法对气动参数 Y_1 与 ε 进行了识别^[29]。在“衰减-共振”法中，首先对模型施加一个大于稳态涡振振幅的初始位移并随之释放。释放后模型振幅将随时间逐渐减小并最终回到稳态涡振幅值，记录位移随时间的衰减曲线以用于后续参数识别，衰减曲线如图 3-1 所示。

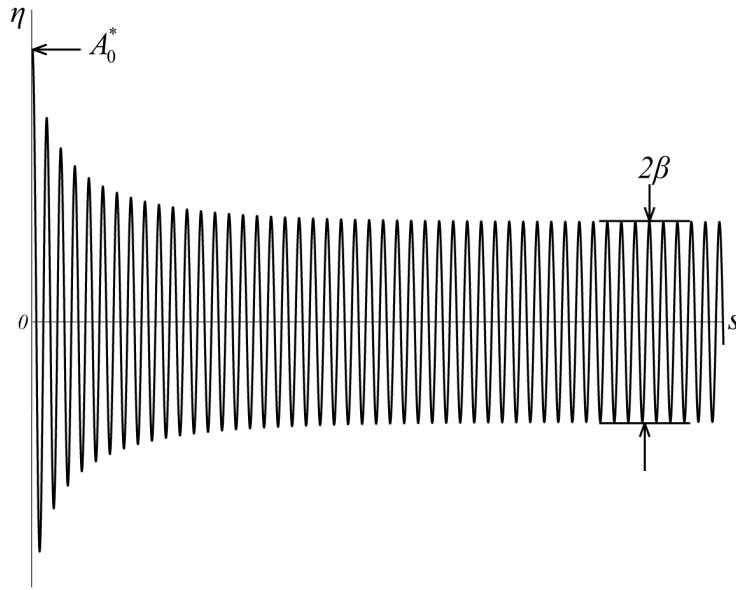


图 3-1 衰减时程曲线

图中， η 为无量纲位移， $\eta = y/D$ ； s 为无量纲时间， $s = Ut/D$ 。 A_0^* 为初始时刻施加于模型的无量纲位移， $A_0^* = A_0/D$ ； β 为无量纲稳态涡振振幅。在获取衰减曲线后，通过对数变换与线性拟合的方式可以得到 Y_1 与 ε ：

$$Y_1 = \frac{1}{4m_r} [\alpha\beta^2 + 8\zeta K] \quad (3.17)$$

$$\varepsilon = \frac{\alpha}{m_r Y_1} \quad (3.18)$$

$$m_r = \frac{\rho D^2}{m} \quad (3.19)$$

其中， m_r 为无量纲质量比； α 为待确定的参数，通过拟合得到。对数变换与线性拟合可以表达如下：

$$F = \ln \left\{ \frac{A_0^{*2} [A^{*2}(s) - \beta^2]}{A^{*2}(s) (A_0^{*2} - \beta^2)} \right\} \quad (3.20)$$

$$X = s \quad (3.21)$$

$$F = aX \quad (3.22)$$

式中 $A^*(s)$ 为从衰减时程曲线中提取的无量纲幅值衰减序列； F 为线性拟合的左侧数据，可以根据已知的 A_0^* ， $A^*(s)$ 与 β 得到；线性拟合右侧数据 X 为无量纲时间 s ； a 为斜率，即线性拟合结果，可以表达为：

$$a = -\frac{\alpha\beta^2}{4} \quad (3.23)$$

通过式(3.23)，可以得到待定参数 α ，进而解得方程(3.17)与(3.18)，得到参数 Y_1 与 ε 。

3.2.2 自由衰减试验

当模型未发生涡激振动时，可以使用自由衰减试验识别气动阻尼参数 H_1 。与“衰减-共振”法类似，在一定风速下，施加给模型一初始位移并随之释放。由于没有涡振发生，模型的位移将随时间衰减至零，如图 3-2 所示。

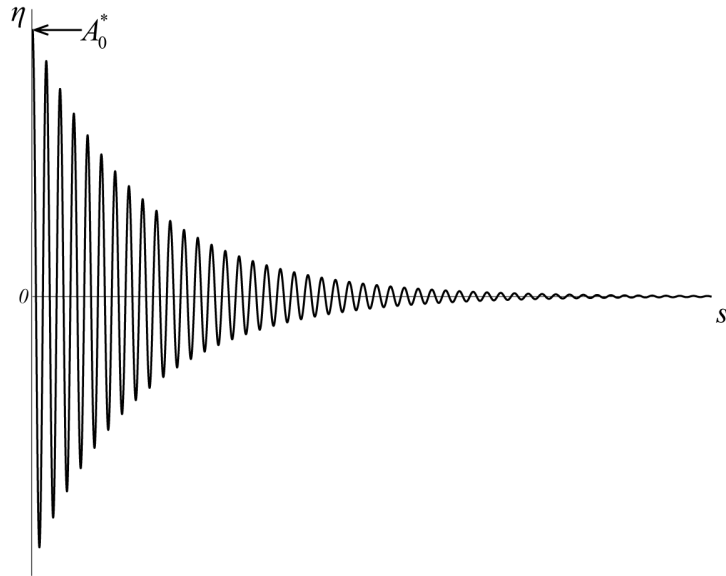


图 3-2 自由衰减曲线

图中的自由衰减曲线本质上就是单自由度有阻尼的自由振动，因此可以按下式表达：

$$\eta = A_0^* e^{-\gamma K s} \sin(Ks + \varphi) \quad (3.24)$$

$$A^*(s) = A_0^* e^{-\gamma K s} \quad (3.25)$$

同样使用对数变换与线性拟合如下：

$$F = aX + b \quad (3.26)$$

$$F = \ln[A^*(s)] \quad (3.27)$$

$$\begin{aligned} a &= -\gamma K \\ b &= \ln(A_0^*) \end{aligned} \quad (3.28)$$

式中， γ 为包含机械阻尼与气动阻尼的总阻尼比； a 为通过拟合得到的斜率； b 为截距。

基于自由衰减曲线可以提取出幅值的衰减时间序列从而得到 $A^*(s)$ ，又因为初始位移 A_0^* 已知，因此可以按式(3.26)~(3.28)进行拟合并得到斜率 a ，进而得到总阻尼 γ 。气动参数 H_1 通过下式确定：

$$H_1 = -2K(\gamma - \zeta)/m_r \quad (3.29)$$

当所有气动参数均通过节段模型试验确定后，3.1 节中所述模型即可用于涡激振动的预测。总的来说，基于节段模型风洞试验的非线性分析方法可以按以下步骤进行：

- (1) 确定对象桥梁的自振频率与对应振型；
- (2) 分别对主梁跨向各个截面进行节段模型风洞试验，使用刚性节段模型与弹性悬挂系统。对于任一截面的节段试验，当涡振发生时使用“衰减-共振”法识别气动参数 γ_1 与 ε ；当未发生涡振时，使用自由衰减试验识别气动参数 H_1 ；
- (3) 对各个截面的气动参数按实际布置进行组合，得到气动参数向量 $[C_1]$ 与 $[C_2]$ ，之后按式(3.11)与(3.7)计算全桥涡振响应。

上述步骤可以形成图 3-3 所示流程图：

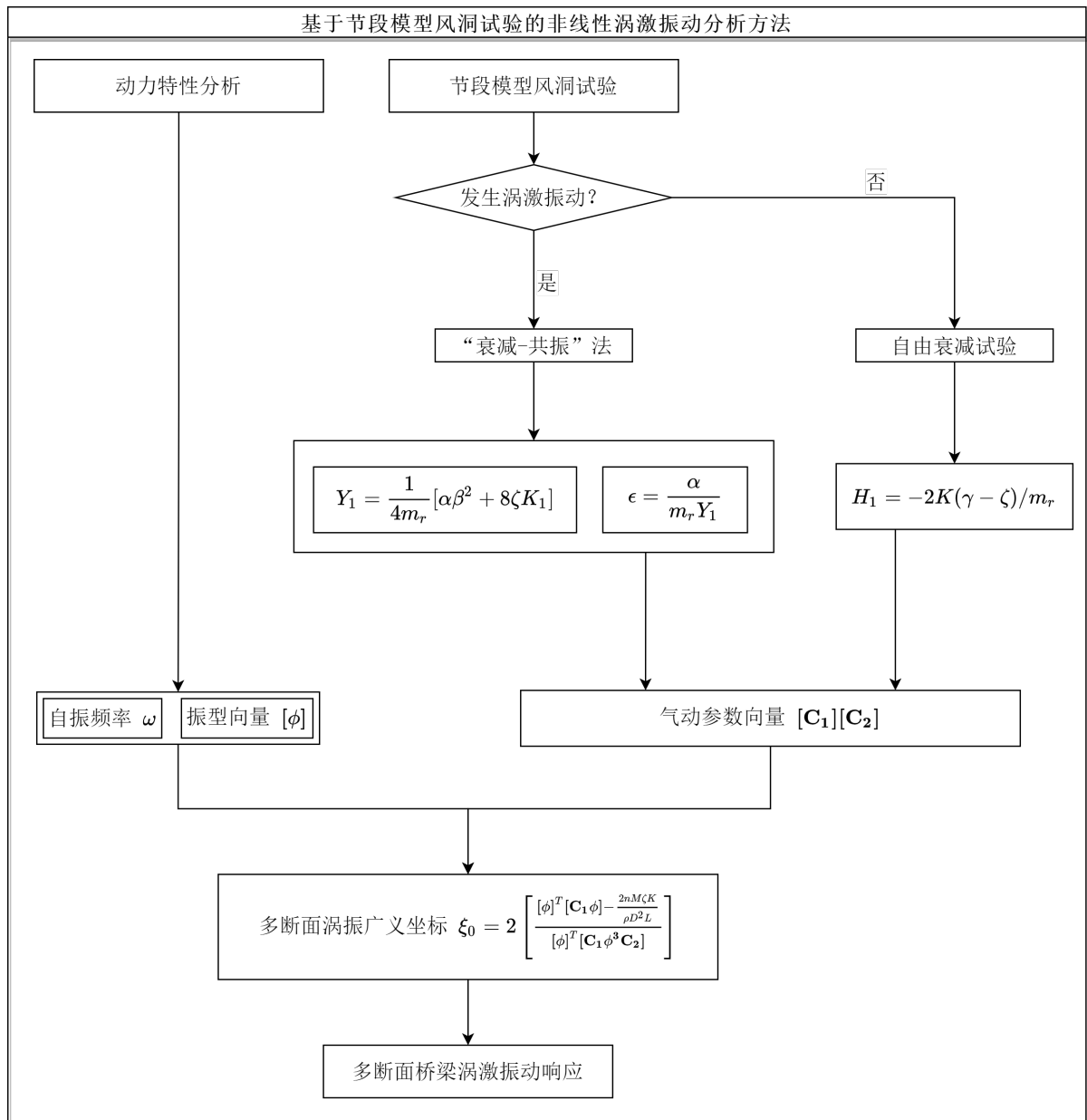


图 3-3 基于节段模型风洞试验的非线性涡激振动分析方法流程图

3.3 案例计算与理论验证

3.3.1 项目概述

与第 2 章采用相同的案例，其桥跨布置见图 2-2，屏障布置见图 2-3，主梁截面见图 2-4，模型见图 2-5。根据 2.2 节风洞试验结果可知截面竖弯涡振较为显著，扭转涡振未超过规范限值，且竖弯涡振以 $+3^\circ$ 攻角最为剧烈，在此攻角下，两种截面均发生一定程度的涡振，具有代表性。由于非线性方法与桥梁的模式振型密切相关，根据 1.3 节所述基本问题与假设，结合 2.2 节风洞试验结果，此处只对大桥的一阶竖弯模态作相关分析，将大桥桥跨布置与模态振型整合于图 3-4，其中桥跨布置见图 3-4 (a)，模态

振型见图 3-4 (b)、(c)。

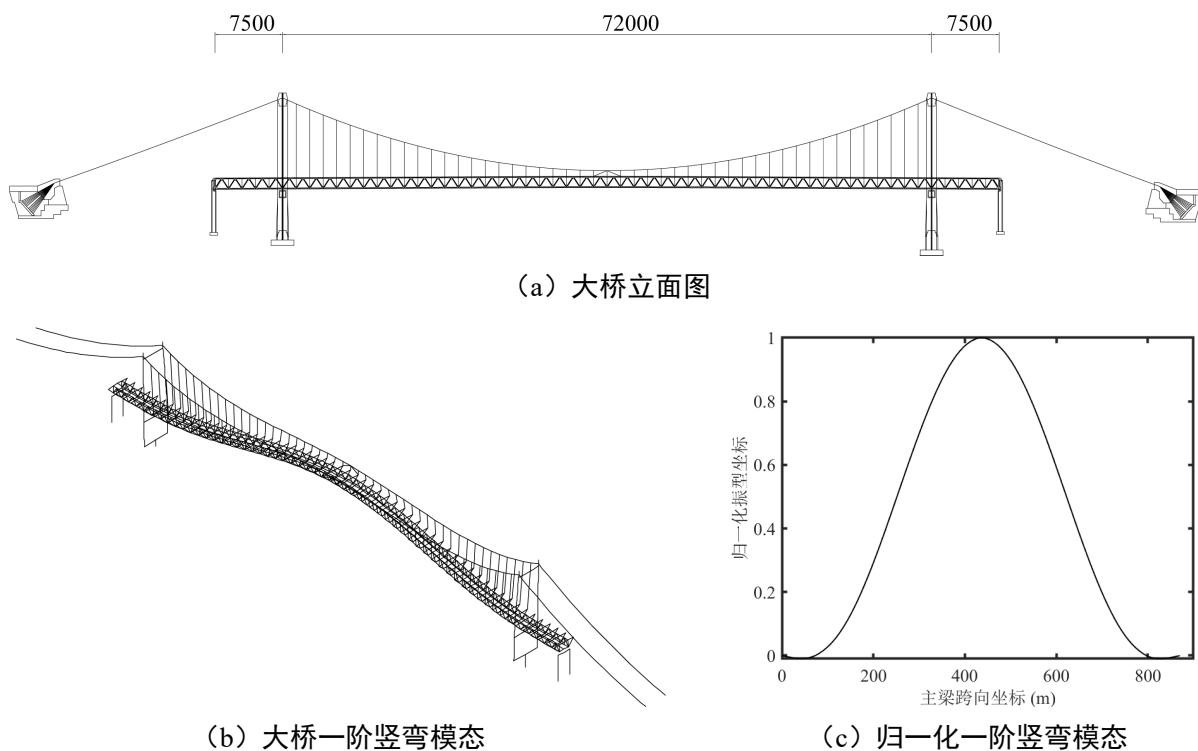


图 3-4 案例桥梁（部分设置屏障）桥跨布置与竖弯振型

3.3.2 节段模型风洞试验

由于 2.2 节中节段模型试验未进行参数识别,为保证两种截面的涡振特性及其对应气动参数均来自同一次试验,因此针对两种节段模型再次进行风洞试验并识别相应气动参数。相关试验参数与第一次试验保持一致,模型风速区间为 $0\sim 7\text{m/s}$,为保证涡振数据的分辨率与参数识别精度,将风速步长控制在 $0.05\sim 0.13\text{m/s}$ 。考虑到本章方法在各种风速下需要进行多次参数识别,因此只针对最具代表性的 $+3^\circ$ 攻角竖弯涡振进行计算分析。当涡振发生时,对模型使用“衰减-共振”法识别气动参数 γ_1 与 ε ,反之则进行自由衰减试验以识别气动参数 H_1 。

CS1 与 CS2 的涡振无量纲幅值-无量纲风速曲线如图 3-5 所示,由于节段模型与实桥存在几何尺度差异,为消除此差异,图中的横纵坐标均进行了无量纲处理。根据试验结果可知,无屏障截面 CS2 存在两个涡振区间,分别对应于无量纲风速 $2.6\sim 3.2$ 与 $5.4\sim 7.1$;带屏障截面 CS1 则仅存在一个显著的涡振区间,对应于无量纲风速 $4.4\sim 7.2$ 。由于全封闭式屏障大幅削减了截面的气动性能,因此 CS1 的涡振幅值远大于 CS2。若桥梁沿跨向全跨布置屏障,如图 3-5 所示,其涡振响应将显著增大并超过以加速度 1m/s^2 为基准的规范限值,严重影响桥上行车安全,这在一定程度上也体现了多断面布置涡振研究的必要性。

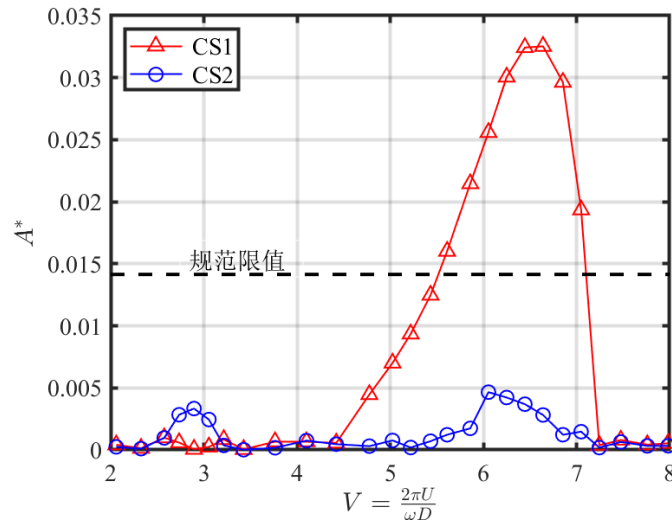


图 3-5 节段模型涡振无量纲幅值-无量纲风速曲线

通过“衰减-共振”法与自由衰减试验识别得到的气动参数 Y_1 、 ε 与 H_1 随风速变化曲线如图 3-6 所示。由于气动参数 Y_1 、 ε 仅存在于模型处于涡振状态的风速下，气动参数 H_1 仅存在于模型未发生涡振所对应的风速下，因此如图 3-6 所示，气动参数并非随风速连续变化，而是间断的若干条曲线。此外，当无量纲风速超过 7.5 时，两种截面均无明显涡振发生，因此大于无量纲风速 7.5 的部分未再进行参数识别。

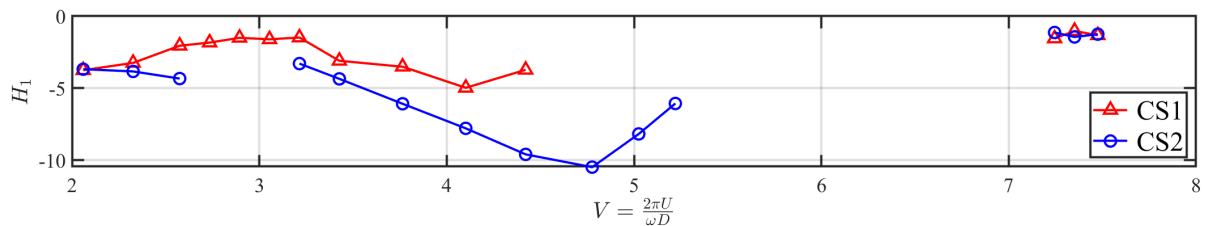
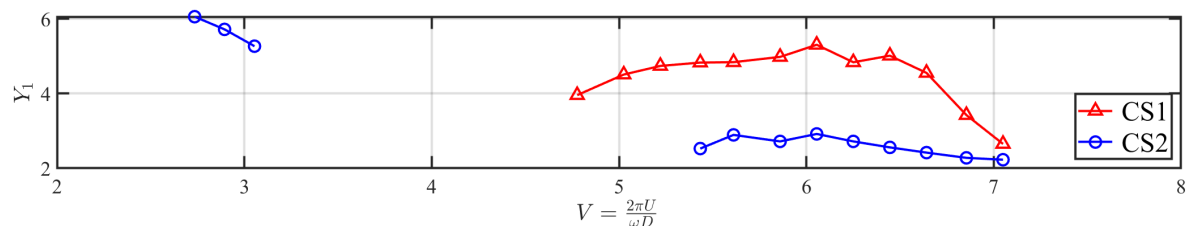
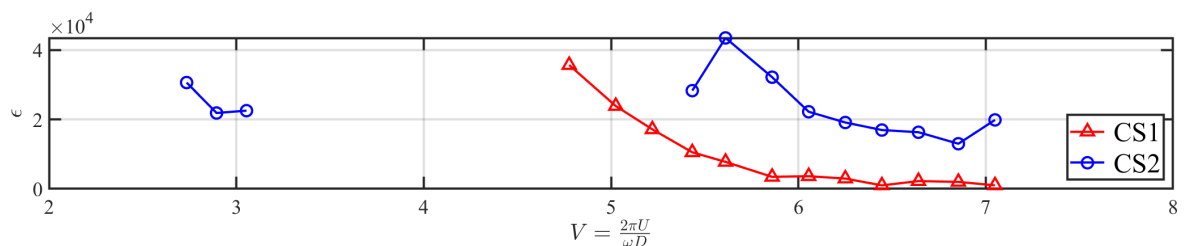
(a) 气动参数 H_1 -无量纲风速曲线(b) 气动参数 Y_1 -无量纲风速曲线(c) 气动参数 ε -无量纲风速曲线

图 3-6 通过风洞试验识别的气动参数随无量纲风速变化曲线

由图 3-6 可知, 无涡振发生时, 气动参数 H_1 始终为负, 反映出气动阻尼对结构运动的抑制作用。此外, CS2 的 H_1 绝对值大于 CS1, 这意味着安装全封闭式屏障的截面 CS2 具有更低的气动阻尼, CS1 对整体涡振的抑制效应更差。当涡振发生时, 气动参数 Y_1 始终为正, 反映出气动阻尼对结构运动的促进作用。从气动参数的大小来看, CS1 明显大于 CS2, 这意味着当涡振发生时, CS1 上作用有更大的涡激荷载, 进而导致更大的涡振幅值, 这与图 3-5 所示的试验结果保持一致。气动参数 ε 与 Y_1 存在耦合关系, 从理论上保证了涡振的限幅特性, 根据式(3.16)可以直观的看出, ε 的增大会使得涡振幅值减小, 图 3-5 与图 3-6 (c) 所示试验结果证明了这点, 即 ε 整体较大的截面 CS2 具有更小的涡振幅值。

3.3.3 验证试验

在使用试验识别的气动参数计算全桥响应之前, 有必要先对本节所述非线性方法进行验证。对于跨向多断面的桥梁, 使用全桥气弹试验进行验证是最直接的方式, 但考虑到全桥试验存在各种不可避免的缺陷, 因此以类似于节段模型试验的方式对理论进行近似验证。验证试验所用模型由中间 1/3 无屏障段与两侧共 2/3 屏障段组成, 采用此布置是考虑到带屏障段过长或过短都会对局部流场产生较大影响, 进而导致不可忽略的流场三维效应。试验参数均与 3.3.2 小节保持一致, 记录验证模型的涡振幅值随风速变化的曲线, 验证模型如图 3-7 所示。

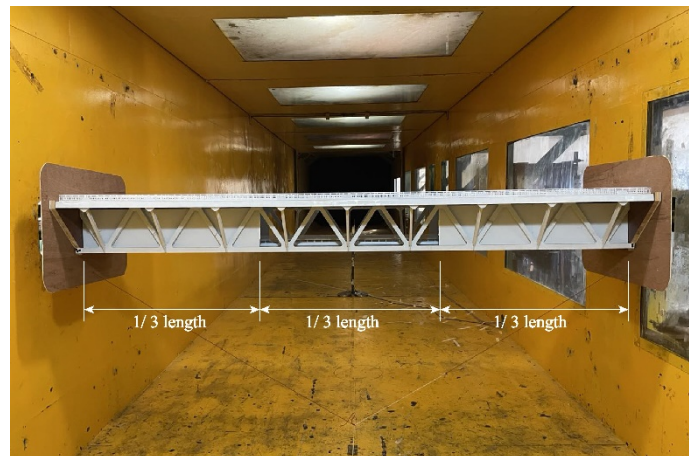


图 3-7 具有多断面布置的验证试验模型（声屏障）

相较于全桥模型试验, 图 3-7 所示的模型试验也能够反映多断面主梁涡振的本质, 不同的是刚性模型在竖向为单自由度系统, 其振型向量应取单位向量而非桥梁实际振型。通过 3.3.2 节获得了两截面涡振幅值与气动参数随风速变化的曲线, 因此根据式 (3.15) 可以对多断面布置模型的涡振幅值进行验证计算, 验证结果如图 3-8 所示, 为方便讨论, 图中也给出了 CS1 与 CS2 的模型试验结果。由验证结果可知, 相较于仅有 CS1 的情况, 多断面布置在“锁定”风速区间与涡振幅值上均有一定程度的减小, 涡振起振

风速由 4.4 提高到 4.8, 这是由于无屏障截面 CS2 段带来的额外气动正阻尼所导致的。相较于仅有 CS2 的情况, 位于无量纲风速 2.6~3.2 的涡振风速区间并未出现在多断面布置中, 并且多断面布置在整个风速区间上的涡振幅值相较于 CS2 情况有明显的增加。

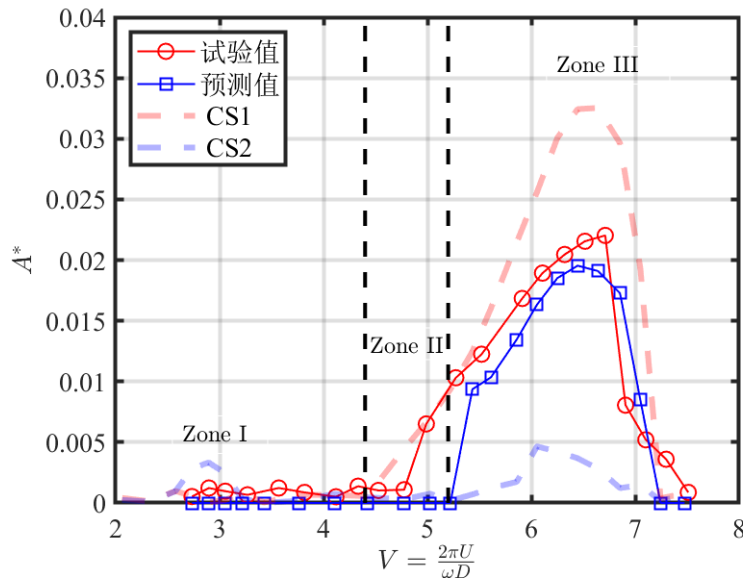


图 3-8 多断面布置模型验证试验结果 (声屏障)

根据验证结果, 使用非线性分析方法计算的预测值与多断面布置模型试验值吻合良好, 这在一定程度上证明了所提方法能够有效地反映多断面桥梁涡激振动的气动机理。为便于后续讨论, 将试验风速区间根据各截面是否发生涡振划分为 Zone I、II、III。对于 Zone I, 仅有 CS2 出现了较小的涡振, CS1 并未发生涡振; 对于 Zone II, 仅有 CS1 出现涡振, 而 CS2 未发生涡振; 对于 Zone III, CS1 与 CS2 均处于涡振状态。根据验证结果可以看到非线性方法成功预测到 Zone I 中 CS2 较小涡振区间(2.6~3.2)的消失。出现这种现象的原因可能是由于 CS1 段带来的额外气动阻尼抑制了桥梁整体运动, 使得结构没有满足涡振所需的能量守恒条件, 并最终无法发展为稳态涡振。对于 Zone II, 所提方法能够在一定程度上预测涡振发展的趋势, 但起振风速的预测值偏高。对于 zone III, 预测值与试验值吻合良好, 但在峰值的预测上存在一定程度的低估, 此外所提方法还能够有效预测涡振消失时所对应风速。对于验证中出现的误差, 一种可能的原因是由于所提方法未考虑 CS1 段与 CS2 段截面交界处的流场三维效应导致的, 该处的流场较为复杂且不可避免的会影响到两侧一定距离主梁的气动特性并最终导致预测结果出现偏差。另一方面, 所提方法也未考虑涡激荷载的跨向相关性, 即认为所有涡激荷载具有相同的相位, 而实际上当主梁足够长时, 沿跨向的涡激荷载会存在一定的相位差并导致预测结果出现偏差^[76-78]。此外, 误差的出现, 特别是起振风速的预测偏差, 可能是由于起振风速附近的数据不足引起的参数识别分辨率较低, 在起振风速附近进行试验风速加密从而提升识别分辨率可以有效的改善预测精度。尽管如此, 所提出的非线性分析方法仍然可以对多断面布置验证模型的涡激振动进行基本的预测并用于后续的全

桥响应计算。

3.4 全桥响应计算

在 3.3.3 节良好验证结果的基础上, 根据 3.3.2 节获得的 CS1 与 CS2 的气动参数, 使用非线性分析方法计算多断面桥梁的全桥涡振响应, 桥跨与屏障布置见图 2-2、图 2-3, 采用南北岸分别布置 29%、16% 长度 CS1, 其余部分布置为 CS2 的方案, 全桥响应计算结果如图 3-9 所示, 为方便后续讨论, 全跨布置屏障截面 CS1 与全跨无屏障截面 CS2 对应的全桥跨中响应预测结果也在图中给出。可以看到, 多断面布置的全桥响应相比于全跨 CS2 截面, 其涡振幅值仅少量增加, 同时远小于全跨 CS1 方案。此外, 虽然在多断面布置中, 屏障截面 CS1 的占比高达 45%, 但总体涡振幅值仍接近于全跨 CS2 的情况。导致这种现象出现的原因是主梁振型坐标在跨中部分取得最大值, 如图 3-4 (c) 所示, 因此跨中部分 CS2 梁段受到对应振型坐标的涡振幅值放大作用, 进而使得跨中部分截面在整体涡振中占主导地位, 截面布置长度处于次要地位。

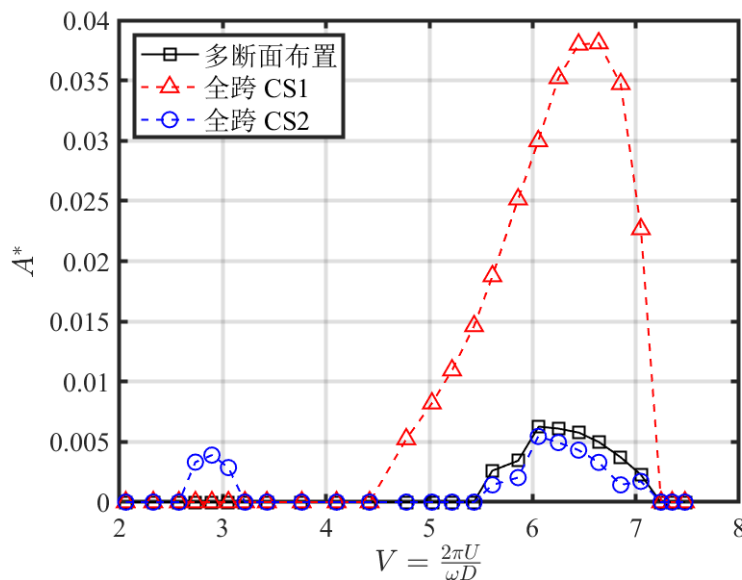


图 3-9 部分设置声屏障桥梁的全桥跨中涡振响应

从图 3-9 中可以明显的看到, 全跨 CS2 第一个较小的涡振区间, 对应于无量纲风速 2.6~3.2, 在多断面布置中并未出现, 与验证试验中的现象类似, 这是由于 CS2 段引入的额外气动阻尼导致的, 在此气动阻尼影响下结构总阻尼增大, 无法满足涡振的能量守恒条件, 因此在该风速区间没有涡振发生。多断面布置相较于全跨 CS1, 涡振性能出现少许的下降, 其涡振振幅峰值略微增大, 无量纲风速 2.6~3.2 对应的涡振区间消失, 总的来说该屏障布置方案对桥梁的涡振性能影响较小, 且对低风速下的涡振性能有一定程度的改善。

此外, 为说明线性反演方法的理论缺陷对全桥响应计算的影响, 选取 20%与 40%

对称屏障布置方案,对比两种方法计算结果在屏障长度较短与较长时的差异,如图 3-10 所示。

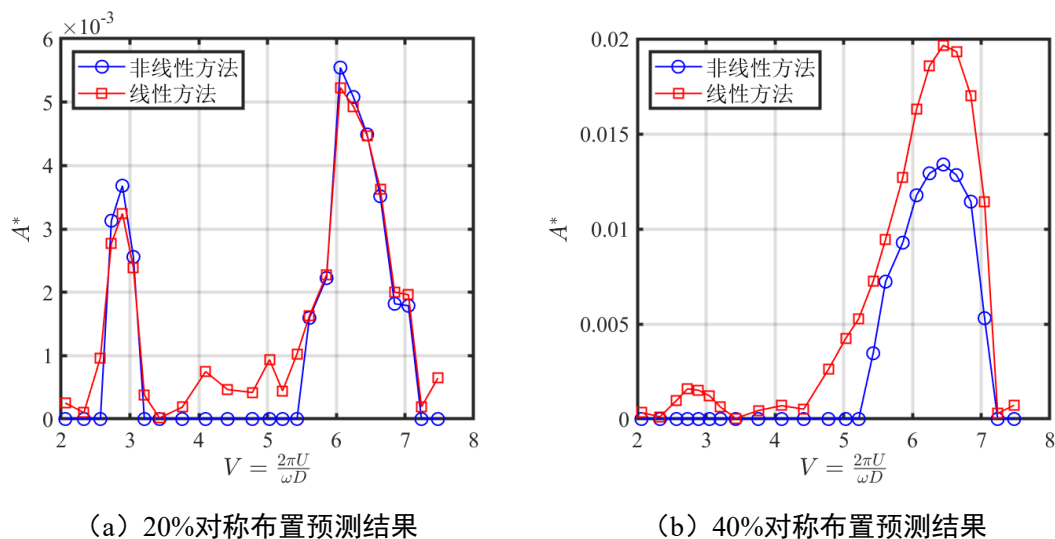


图 3-10 线性方法与非线性方法对比

根据对比结果可知,在屏障布置长度较短时,线性方法与非线性方法差距较小,吻合良好。而布置长度较长时,两者差异明显,线性方法计算结果明显大于非线性方法,说明在同一风速下,线性方法作用于结构的涡激力大于非线性方法,这是由于在线性方法中,涡激力的反演基于全跨 CS1 或全跨 CS2 的节段模型风洞试验值,在进行多断面布置的计算时认为涡激力不随结构运动变化而改变,将全跨 CS1 或 CS2 的涡激力反演值直接用于多断面布置的计算所致。当布置于桥梁两侧的屏障长度较短时,由于跨中振型坐标的放大效应,整体涡振由无屏障截面 CS2 主导,由屏障截面 CS1 带来的影响较小,加之 CS2 截面本身涡振并不显著,其涡激力对结构运动的非线性较弱,因此两种方法计算结果相当;当桥梁两侧的屏障长度较长时,整体涡振将由 CS1 主导,由于全跨 CS1 具有显著的涡振,其涡激力对结构运动的相对敏感,当涡振振幅大幅改变时,涡激力将随之发生改变,因而表现出较强的非线性。若不考虑此非线性,按线性方法使用全跨 CS1 的涡激力反演值计算,如图 3-10 所示,将导致其结果与非线性方法存在较大出入。并且可以看到,在屏障布置长度占比高达 80% (单侧 40%) 时,不同于非线性方法,线性方法在无量纲风速 3 附近仍出现较小的涡振,这也是由于线性方法不能考虑涡激力的非线性所致,具体表现为当结构处于 CS2 涡振锁定风速下时,无论其布置长度如何,且无论 CS1 是否发生涡振,线性方法都将忽略涡激力对结构运动的非线性,使用全跨 CS2 的涡激力反演值进行计算并给出发生涡振的结果,而这与实际情况存在较大差异。

通过对比两种方法的计算结果可知,线性方法对涡激力非线性的忽略在屏障布置长度较大、涡激力非线性较强等特定情况下可能导致涡振预测结果偏离实际情况,而

这种忽略是由于线性方法涡激力理论模型并非建立于自激力模型之上，将作用在结构上的涡激力视为单纯的强迫荷载导致的。使用强迫荷载描述涡激力时，结构的运动与涡激力无关，当结构运动状态发生变化时，以强迫力形式给出的涡激力不能随之改变，即荷载与运动不存在耦合，这与涡激振动的流固耦合本质相悖。另外由于强迫力理论模型不具备自激特性，无法通过气动阻尼判断涡振的能量守恒条件是否被满足，这可能导致涡振预测的误判。

3.5 声屏障布置长度涡振敏感性分析

根据前一节分析可知，声屏障能够显著影响桥梁的整体涡振性能，为寻找最优屏障布置长度，首先需要确定各长度下的全桥涡振响应。本节基于 3.3.1 案例桥梁，使用非线性方法对对称与非对称布置下的全桥涡振响应进行遍历计算，为后续分析与讨论提供数据支撑。

3.5.1 声屏障布置长度遍历计算

首先分析对称屏障布置，在桥梁两端布置相同长度的屏障段 CS1，单侧屏障长度由 0%增加至 50%，其余部分为无屏障截面 CS2，如图 3-11 (a) 所示。使用非线性方法对单侧长度 0%至 50%进行遍历计算，获取各布置长度下的跨中涡振无量纲幅值-无量纲风速曲线，如图 3-12 所示。注意到图中单侧屏障长度 0%代表全跨无屏障，50%表示全跨布置屏障。可以看到，屏障截面 CS1 单侧布置长度在 20%以下时，全桥涡振响应随布置长度变化不明显，接近于 0%的情况，说明屏障仅布置在桥梁两端部附近时对整体涡振影响较小，这是由于竖弯振型在两侧端部附近的模态坐标较小导致的。当单侧布置长度自 30%增加至 50%时，无量纲风速 2.6~3.2 的小涡振区间消失而主涡振区间受振型的放大效应迅速增大，其无量纲幅值由 0.005 增大至 0.038。这说明屏障段靠近跨中部分时，由于跨中较大的振型坐标，使得整体涡振对布置长度更为敏感。此外，可以看到随着布置长度的增加，主涡振区间起振无量纲风速由 5.4 降至 4.4，说明 CS1 布置长度的增加不仅会增大涡振幅值，还会降低起振风速，扩大锁定风速区间。需要注意的是，根据遍历计算结果，各布置下的起振风速没有完全随屏障布置长度连续变化，这可能是由于节段模型参数识别结果分辨率不足所致，若想要使起振风速变化更加平顺连续，则需要在参数识别时加密对应风速区间以提高识别分辨率。

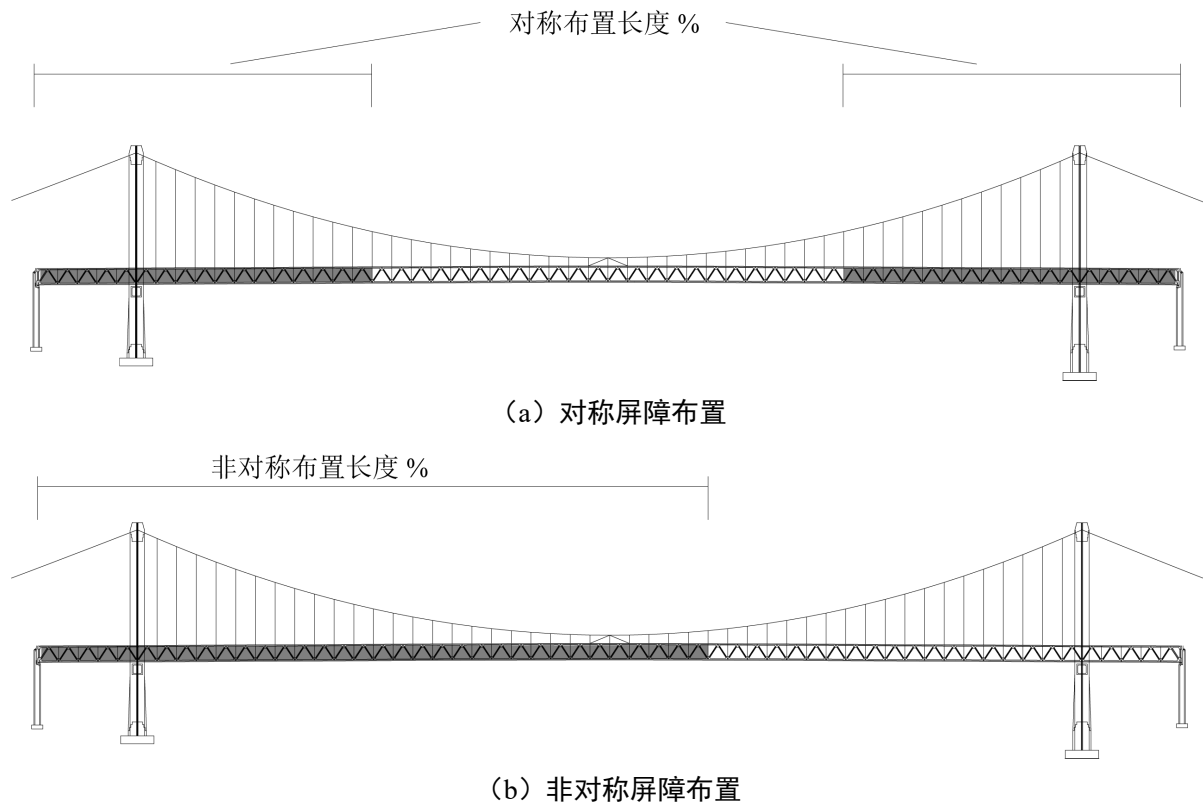


图 3-11 屏障布置示意图

对于实际工程而言，不总是采用对称布置方案，非对称屏障布置因其灵活性可能更为常见。因此有必要分析非对称屏障布置对涡振的影响，基于案例桥梁，在一端设置屏障，分析此屏障长度从 0% 增加至 100% 时结构的涡振性能，遍历计算结果如图 3-12 所示，其中 0% 代表全跨无屏障而 100% 代表全跨设置屏障。根据遍历计算结果，从涡振幅值来看，在屏障长度小于 30% 时整体涡振随布置长度增长非常缓慢，当布置长度超过 30% 后位于无量纲风速 2.6~3.2 的小涡振区间消失，当屏障长度达到 40%-70% 时，涡振幅值开始迅速增大；从起振风速来看，对于主要的涡振区间，其起振风速随布置长度的增加而逐步降低。

综合对称与非对称两种典型布置的遍历计算结果可以看到，屏障布置长度越长，涡振幅值越大且起振风速越低，整体涡振性能越差。并且由于主梁振型的影响，全桥涡振响应与布置长度并非呈简单的正比例关系，而是依据振型坐标出现非线性变化，这导致主梁在不同的布置长度具有不同的涡振敏感性，同时其涡振性能也表现出非线性特征。

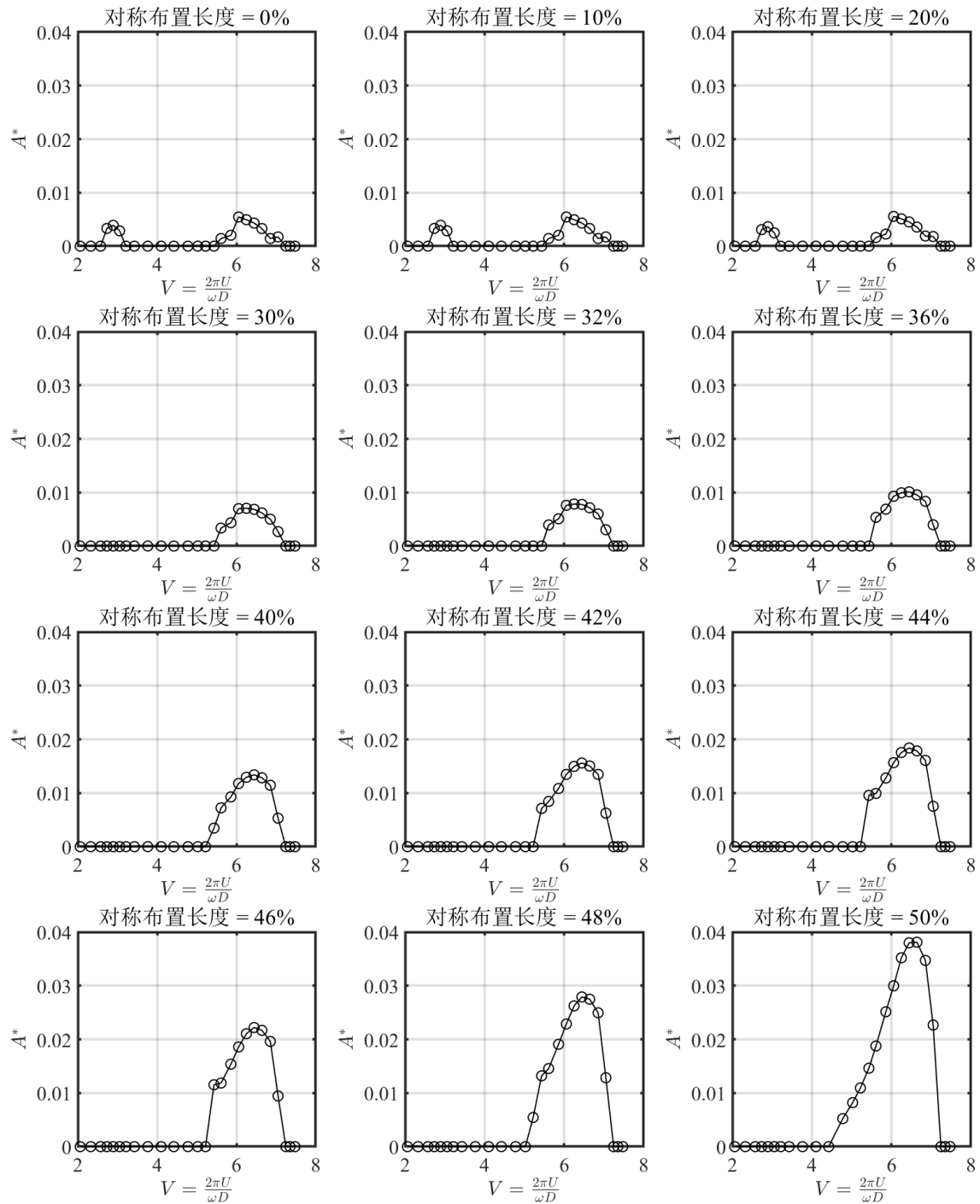


图 3-12 对称布置全桥涡振响应遍历计算

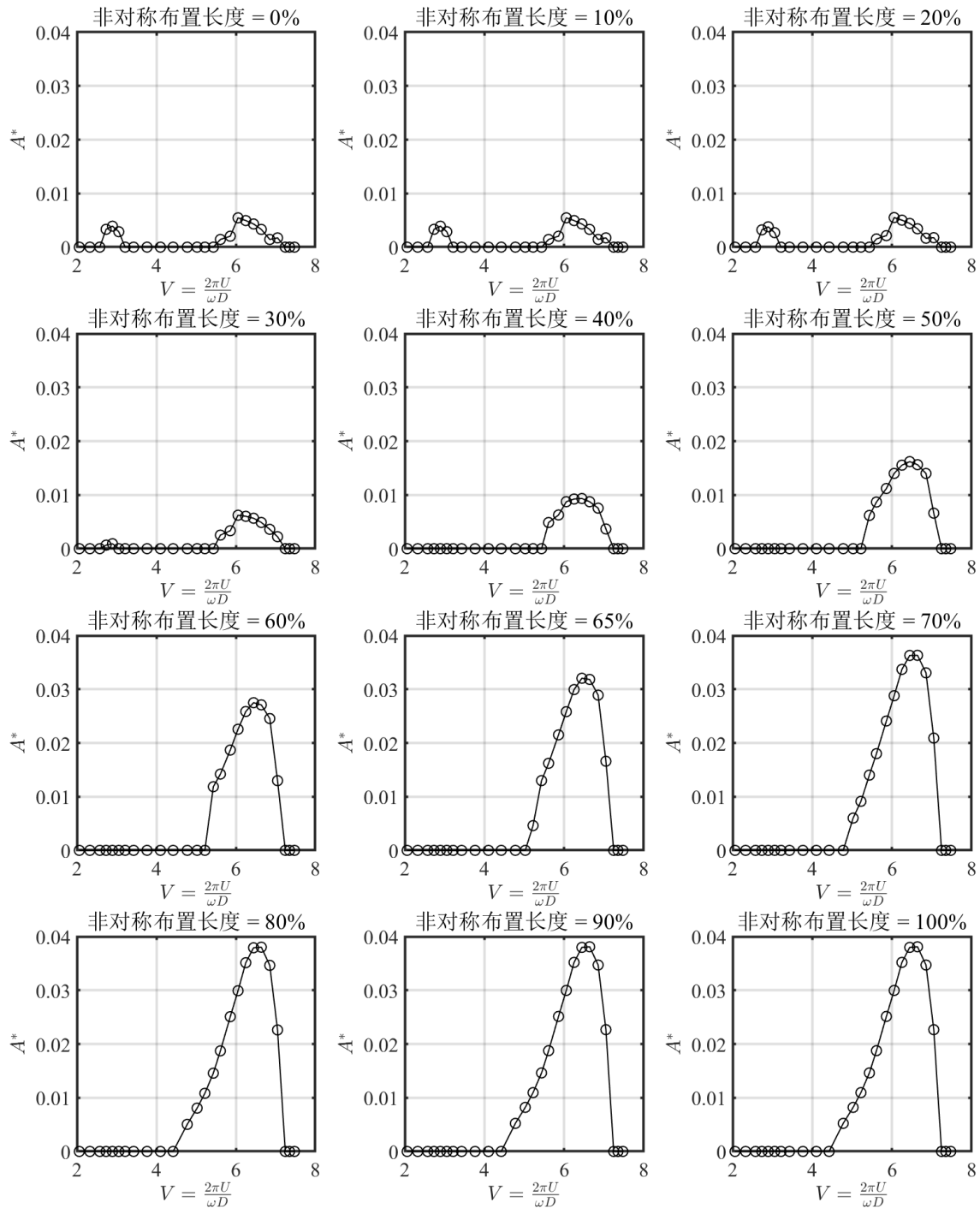


图 3-13 非对称布置全桥涡振响应遍历计算

为更加直观地分析屏障布置长度对涡激振动的影响, 进一步说明主梁的非线性涡振性能, 可以将各布置长度下无量纲涡振峰值 A_p^* 与对应布置长度画出如图 3-14 所示。图 3-14 (a) 为对称屏障布置的情况, 可以看到单侧布置长度低于 25% 时, 涡振峰值 A_p^* 增长缓慢。当单侧布置长度超过 25% 时, 由于跨中振型坐标的放大效应, 涡振峰值 A_p^* 开始随布置长度迅速增大, 全桥涡振响应对布置长度变化的敏感性增大。图 3-14 (b) 为非对称屏障布置的情况, 可以看到涡振峰值 A_p^* 在较短布置长度下几乎不发生变化并

在约 30%布置长度后开始迅速增大至 0.038，最后在约 75%布置长度后再次停止增长。

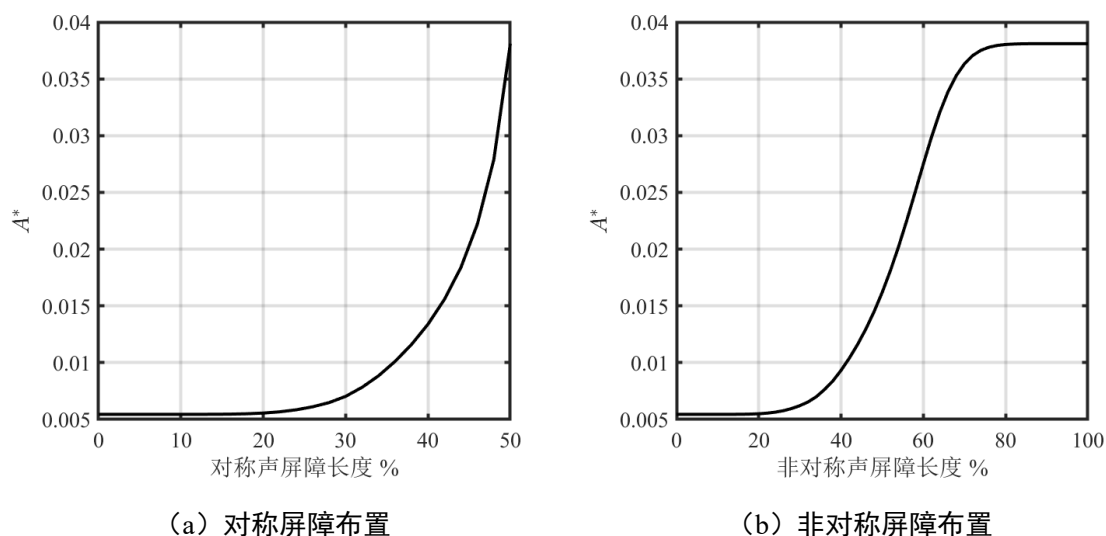


图 3-14 各布置长度涡振峰值-布置长度曲线

3.5.2 结合涡振与降噪性能的综合评价指标

对于实际工程而言，声屏障布置长度需要结合降噪与涡振性能综合确定，通常降噪性能与屏障布置长度呈正相关，涡振性能则恰好相反。因此有必要进一步针对涡振与降噪性能进行分析以寻求两者间的平衡，确定同时满足降噪性能与抗风要求的屏障布置长度。根据遍历计算可知，声屏障布置长度能够显著影响桥梁的整体涡振性能，尽管全跨布置屏障使得降噪性能最优，但同时也较大的削弱了涡振性能。并且图 3-14 明显地揭示了在主梁振型影响下，全桥涡振响应随布置长度的非线性变化，这种非线性变化也使得结构的降噪与涡振性能出现非线性特征。本节基于布置长度敏感性分析结果，结合线性降噪模型建立目标函数综合评价桥梁涡振与降噪性能，进而确定综合性能最优的屏障布置长度。

根据基本问题可知，降噪性能与涡振性能为互相冲突的指标，即降噪性能要求更长的屏障布置长度，但涡振性能要求尽量缩短该长度。因此为寻求两者的平衡，将涡振峰值 A_p^* 与降噪表现相比，建立考虑降噪抗风性能的目标函数如下所示：

$$T = A_p^* / \text{降噪性能} \quad (3.30)$$

显然，考虑降噪与涡振性能的平衡后，最佳布置方案应当在保证涡振峰值 A_p^* 较小的同时使得降噪表现最佳，即，对于目标函数 T 而言，等效于使 T 取最小值。通常情况下屏障布置长度越长，整体降噪性能越好，因此可以粗略的将降噪表现假设为屏障布置长度的线性函数，则式(3.30)可以改写为：

$$T = A_p^* / \text{屏障布置长度} \quad (3.31)$$

因此,最佳布置长度应使得上式中 T 取最小值,即保证涡振峰值 A_p^* 较小的同时使得降噪表现最佳,达到降噪与涡振性能要求的平衡。目标函数 T -屏障布置长度曲线见图 3-15。

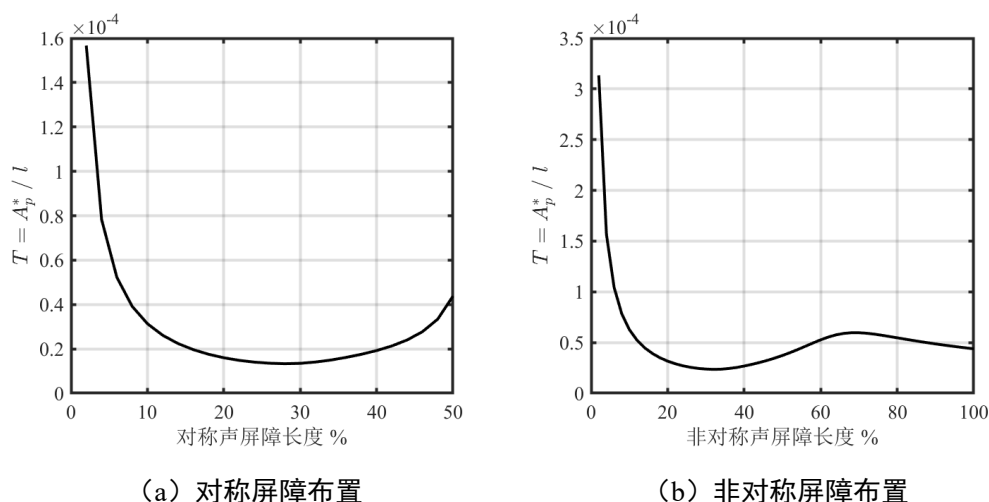


图 3-15 目标函数 T -屏障布置长度曲线

对于对称布置,如图 3-15 (a) 所示,随着布置长度增加,目标函数 T 先是快速降低并取得最小值后再迅速上升。目标函数 T 在单侧布置长度小于 10%时取值很大,这是由于屏障布置长度极短,降噪性能较差,尽管此时涡振峰值同样较小,但其比值仍得到较高的 T 值。根据曲线可知,在 28%对称布置长度时,目标函数 T 取得最小值,可认为 28%对称布置为综合考虑降噪与涡振性能的最佳布置长度。当布置长度继续增长并超过 28%时,由于跨中振型坐标的放大效应,尽管降噪性能不断提高,但涡振性能的劣化使得目标函数 T 开始快速增大,降噪与涡振性能出现失衡。总的来说,单侧布置长度为 28%时,结构能够取得涡振性能与降噪性能间的平衡。对于非对称布置,如图 3-15 (b) 所示,目标函数 T 在约 32%布置长度处取得最小值,即该布置长度使得结构达到降噪与涡振性能间的平衡。此外还可以看到当布置长度取约 70%时,目标函数 T 取得最大值,即该布置长度下结构降噪与涡振综合性能较差,实际中应当避免。需要注意到此处对降噪性能的线性假设仅出于本文对布置长度分析进行讨论的目的,若使用更为精确的降噪性能-屏障布置关系可得到适用性更佳的分析结果,但总体分析思路仍保持不变。

3.6 本章小结

针对线性方法存在的不足,本章使用自激力模型,结合 Scanlan 非线性涡激力模型与线性气动阻尼模型,基于节段模型风洞试验,提出并建立了多断面桥梁非线性涡激振动分析方法。首先,基于图 1-4 所示的基本问题建立了相应的多自由度动力方程,依据梁段是否发生涡振对方程右侧的荷载项进行了分类讨论。对于具备涡振条件的梁段,

使用 Scanlan 经验非线性涡激力模型描述其上的涡激荷载；对于不具备此条件的梁段，使用线性气动阻尼模型描述空气对结构运动的抑制作用。使用振型叠加法推导了多断面桥梁的涡振广义坐标并给出验证计算所需的理论表达式。接着，分别介绍了基于节段模型风洞试验的参数识别方法，即“衰减-共振”法与自由衰减试验。当模型处于涡振状态时，使用“衰减-共振”法识别气动参数 γ_1 与 ε ；当模型没有发生涡振时，使用自由衰减试验识别气动参数 H_1 。其中 γ_1 表征涡振发生时流场对结构运动的促进作用，即气动负阻尼，使结构保持稳态涡振，满足能量守恒条件； H_1 则表征未发生涡振时流场对结构运动的抑制作用，即气动正阻尼。之后，对两种截面进行了节段模型风洞试验，识别了对应的气动参数。使用多断面布置的模型风洞试验进行理论验证，结果表明试验值与预测值吻合良好，误差主要存在于起振风速预测值偏高与涡振峰值预测值偏低，这可能是由于参数识别分辨率较低、忽略流场局部三维效应与涡激力跨向相关性所导致的。进而，使用所识别的气动参数计算了全桥涡激振动响应。由计算结果可知，多断面布置的涡振响应介于全跨布置屏障与无屏障方案之间，且更偏向于无屏障方案，这是由于所分析的振型对涡振的放大作用所导致的。采用全跨布置屏障方案时，相较于多断面布置，涡振响应大幅增加且超过规范限值；采用多断面布置方案时，相较于全跨无屏障布置，涡振响应仅小幅增大。因此多断面布置在具备降噪功能的同时还能够一定程度上保证桥梁的涡振性能。再者，对非线性方法与第 2 章所述线性方法进行了对比，计算了两种方法在较短与较长屏障布置时的全桥响应。计算结果表明，屏障长度较短时，两种方法吻合良好，但在屏障布置长度较大、涡激力非线性较强等特定情况下，忽略涡激力非线性并使用强迫力模型的线性方法给出的预测结果将偏离实际情况甚至导致涡振的误判。而本章提出的基于自激力模型的非线性方法更切合涡激振动机理，具备更好的适用性，在涡激荷载非线性较强时能够较为准确的预测涡振响应。最后，基于非线性方法，分析了对称与非对称布置方案下屏障布置长度的涡振敏感性，在各种布置长度下对跨中响应进行了遍历计算，说明了全桥涡振响应在振型影响下存在的非线性特征。基于遍历计算结果，结合线性降噪模型，对涡振与降噪性能进行了综合分析评价。分析结果表明，对于对称布置，单侧布置长度为 28% 时，结构能够取得涡振性能与降噪性能间的平衡；对于非对称布置，32% 布置长度使得结构达到降噪与涡振性能间的平衡，并且 70% 布置长度下结构降噪与涡振性能较差，实际中应当避免。

本章基于节段模型风洞试验提出建立了多断面桥梁非线性涡激振动分析方法，通过与线性方法进行对比，说明了非线性方法在理论模型与预测精度上的优越性。但由于非线性方法基于自激力模型，存在相应的气动参数，在进行节段模型试验时需要对各风速进行参数识别，相较于线性方法，其试验工作量较大且计算较复杂，因此在实际运用中，使用线性方法进行涡振的初步估算，而非线性方法则用于进一步的分析。

4 考虑气动阻尼振幅依存性的多断面桥梁非线性涡激振动分析方法

第3章中提出的非线性分析方法能够有效预测多断面桥梁的涡激振动响应,该方法的开发推导过程均建立在桁架主梁截面上,基于桁架梁进行了理论验证,验证结果表明该方法在桁架截面的涡振分析中表现良好。需要注意的是,非线性方法建立在自激力模型上,涡振梁段与无涡振梁段的自激力均以气动阻尼的形式给出。对于气动阻尼而言,多种研究表明振幅依存性是其重要的性质之一^[41, 42, 79, 80]。所谓气动阻尼的振幅依存性,就是指气动阻尼不仅仅随风速变化,为风速的函数,还与结构本身运动有关,为振幅的函数。非线性方法结合了 Scanlan 经验非线性涡激力模型与线性阻尼力模型。对于 Scanlan 模型而言,气动阻尼项式(3.4)既是结构运动速度的函数,又是结构运动位移的函数,因此 Scanlan 模型能够考虑气动阻尼的振幅依存性。但对于无涡振段的气动阻尼力而言,式(3.5)简单的认为气动阻尼为风速的函数,忽略了其振幅依存性,导致该部分梁段的气动正阻尼不能随结构运动发生变化。因此,结合两种模型建立的非线性方法仅能部分考虑气动阻尼的振幅依存性。此外,对气动阻尼振幅依存性的研究表明,Scanlan 非线性涡激力模型对振幅依存性的描述与实际情况存在一定偏差。根据王云飞的研究,Scanlan 模型中气动阻尼一次项的缺失会使得该模型不能很好地捕捉气动阻尼随振幅的变化特征^[42]。

尽管非线性方法只能部分考虑振幅依存性,但通过 3.3.3 小节验证试验结果可以看到,对于案例中的桁架主梁截面,预测结果仍然与试验值吻合良好。这可能是由于所分析的空间桁架梁截面气动阻尼振幅依存性表现较弱,而对于振幅依存性较强的截面形式,如本章案例中的 Π 形梁^[81],非线性方法对振幅依存性的不完全考虑可能导致预测结果与实际情况出现较大偏差。因此,有必要针对多断面桥梁的气动阻尼振幅依存性进行更深入的研究并对前述非线性方法进行改良。为充分考虑多断面桥梁的气动阻尼振幅依存性,本章使用更为简洁的涡激力表达形式,简化了涡激力模型与待识别参数,利用希尔伯特变换改良了对应的参数识别方法,并最终基于节段模型风洞试验建立了考虑振幅依存性的多断面桥梁非线性涡激振动分析方法。

4.1 考虑振幅依存性的多断面桥梁非线性涡激力模型

基于图 1-4 所示基本问题,可以列出式(3.1)所示的结构多自由度动力方程,不同于第3章的非线性方法,其右侧涡激荷载向量 $[F]$ 中的元素可以表达为以下统一形式:

$$F_i = \frac{1}{2} \rho U^2 (2D) l_i H_1(K, A_i^*) \frac{\dot{y}_i}{U} \quad (4.1)$$

式中, F_i 为涡激力向量 $[\mathbf{F}]$ 中作用于第 i 个单元上的涡激荷载; l_i 为对应单元长度, 若沿跨向均匀划分单元, 则 l_i 为一常数 l ; $H_1(K, A_i^*)$ 为考虑振幅依存性的气动参数, 是折算频率 K 与对应单元无量纲振幅 A_i^* 的函数。需要注意的是, 对于处于“锁定”风速区间的梁段, H_1 为一正数, 使得结构总阻尼减小, 促进整体运动; 对于不具备涡振条件的梁段, H_1 为一负数, 使得结构总阻尼增大, 抑制整体运动。选取跨向任一单元作为参考单元, 为方便讨论, 此处选取跨中位置单元, 假定一初始无量纲振幅 A_{mid}^* , 沿跨向均匀划分单元, 则跨中单元涡激力可表达为:

$$F_m = \frac{1}{2} \rho U^2 (2D) l H_1(K, A_{mid}^*) \frac{\dot{y}_{mid}}{U} \quad (4.2)$$

式中脚标 mid 代表跨中位置。通过参考点初始振幅 A_{mid}^* 确定该处气动参数 H_1 后, 可根据主梁振型向量 $[\phi]$ 确定其余位置振幅进而确定主梁所有单元的气动参数 H_1 , 因此式(4.1)可以表达为:

$$F_i = \frac{1}{2} \rho U^2 (2D) l H_1\left(K, \frac{\phi_i}{\phi_{mid}} A_{mid}^*\right) \frac{\dot{y}_i}{U} \quad (4.3)$$

与第 3 章类似, 引入广义坐标与振型叠加法, 可以得到如下的广义单自由度表达式:

$$\ddot{\xi}(t) + 2\zeta_m \omega \dot{\xi}(t) + \omega^2 \xi(t) = \frac{\rho U D l}{M} C(K, A_{mid}^*) \dot{\xi}(t) \quad (4.4)$$

式中, M 为广义质量, $M = [\phi]^T [\mathbf{m}] [\phi]$, 其中 $[\phi]$ 为振型向量, $[\mathbf{m}]$ 为主梁质量阵; $\xi(t)$ 为广义坐标, $[y] = [\phi] \xi(t) D$, D 为特征长度; ω 为振动频率; ζ_m 为结构阻尼比; ρ 为空气密度; U 为来流风速; l 为单元长度。

其中, $C(K, A_{mid}^*)$ 为气动参数乘积, 是折算频率 K 与无量纲幅值 A_{mid}^* 的函数, 表达如下:

$$C(K, A_{mid}^*) = [\phi]^T [H_1 \phi] \quad (4.5)$$

式中, $[H_1 \phi]$ 表示 $[\mathbf{H}_1]$ 与 $[\phi]$ 的对应元素乘积向量, $[\mathbf{H}_1]$ 为沿主梁跨向的气动参数向量, 上式可以继续展开为:

$$C(K, A_{mid}^*) = \sum_i \phi_i^2 H_1\left(K, \frac{\phi_i}{\phi_{mid}} A_{mid}^*\right) \quad (4.6)$$

将式(4.4)右侧荷载项与左侧阻尼力项合并可以得到:

$$\ddot{\xi}(t) + 2\zeta_{total} \omega \dot{\xi}(t) + \omega^2 \xi(t) = 0 \quad (4.7)$$

式中, ζ_{total} 为考虑空气阻尼的结构总阻尼, 展开如下:

$$\zeta_{total} = \zeta_m - \frac{\rho U D l}{2 \omega M} C(K, A_{mid}^*) \quad (4.8)$$

当涡振发生时, 桥梁的总阻尼比可视为 0, 即 $\zeta_{total} = 0$, 再将式(4.6)代入式(4.8)得到:

$$\sum_i \phi_i^2 H_1 \left(K, \frac{\phi_i}{\phi_{mid}} A_{mid}^* \right) = \frac{2 \omega M \zeta_m}{\rho U D l} \quad (4.9)$$

对式(4.9)进行迭代计算即可确定涡振发生时的稳态振幅, 具体步骤如下:

(1) 在一定折算频率 K 下, 沿跨向选定一参考单元并假定其初始无量纲幅值 A_{mid}^* , 此处假定跨中单元为参考单元;

(2) 根据主梁振型向量 $[\phi]$ 与跨中单元假定幅值 A_{mid}^* 确定其余单元的初始无量纲幅值与对应的气动参数 H_1 ;

(3) 按式(4.6)计算气动参数乘积 $C(K, A_{mid}^*)$;

(4) 将 $C(K, A_{mid}^*)$ 带入式(4.9), 判断等式两侧是否相等或满足收敛准则, 若不满足则重复 (1) 至 (4);

(5) 当式(4.9)等式两侧相等或满足收敛准则后, 最终使其相等的气动参数乘积 $C(K, A_{mid}^*)$ 中的 A_{mid}^* 即为跨中参考点的真实涡振无量纲幅值, 之后根据振型向量可得到跨向所有点的涡振幅值。

在进行节段模型参数识别试验时, 由于节段模型在竖向可视作单自由度系统, 因此振型为单位向量, 即 $[\phi] = I$, 式(4.8)可以简化为:

$$\zeta_{total} = \zeta_m - \frac{\rho U D}{2 \omega m} H_1(K, A^*) \quad (4.10)$$

式中, m 为模型每延米质量; 由于节段模型振型为单位向量 I , 因此参考点及其初始无量纲振幅 A_{mid}^* 可选跨向任一位置无量纲振幅 A^* 。将上式移项后:

$$H_1(K, A^*) = -\frac{2 \omega m (\zeta_{total} - \zeta_m)}{\rho U D} \quad (4.11)$$

同样的, 当模型发生涡振时, 有 $\zeta_{total} = 0$, 上式将简化为:

$$H_1(K, A^*) = \frac{2 \omega m \zeta_m}{\rho U D} \quad (4.12)$$

式(4.11)、(4.12)为通过节段模型试验识别参数 H_1 与验证计算的理论基础。

4.2 参数识别

尽管考虑振幅依存性的非线性分析方法使用统一的涡激力表达式,但其参数识别依然需要依据节段模型是否处于涡振状态而分为“衰减-共振”法、“增长-共振”法以及自由衰减试验。其中,自由衰减试验被用于无涡振发生时的参数识别,“衰减-共振”法与“增长-共振”法则共同被用于涡振发生时的参数识别。其中自由衰减试验与“衰减-共振”法的试验步骤与 3.2 节相同,不同的是参数识别所用的数学方法,即,此处使用希尔伯特变换(Hilbert Transform)对参数识别试验所得衰减曲线进行处理后求得时变振幅,进而得到时变阻尼,最后通过变量代换获得气动阻尼与气动参数随振幅变化的曲线。

4.2.1 希尔伯特变换

此处对希尔伯特变换(Hilbert Transform)做一个简要的介绍,其详细原理可以参考 Hahn 的相关文献^[82]。对于某非线性时程信号 $y(t)$,其希尔伯特变换为:

$$H[y(t)] = \tilde{y}(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y(\tau)}{t - \tau} d\tau \quad (4.13)$$

从中可以得到:

$$Y(t) = y(t) + i\tilde{y}(t) = A(t)e^{i\theta(t)} \quad (4.14)$$

$$A(t) = \sqrt{y(t)^2 + \tilde{y}(t)^2} \quad (4.15)$$

$$\theta(t) = \arctan\left(\frac{\tilde{y}(t)}{y(t)}\right) \quad (4.16)$$

式中, i 为虚数单位, $i = \sqrt{-1}$ 。式(4.15)为时变振幅表达式,式(4.16)为时变相位表达式,时变相位对时间求导可得时变频率如下:

$$\omega(t) = 2\pi f = \frac{\partial \theta(t)}{\partial t} \quad (4.17)$$

4.2.2 “衰减-共振”法

当节段模型发生涡振时,与 3.2.1 小节相同,通过“衰减-共振”法获得模型位移随时间变化的衰减曲线,即首先对模型施加一个大于稳态涡振振幅的初始位移并随之释放,释放后模型振幅将随时间逐渐减小并最终回到稳态涡振振幅值,记录此衰减曲线用于后续识别,衰减曲线如图 4-1 所示。

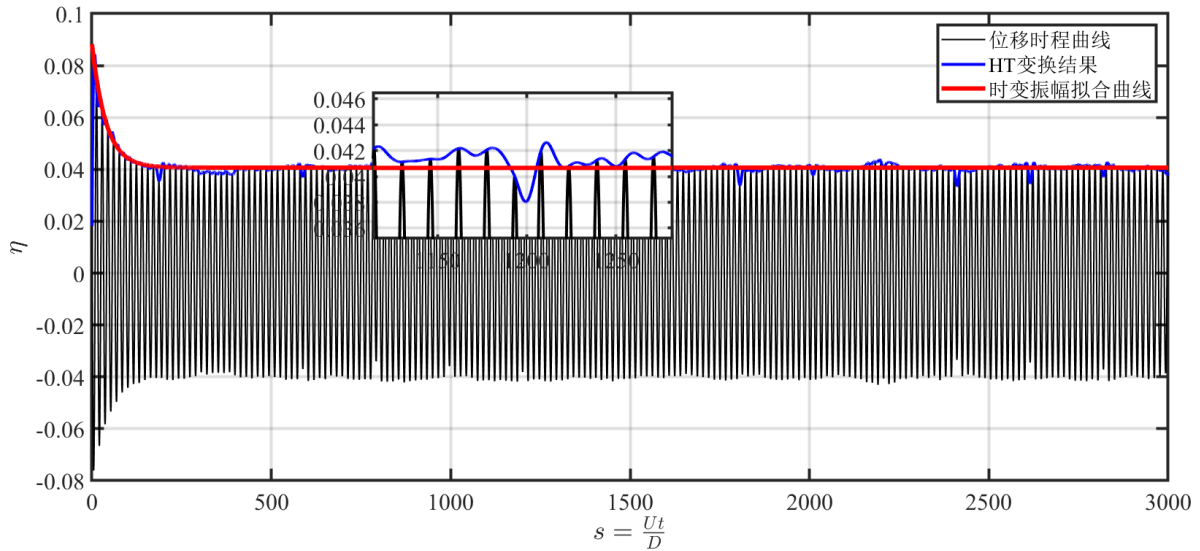


图 4-1 “衰减-共振”曲线与 HT 变换

图中黑色曲线为位移衰减时程曲线，纵坐标为无量纲位移 η ， $\eta=y/D$ ；横坐标为无量纲时间 s ， $s=Ut/D$ 。对此衰减曲线做 HT 变换并按式(4.15)求得无量纲时变振幅曲线如蓝色曲线所示。为方便后续计算，可以对时变振幅进行拟合以获得更为光滑的时变振幅曲线，由于节段模型在竖向为单自由度系统，衰减-共振过程可视为单自由度强迫振动与自由衰减振动的叠加，因此可按式(4.18)对时变振幅进行拟合：

$$A^*(s) = a_1 + a_2 e^{a_3 s} \quad (4.18)$$

式中， A^* 为通过 HT 变换并按式(4.15)求得的无量纲时变振幅曲线； a_1 、 a_2 、 a_3 均为拟合参数。图 4-1 中红色曲线为通过式(4.18)拟合的光滑时变振幅曲线。可以看到，对时变振幅进行拟合后得到了吻合良好的平滑时变振幅曲线，这将为后续计算带来便利。按下式对时变振幅进行变换可以得到时变阻尼函数 $\zeta_{total}(s)$ ：

$$\zeta_{total}(s) = -\frac{1}{\omega} \cdot \frac{\partial \ln(A^*(s))}{\partial s} \quad (4.19)$$

已知时变阻尼与时变振幅，使用变量代换可以写出阻尼对无量纲振幅的函数如下：

$$\zeta_{total}(A^*) = -\frac{(A^* - a_1)a_3}{A^* \omega} \quad (4.20)$$

根据式(4.20)可以得到某风速下随振幅变化的总阻尼曲线，如图 4-2 (a) 红色曲线所示。由图可知，根据“衰减-共振”法获得的阻尼曲线总是大于等于 0，无量纲振幅 A^* 取最小值时 $\zeta_{total} = 0$ ，结构处于稳态涡振，此时的 A^* 为稳态涡振无量纲幅值。当无量纲振幅越大，对应的结构总阻尼越大。在不考虑机械阻尼非线性的情况下，可以得到气动阻尼随振幅变化的曲线如图 4-2 (a) 蓝色曲线所示。由图可知，振幅较小时，空气提供负阻尼，促进结构运动，当振幅增大，气动负阻尼绝对值随之减小，当振幅继续增大时，气动阻尼由负转正并抑制结构运动。

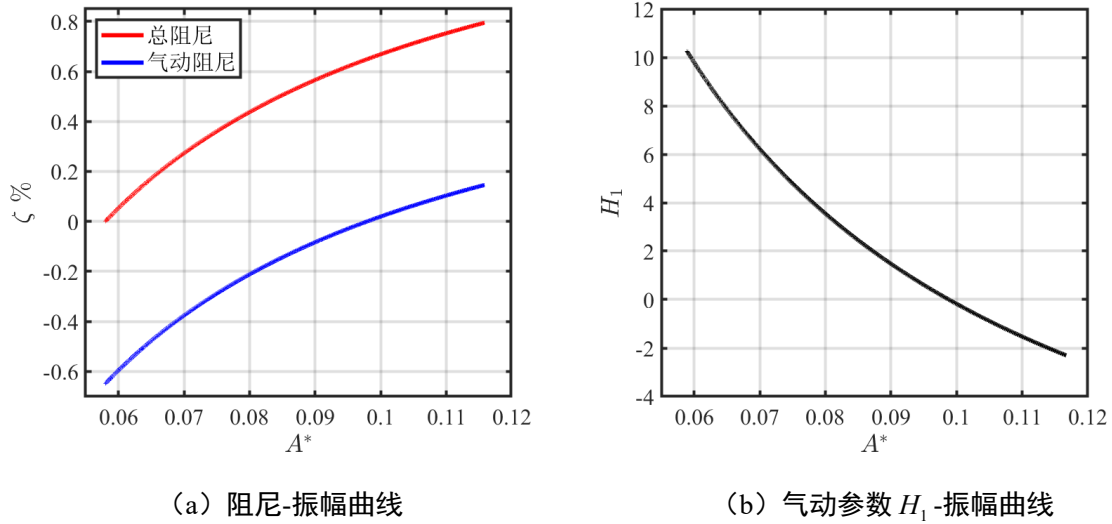


图 4-2 “衰减-共振”法参数识别结果

根据式(4.11),可以得到某风速下气动参数 H_1 随无量纲振幅变化的曲线如图 4-2(b) 所示。同样的, H_1 随振幅增大而减小, 表明气动负阻尼对结构运动的促进作用随振幅增大而减小, 当 H_1 小于零时, 气动阻尼由负转正, 开始抑制结构运动。

4.2.3 “增长-共振”法

需要注意的是, 考虑气动阻尼的振幅依存性时, 气动参数 H_1 所覆盖的振幅范围决定了涡振预测振幅的上下限。对于通过“衰减-共振”法得到的 H_1 随无量纲振幅变化的曲线, 其横坐标范围为稳态振幅 β 至初始给定的初始无量纲位移 A_0^* 。通常 A_0^* 取得足够大, 能够满足预测所需要的振幅上限, 但由于 H_1 在无量纲振幅 A^* 小于稳态振幅 β 时没有相应数据, 因此仅使用“衰减-共振”法无法在预测振幅低于稳态振幅 β 时进行准确的迭代计算。针对这种问题, 需要使用“增长-共振”法对小振幅范围下的 H_1 数据进行补充。

与“衰减-共振”法相反, “增长-共振”法记录模型的位移增长曲线, 即节段模型发生涡振时, 将模型固定, 使其位移为零后释放, 释放后模型位移将随时间逐渐增大, 直至达到涡振稳态幅值。记录此位移增长时间曲线, 如图 4-3 所示。图中黑色曲线为模型位移随时间的增长曲线, 与“衰减-共振”法类似, 对记录的增长曲线进行 HT 变换, 按式(4.15)求得时变振幅如蓝色曲线所示。与王云飞研究中的做法类似^[42], 本文基于 Gompertz 模型^[83], 按下式拟合以获得光滑时变振幅曲线, 方便后续计算:

$$A^*(s) = b_1 + b_2 e^{-e^{b_3(s-b_4)}} \quad (4.21)$$

式中, b_1 至 b_4 为拟合参数。图 4-3 中红色曲线为通过式(4.21)拟合的光滑时变振幅

曲线, 可以看到, 所选用的拟合函数对时变振幅的拟合效果较好。在得到光滑时变振幅曲线后, 按式(4.19)计算时变阻尼并通过变量代换获得阻尼对振幅的函数:

$$\zeta_{total}(A^*) = -\frac{(A^* - b_1)b_3 \ln\left(\frac{b_2}{A^* - b_1}\right)}{A^* \omega} \quad (4.22)$$

根据式(4.22)可以得到总阻尼-振幅曲线如图 4-4 (a) 红色曲线所示。可以看到通过“增长-共振”法获得的阻尼-振幅曲线总是小于等于 0, 当无量纲振幅 A^* 取最大值时, $\zeta_{total} = 0$, 结构处于稳态涡振, 此时的 A^* 为无量纲稳态涡振振幅。若不考虑机械阻尼非线性, 可以得到如图 4-4 (a) 蓝色曲线所示的气动阻尼-振幅曲线。由图可知, 无量纲振幅越小, 气动负阻尼绝对值越大, 对结构运动的促进作用也越显著; 随着振幅的增加, 气动负阻尼绝对值随之减小直至结构达到稳态涡振状态, 此时气动负阻尼与机械阻尼相互抵消。

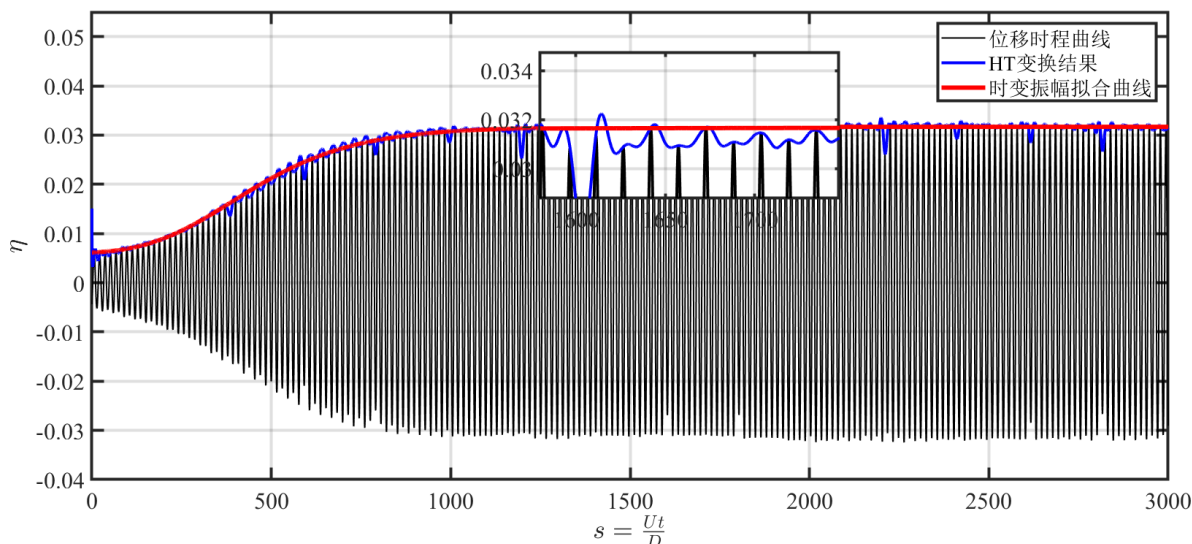
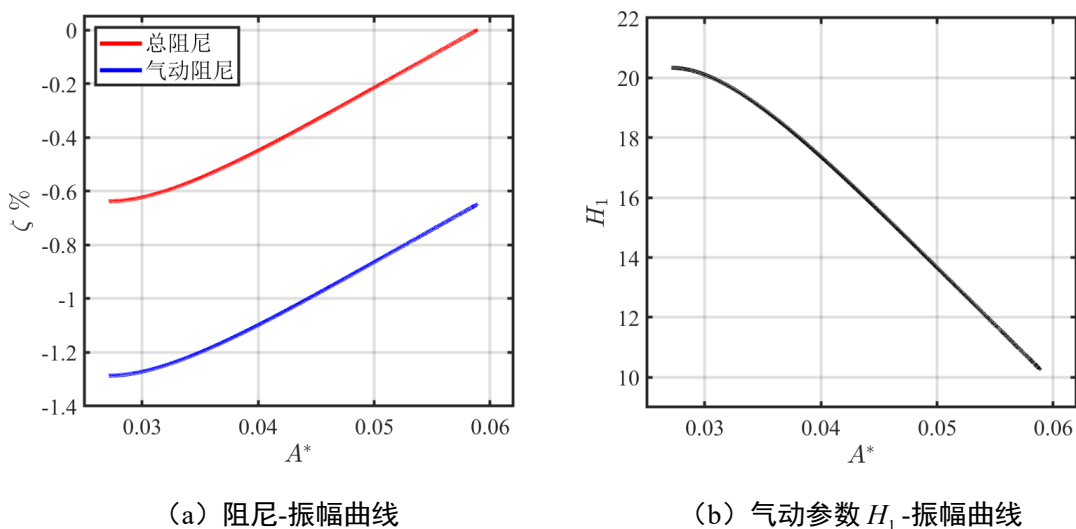


图 4-3 “增长-共振”曲线与 HT 变换



(a) 阻尼-振幅曲线

(b) 气动参数 H_1 -振幅曲线

图 4-4 “增长-共振”法参数识别结果

在得到气动阻尼随振幅变化的曲线后,可根据式(4.11)计算某风速下气动参数 H_1 随无量纲振幅变化的曲线,如图 4-4 (b) 所示。由图可知,使用“增长-共振”法获得的 H_1 曲线其横坐标范围主要覆盖小振幅的部分,有效地补充了“衰减-共振”法的识别结果,将两者共同用于涡振的预测中可以提高预测范围与计算精度。由于“增长-共振”与“衰减-共振”法在同一风速下进行,两者对应的稳态幅值相同,可以将两种方法的识别结果共同用于表达气动阻尼的振幅依存性,且理论上“增长-共振”法 H_1 曲线的最大振幅及其对应 H_1 值应当与“衰减-共振”法 H_1 曲线的最小振幅及其对应 H_1 值重合,图 4-2 与图 4-4 合并后如图 4-5 所示。

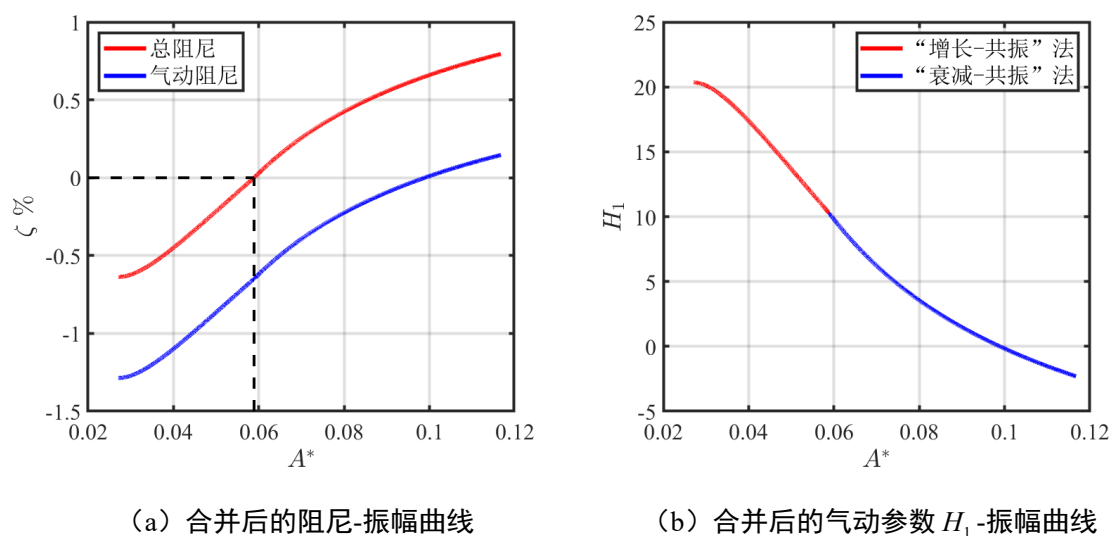


图 4-5 “衰减-共振”与“增长-共振”法共同识别的结果

图 4-5 (a) 中,红色曲线为两种方法共同识别的总阻尼-振幅曲线,蓝色曲线为不考虑机械阻尼非线性时的气动阻尼-振幅曲线。由图可知,未达到稳态幅值时,即图中虚线以内部分,结构总阻尼为负,涡振继续发展;当振幅超过稳态幅值时,总阻尼为正,涡振开始衰减并最终稳定在稳态幅值,这与涡振试验现象保持一致。两种方法共同识别的气动参数 H_1 -振幅曲线如图 4-5 (b) 所示,红色部分为通过“增长-共振”法识别得到的参数 H_1 ,蓝色部分为通过“衰减-共振”法得到的参数 H_1 。合并后的气动参数 H_1 -振幅曲线能够在更大的幅值范围下表达气动阻尼的振幅依存性,提高涡激振动预测范围与与计算精度。

4.2.4 自由衰减试验

当模型未发生涡振时,需要考虑流场对模型运动的抑制作用,即模型的气动正阻尼。使用自由衰减试验识别气动参数 H_1 ,注意到此时的 H_1 小于零,增大结构总阻尼并抑制涡振运动。具体步骤与 3.2.2 小节类似,即施加给模型初始位移并释放,由于模型

并未发生涡振,因此模型位移将随时间衰减至零,如图 4-6 黑色曲线所示。对此衰减曲线进行 HT 变换并按式(4.15)求得蓝色曲线所示的时变振幅。为获得光滑时变振幅曲线,使用如下两项对数函数进行拟合:

$$A^*(s) = c_1 e^{c_2 s} + c_3 e^{c_4 s} \quad (4.23)$$

其中 c_1 至 c_4 为待拟合参数。图 4-6 中红色曲线为通过式(4.23)拟合的光滑时变振幅曲线,可以看到两项对数函数对时变振幅拟合良好,能够较好的反映模型振幅随时间的衰减规律。需要注意的是,“衰减-共振”法、“增长-共振”法以及自由衰减试验中使用的拟合函数仅为获取光滑的时变振幅曲线。尽管对于“衰减-共振”与“增长-共振”法而言,所使用的拟合函数通常由对应时间过程的解析表达式衍生而来,因此能够与其物理特性相对应,具有相应的物理解释,但此处并不需要这种物理解释,此拟合过程仅为获得光滑时变振幅曲线以提高气动参数 H_1 -振幅曲线的质量,方便后续计算。

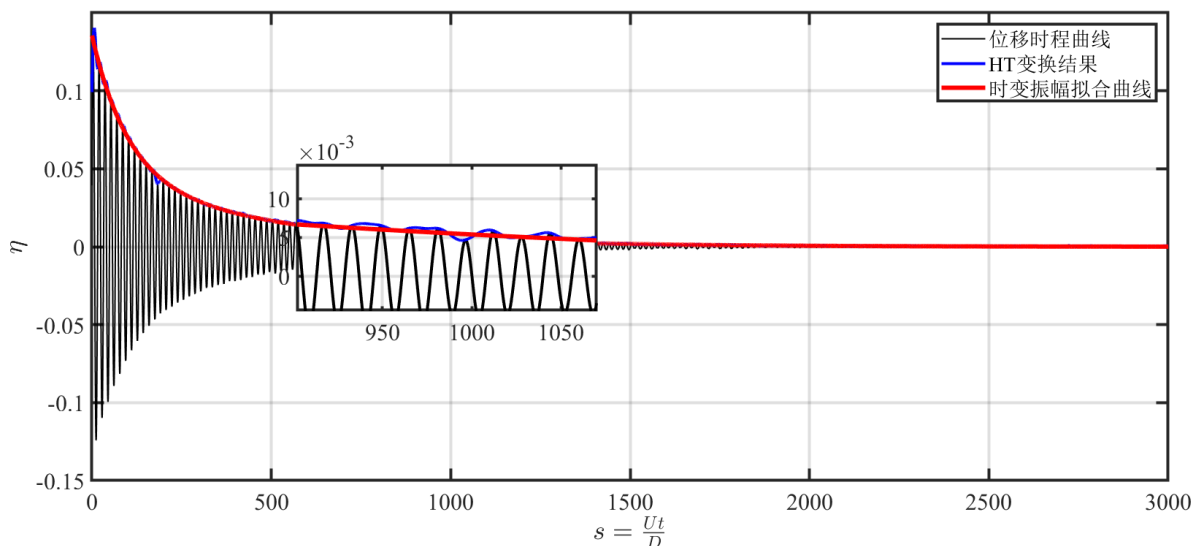


图 4-6 自由衰减曲线与 HT 变换

由于式(4.23)的复杂性,不同于前两种识别方法,无法直接将其代入式(4.19)中求得阻尼对振幅的解析表达式,因此只能使用离散的数值方法将时刻 s 处的振幅与阻尼一一对应,得到总阻尼随振幅变化的曲线如图 4-7 (a) 红色曲线所示。在不考虑机械阻尼非线性的前提下,可以得到图 4-7 (a) 蓝色曲线所示的气动阻尼-振幅曲线,可以看到气动阻尼总是大于零,说明流场对结构运动起抑制作用。当结构振幅越大,气动正阻尼越大,其抑制作用也越大。注意到在振幅为 0 附近阻尼几乎不变,维持在较小的情况,这可能是由于模型在较低振幅下由于自身随机振动、外界干扰等因素影响了识别精度。获得阻尼-振幅曲线后,按式(4.11)计算某风速下气动参数 H_1 随无量纲振幅变化的曲线,如图 4-7 (b) 所示。由于无涡振状态下,流场对结构运动起抑制作用,因此气动参数 H_1 总是为一负数,增大结构的总阻尼。

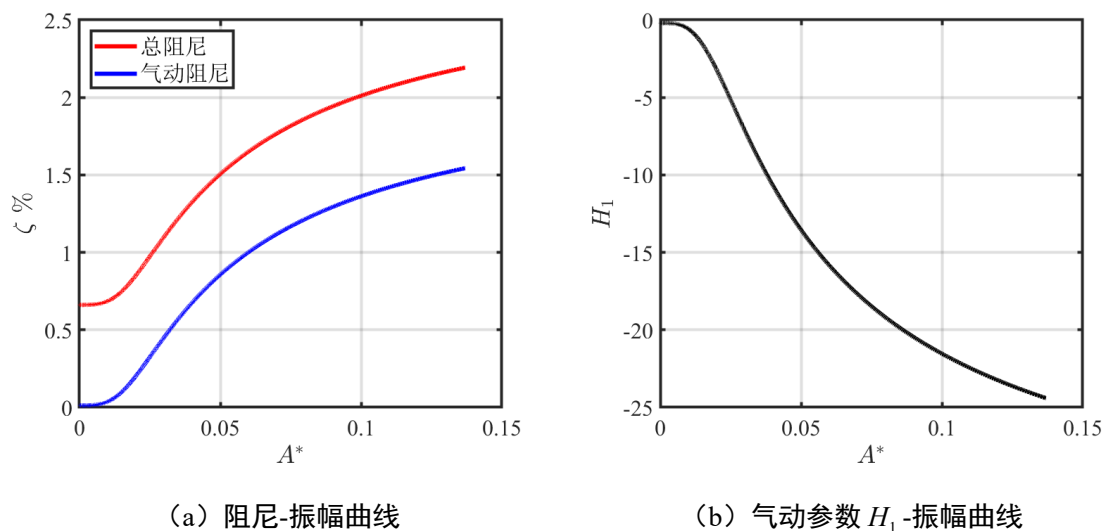


图 4-7 自由衰减试验参数识别结果

依据模型是否处于涡振状态,分别使用三种方法进行参数识别后,即可按 4.1 节所述考虑振幅依存性的非线性方法进行预测计算。总的来说,考虑气动阻尼振幅依存性的非线性方法可以按以下步骤进行:

- (1) 明确对象桥梁沿跨向的各个不同截面;
- (2) 使用刚性节段模型与弹性悬挂系统,对跨向各个截面进行节段模型风洞试验。
- (3) 对于一定风速下的某截面节段模型,当涡振未发生时,使用自由衰减试验记录该风速下的位移衰减时程曲线,对该时程曲线进行 HT 变换并进行相应的拟合与处理后可得该风速下的气动参数 H_1 -无量纲振幅曲线;
- (4) 对于一定风速下的某截面节段模型,当涡振发生时,按“衰减-共振”法对模型施加初始大位移,释放并记录位移衰减时程曲线直到振幅衰减至稳态振幅,之后按“增长-共振”法限制模型位移至零或较小振幅,释放并记录位移增长时程曲线直到振幅增长至稳态振幅。对两条时程曲线进行 HT 变换并求得时变振幅后,按各自方法进行拟合与处理即可得到由两条曲线共同组成的气动参数 H_1 -无量纲振幅曲线;
- (5) 获得一定风速下的气动参数 H_1 -无量纲振幅曲线后,按 4.1 节中整理的迭代步骤进行迭代计算,确定该风速下的稳态涡振振幅。

上述步骤可以形成图 4-8 所示的流程图:

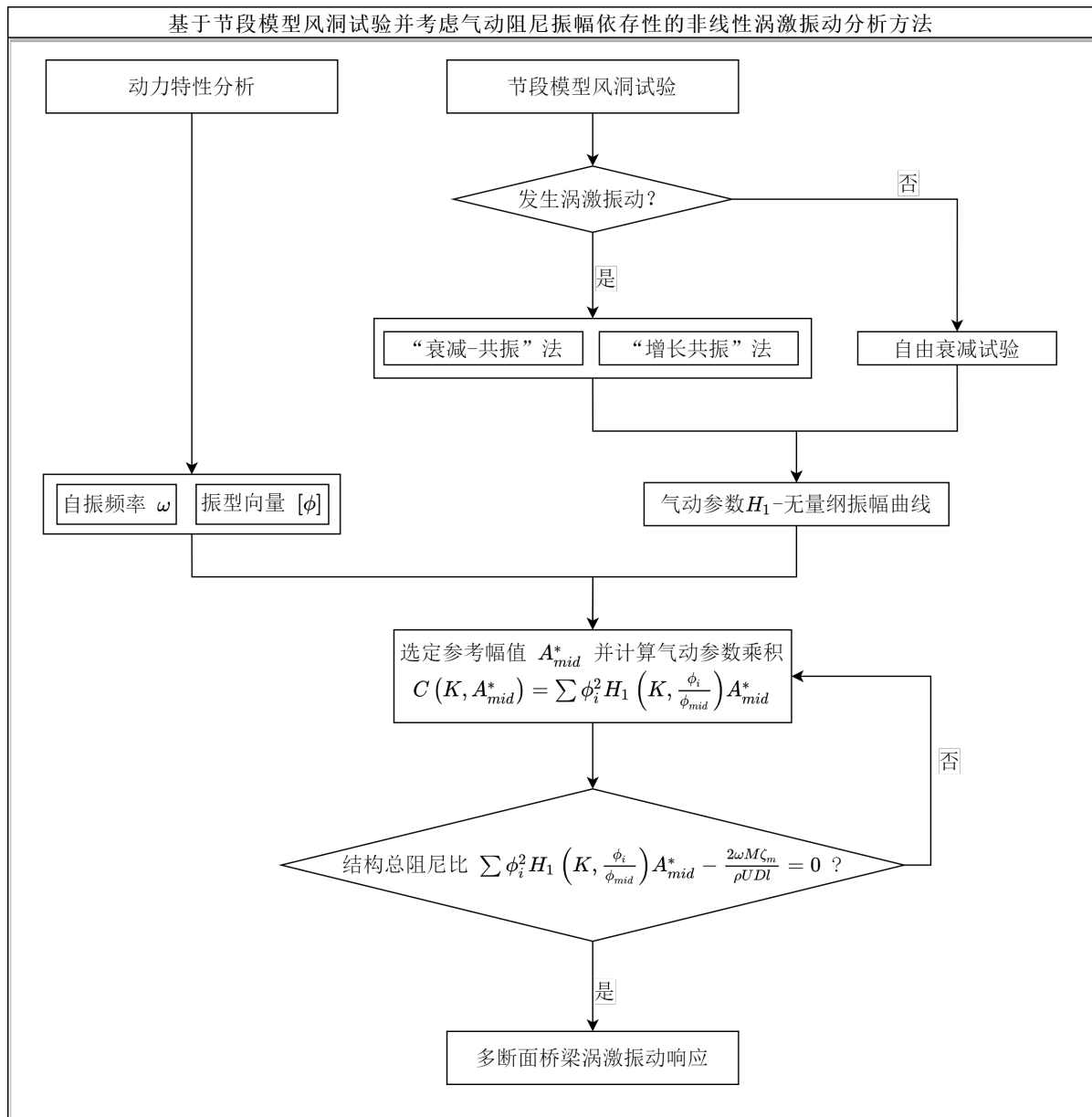


图 4-8 基于节段模型风洞试验并考虑气动阻尼振幅依存性的非线性涡激振动分析方法流程图

4.3 实例计算与理论验证

4.3.1 实例概述

以某跨江公路大桥为例,如图 4-9 所示,该桥主跨 532m,两侧均为 224m 的边跨,采用双塔三跨斜拉桥方案。主梁截面见图 4-10 (a),为开口 Π 形梁,该种截面具有自重小,跨度大,施工简单等特点。但在气动外形方面,开口 Π 形梁为典型的矩形钝体断面,涡激振动发生的可能性较高。目前,同为 Π 型主梁的安纳西斯大桥主跨 465m,桥面宽 32m。印度的第二胡格利桥主跨 457.2m,桥面宽 32m。上海南浦大桥主跨 423m,桥宽为 30.35m。跨度为 602m 的上海杨浦大桥,桥面宽度为 35.5m。青州闽江大桥,跨

度为 605m，桥面宽度为 29m。相较于上述桥梁，案例桥梁 36m 的桥宽使其涡振性能可能更差，因而具备深入研究涡振的必要性。涡激振动可以通过机械措施或气动措施进行抑制，其中沿主梁全跨布置风嘴是常用的气动抑振措施^[84]。图 4-10 (b) 为安装风嘴后的主梁截面，由于两侧风嘴尺寸较大，相应的造价较高，全跨布置时将不可避免地增加人工与物料费用。根据第 3 章中的分析，主梁振型能够显著影响涡振响应，即振型坐标较大的位置涡振放大效应较强，结构整体涡振也将由对应位置的截面主导。图 4-9 (b)、(c) 为案例桥梁的一阶竖弯模态，可以看到跨中部位振型坐标较大，当涡振发生时，该部分截面将主导结构整体涡振，若在跨中部分设置一定长度的风嘴段，如图 4-11 所示，将可能对整体涡振发挥较强的抑制作用，因此案例桥梁存在跨中部分设置风嘴的可能性。对于部分设置风嘴的情况，目前相关研究与报道较少，此处将通过 4.1 节中提出的考虑振幅依存性的多断面桥梁涡激振动分析方法对案例桥梁在部分设置风嘴时的涡振性能进行定量分析，为方便后续讨论，以 CS1 指代无风嘴截面，CS2 指代风嘴截面。

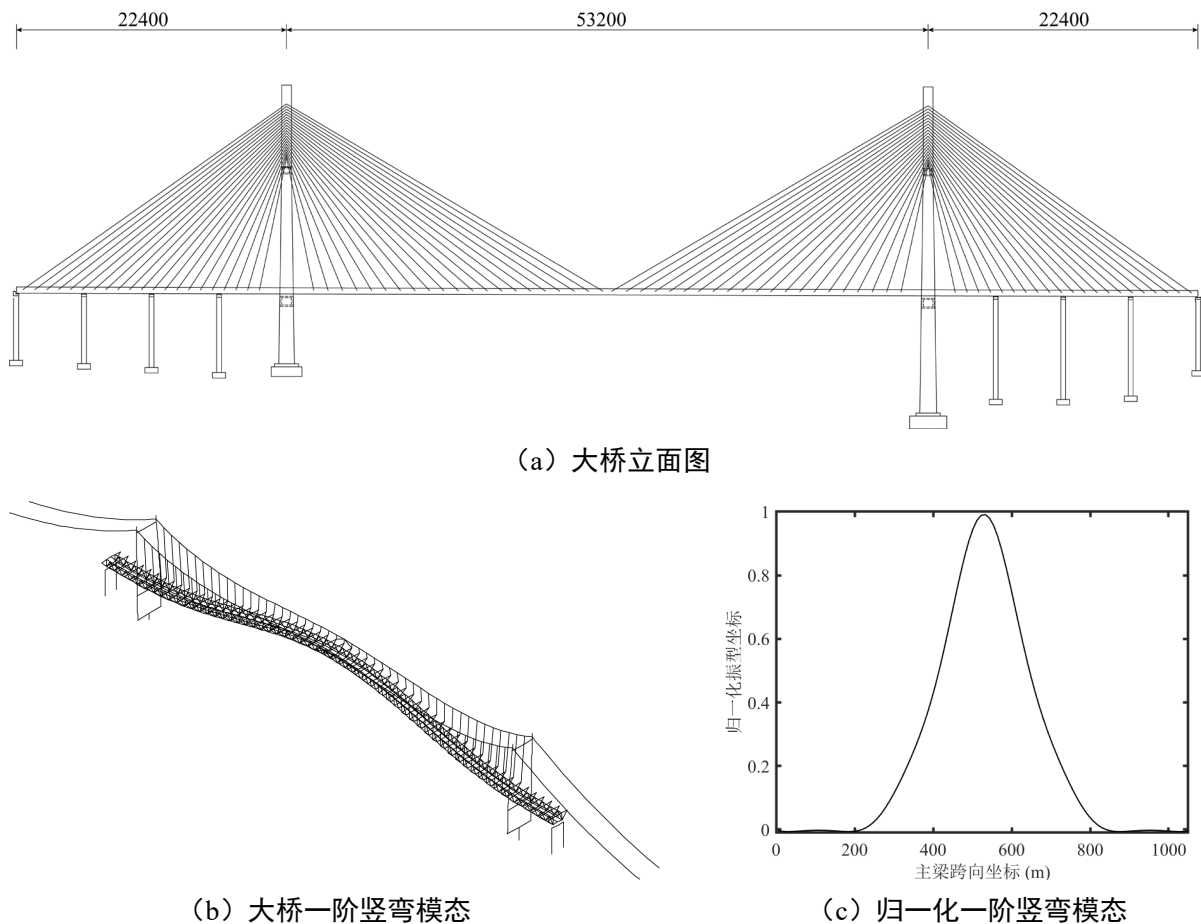


图 4-9 案例桥梁（部分设置风嘴）桥跨布置与竖弯振型

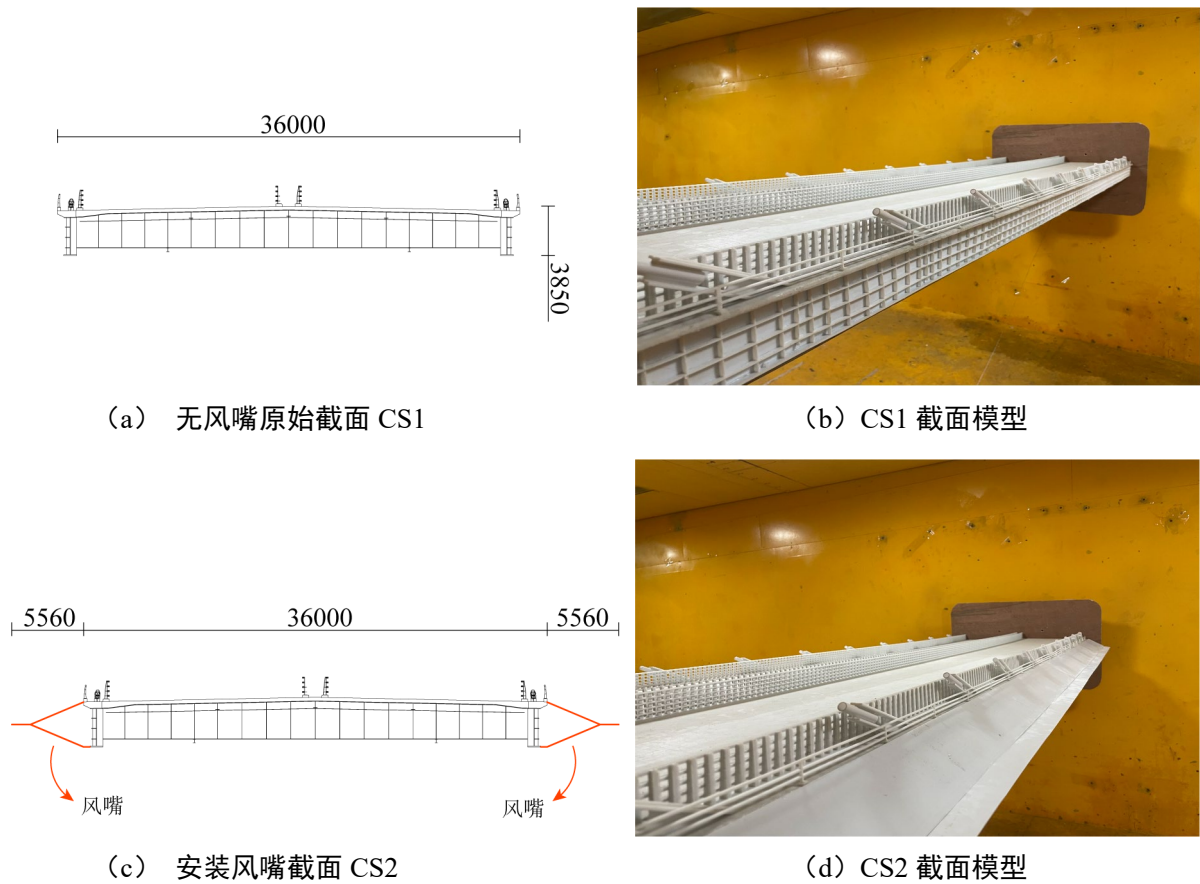


图 4-10 部分设置风嘴桥梁跨向各截面

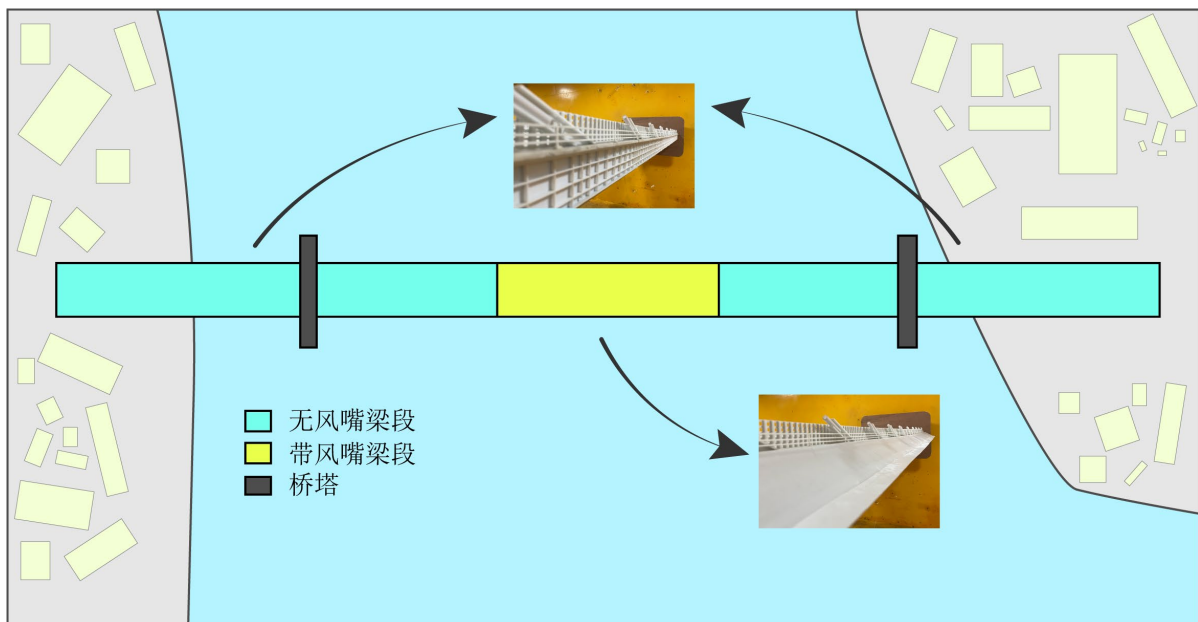


图 4-11 主梁风嘴安装示意图

4.3.2 节段模型风洞试验

4.2 节中所述参数识别方法均基于节段模型风洞试验，因此分别对 CS1 与 CS2 两

种模型进行试验。试验使用刚性节段模型模拟大桥几何特性；使用弹性悬挂支承模拟大桥动力特性；使用激光位移计测量模型响应。节段模型试验在西南交通大学 XNJD-1 工业风洞进行，节段模型缩尺比控制在 1/60，两种截面的弹性悬挂模型如图 4-12 所示。试验满足均匀流条件，在 -3° 、 0° 、 $+3^\circ$ 攻角下进行，由于模型仅在 0° 攻角出现明显竖弯涡振，因此只对 0° 攻角进行参数识别与计算分析。模型每延米质量为 13.890kg/m；竖弯频率为 3.267Hz；竖弯阻尼比控制在 0.64%。模型风速区间为 0~7m/s，为提高涡振数据的分辨率与参数识别精度，将风速步长控制在 0.05~0.13m/s。当涡振发生时，使用“衰减-共振”与“增长-共振”法识别气动负阻尼；当涡振未发生时，进行自由衰减试验以识别气动正阻尼。



图 4-12 部分设置风嘴桥梁弹性悬挂模型

两种模型的涡振试验结果如图 4-13 所示。由图可知，两种截面在无量纲风速 6.9~9.6 存在一个较小的涡振区间，在该涡振区间内，无风嘴截面 CS1 的涡振幅值大约为风嘴截面 CS2 的两倍。在无量纲风速 13.8~27.6，CS1 发生显著涡振，其无量纲涡振峰值达到 0.075，而 CS2 在此区间内涡振并不明显，其峰值约为 0.01。并且对于第二个涡振区间，两种截面的涡振起振风速与涡振消失风速并不相同，CS1 的涡振起振风速为 13.5，低于 CS2 的 14.8；CS1 的涡振消失风速为 28.1，远高于 CS2 的 22.7。在第二个涡振区间内，CS1 无量纲涡振峰值约为 CS2 的 7.5 倍，大幅超过规范限值，危及桥梁行车安全，并且 CS1 较大的涡振锁定风速区间会明显地增加涡振发生的概率，进而影响桥梁正常运营甚至导致结构的疲劳问题。由此可见无风嘴原始截面 CS1 的涡振性能较差，且风嘴的安装能够显著改善截面的涡振性能。

对两种截面进行参数识别，由图 4-13 所示节段模型涡振试验结果可知，CS1 的锁定风速区间覆盖了 CS2，并且当两种截面均未发生涡振时，如无量纲风速区间 10.5~13.6，其多断面布置也必定无涡振发生，因此只需要对 CS1 锁定区间内的风速进行参数识别即可满足预测计算需要，而两种截面均未发生涡振的风速可以不进行识别。另外，由于 CS2 涡振幅值较小，难以保证其“增长-共振”曲线识别质量，因此对 CS2 只使用“衰减-共振”法进行识别，注意到这对后续的预测计算影响很小，具体原因将在下一节说

明。气动参数依据以下情况进行识别：

(1) 当 CS1 发生涡振而 CS2 未发生涡振时，对 CS1 使用“衰减-共振”与“增长-共振”法共同识别气动参数 H_1 ，对 CS2 使用自由衰减试验识别气动参数 H_1 ；

(2) 当 CS1 与 CS2 均发生涡振时，对 CS1 使用“衰减-共振”与“增长-共振”法共同识别气动参数 H_1 ，对 CS2 使用“衰减-共振”法识别气动参数 H_1 。

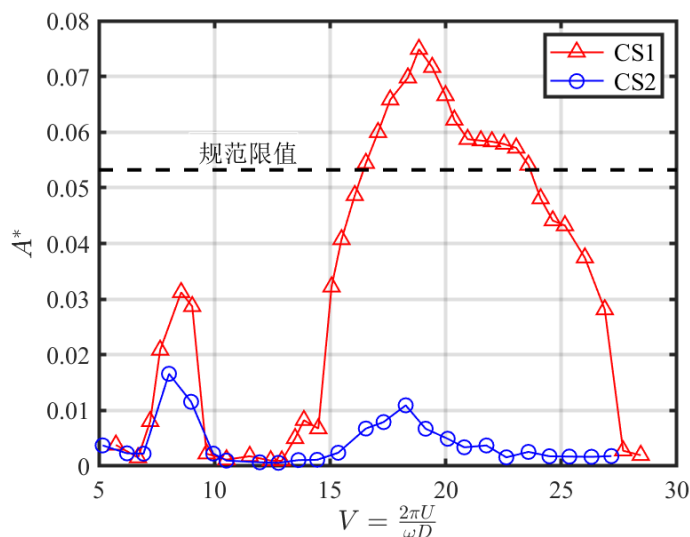
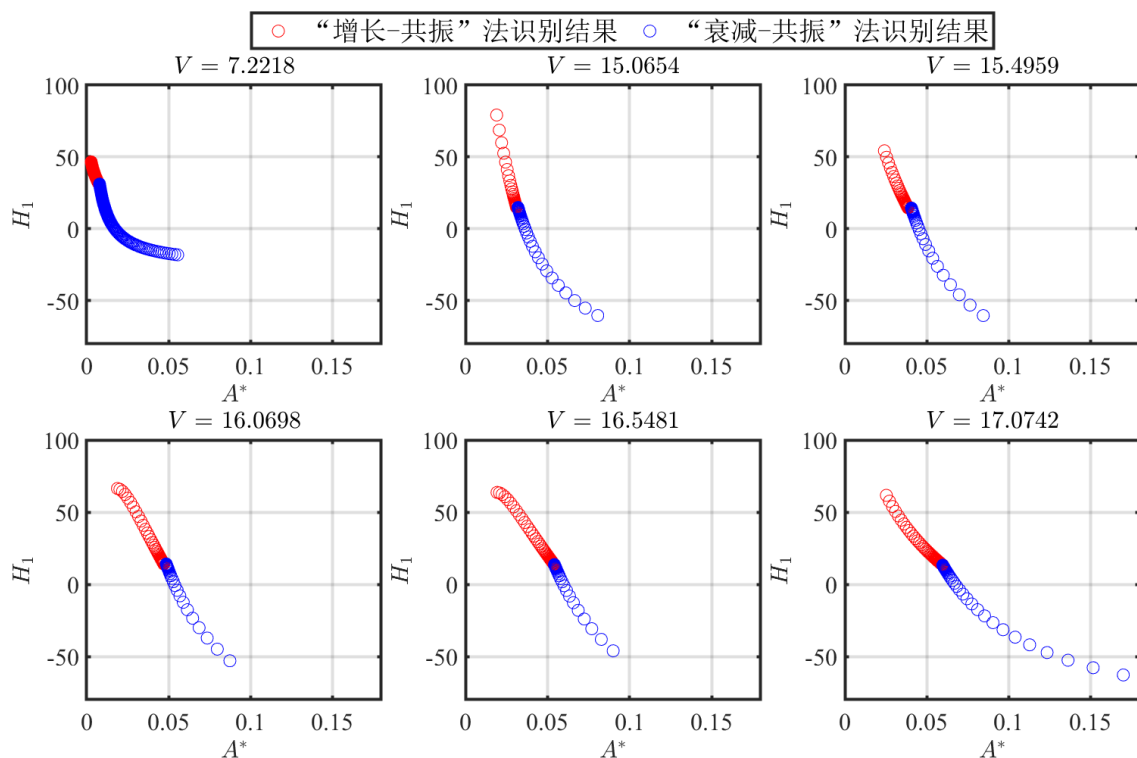


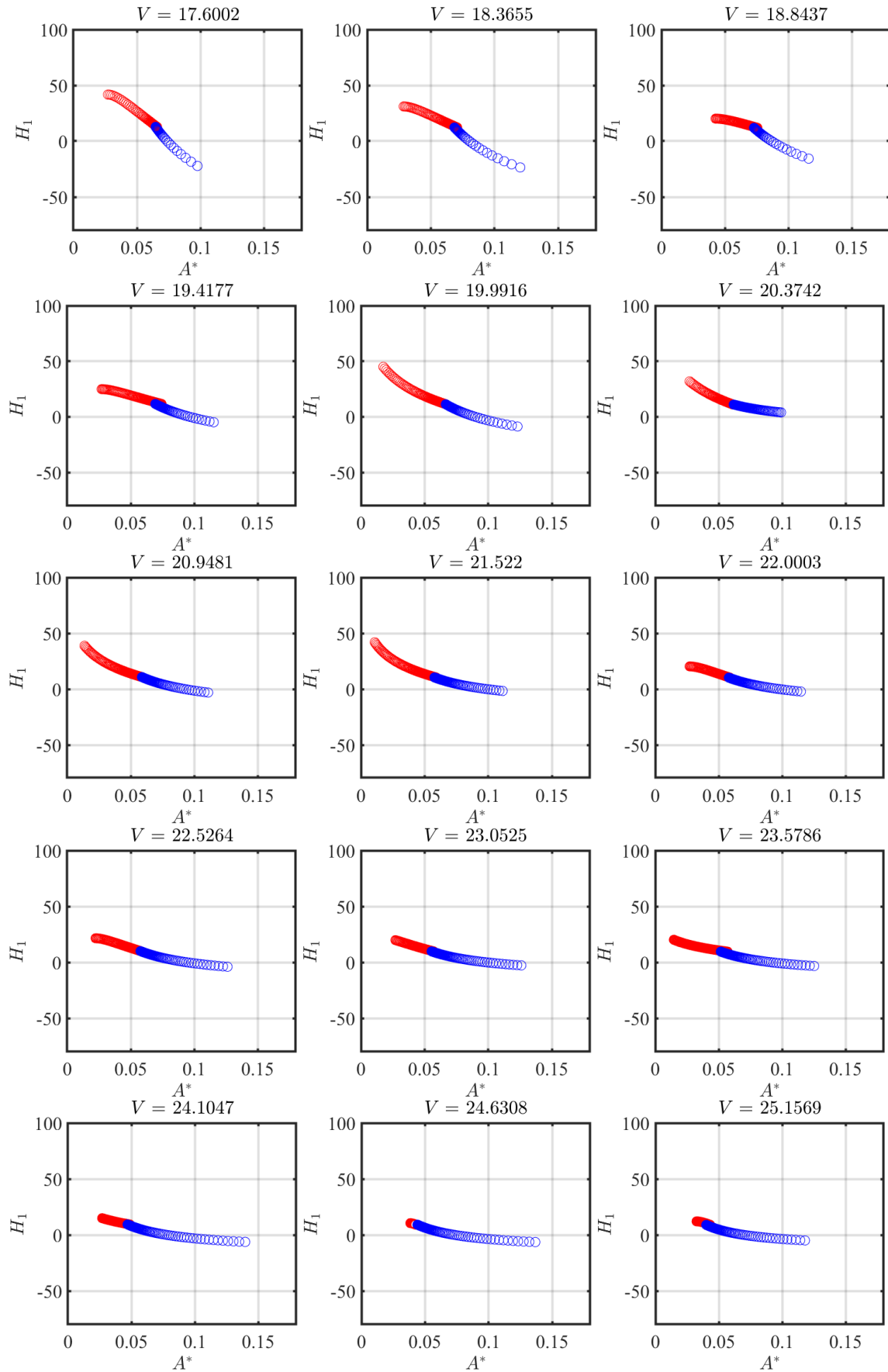
图 4-13 节段模型涡振试验结果

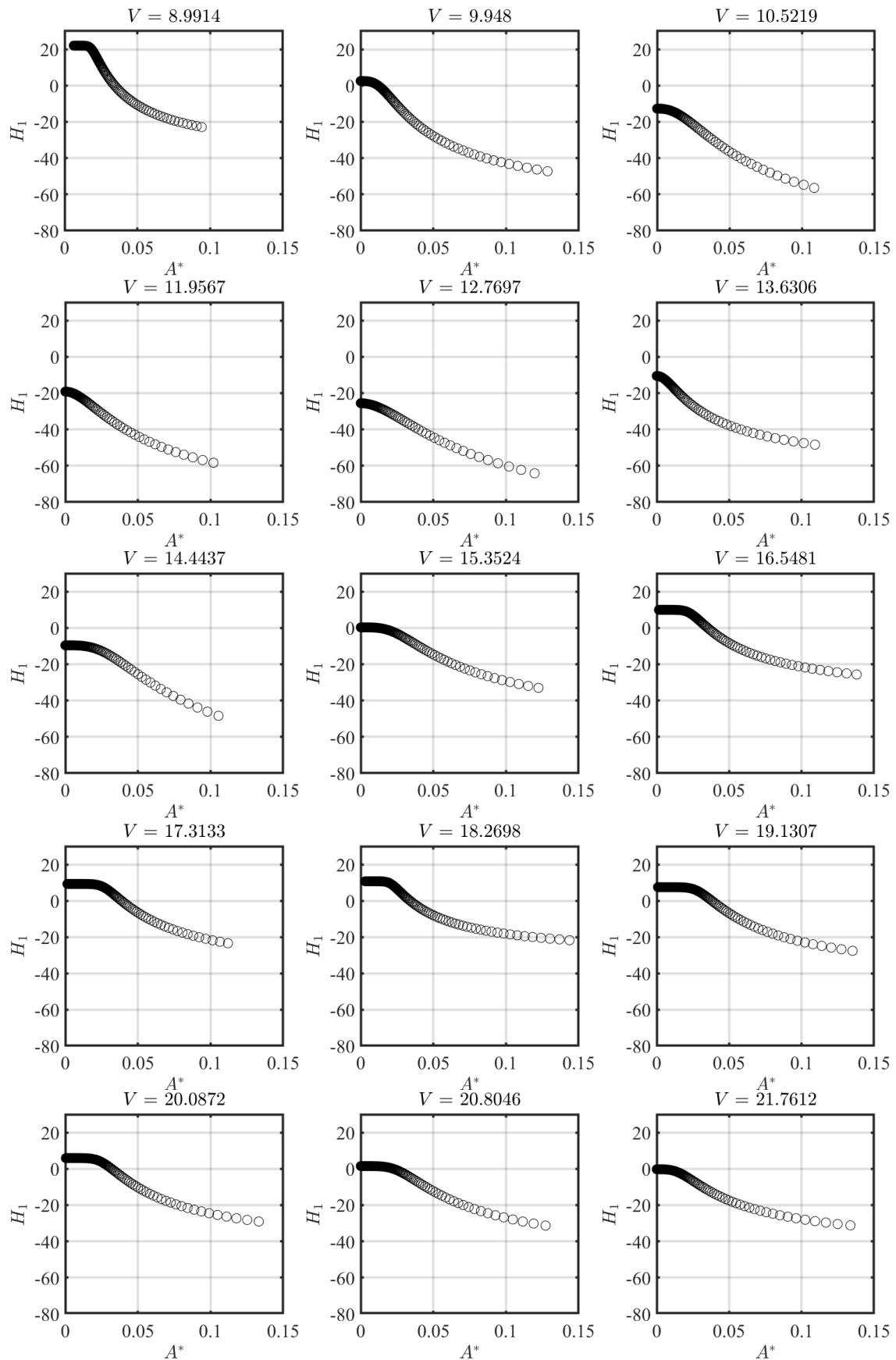
CS1 参数识别结果以散点图形式给出，如图 4-14、图 4-15 所示，其中每个风速下的参数识别结果均由两种 H_1 序列组成，分别为使用“增长-共振”法得到的红色序列与使用“衰减-共振”法得到的蓝色序列。由于图中均为涡振风速，两条参数识别结果序列的交界点对应振幅即 CS1 在该风速下的稳态振幅。注意到两种方法的参数识别结果在其交界处往往不能很好的重合，这可能是由于试验中较短的采样时间使得涡振未充分发展或衰减至稳态幅值导致的。整体来看识别结果都遵循小振幅表现为气动负阻尼，大振幅表现为气动正阻尼的规律，振幅越大，气动负阻尼绝对值越小，若振幅继续增大，气动阻尼将由负转正进而抑制结构运动。横向对比各个风速的识别结果，可以看到随着风速增加， H_1 整体斜率逐渐变缓，这是由于气动阻尼不仅是振幅的函数，还是风速的函数。当机械阻尼不变时，相同的系统在各风速下达到相同的振幅所需的气动阻尼也相同，风速增加时，相应的 H_1 自然降低，符合式(4.10)的表述。

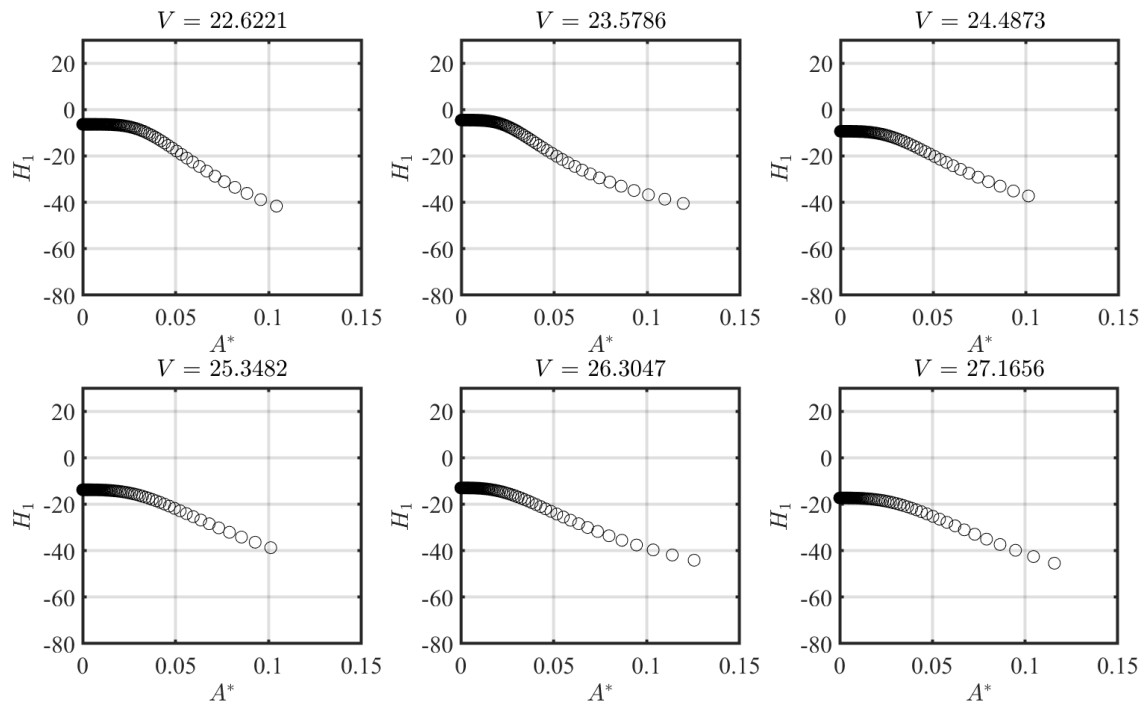
图 4-16、图 4-17 表示 CS2 的参数识别结果，由于 CS2 只使用“衰减-共振”法进行识别，因此识别结果仅有一条 H_1 序列。可以看到在一定风速下， H_1 随振幅总体呈下降趋势，振幅越大，气动正阻尼对结构运动的抑制作用越大。根据图 4-13 所示的涡振结果，当 CS2 无涡振发生时，对应于识别结果中的 H_1 -振幅曲线绝大部分将处于 0 轴下方，表示气动阻尼总是抑制结构运动，增大总体阻尼比，如无量纲风速 10~15 的结果以及大于 20 的结果；当 CS2 发生涡振时，在无量纲风速区间 6.9~9.6 出现较明显的

涡振, 对应于识别结果, 其 H_1 -振幅曲线将部分处于 0 轴上方, 如无量纲风速 8.9914 的结果, 这表明在小振幅下, 气动阻尼表现为促进结构运动, 减小总体阻尼比; 同样的, 对于无量纲风速区间 15.5~20.5 的第二个涡振区间, 对应的 H_1 -振幅曲线也将部分处于 0 轴上方, 如无量纲风速 16-20 的识别结果。由于 CS2 在此区间内的涡振较弱, 相应的振幅较小, 因此对应风速的 H_1 识别结果在 0 轴上方的部分相较于第一个涡振区间较小。另外, 从识别结果可以看到, 部分 H_1 -振幅曲线在小振幅范围存在一个“平台”, 该“平台”多从零振幅开始, 大部分结束于 0.015 内, 最大不超过 0.018, 在此范围内, H_1 几乎不随振幅变化, 即不同的振幅下具有相同的阻尼比, 导致这种反常现象的原因可能是由于结构位移经衰减后幅值较小, 易受各类其他因素如模型随机抖动的干扰, 因此“平台”内参数识别结果误差较大, 但由于其对应于较低的振幅, 因此对后续预测计算影响较小。对比仅使用“衰减-共振”法的 CS2 识别结果与包含“增长-共振”法的 CS1 识别结果可以看到, 由于 CS1 结果中小振幅部分由“增长-共振”法识别, 因此能够有效避免该范围内出现“平台”现象, 相应的识别精度更高。但同时“增长-共振”法难以控制模型以零位移开始振动, 在较高风速下更是如此, 因此识别的 H_1 -振幅曲线往往不能从零振幅开始, 而是具有一个较小的振幅。综合来看两种方法在小振幅情况下的识别精度均有一定限制, 但由于其对应振幅很小, 因此对实际计算影响有限, 若要提高小振幅下的参数识别精度, 应当加强对模型位移的限制并结合两种方法根据实际的参数识别质量综合考虑。

图 4-14 CS1 气动参数 H_1 -振幅曲线

图 4-15 CS1 气动参数 H_1 -振幅曲线 (续)

图 4-16 CS2 气动参数 H_1 -振幅曲线

图 4-17 CS2 气动参数 H_1 -振幅曲线 (续)

4.3.3 验证试验

上一节通过节段模型试验获得两截面在不同风速下的气动参数 H_1 ，与 3.3.3 小节类似，可使用具有多断面布置的模型风洞试验对考虑气动阻尼振幅依存性的非线性涡振分析方法进行验证，验证模型如图 4-18 所示。系统由刚性模型与弹性悬挂机构组成，在模型跨中 40%长度设置风嘴，两侧各 30%长度为原始截面。需要注意的是，这里选取跨中 40%长度设置风嘴是为了避免风嘴过长或过短导致截面交界处流场三维效应过大进而影响整体涡振。



图 4-18 具有多断面布置的验证试验节段模型 (风嘴)

对此验证模型进行风洞试验, 试验参数与 4.3.2 小节保持一致, 记录模型在各风速下的涡振幅值。由于刚性模型在跨向没有竖向振型, 即振型为一单位向量, 因此根据式 (4.12), 按下列步骤可对所提方法的理论有效性进行验证:

- (1) 在零风速下进行自由衰减试验测得模型系统的机械阻尼比 ζ_m ;
- (2) 在一定风速 U 下, 使用机械阻尼比 ζ_m 计算式(4.12)右端常数;
- (3) 通过风洞试验可以得到某折算频率 K 或无量纲风速 V 下模型的无量纲涡振幅值 A^* , 根据 4.3.2 小节的识别结果, 将折算频率与对应无量纲幅值代入式(4.12)左端得到对应气动参数 H_1 ;
- (4) 对比式(4.12)两侧数值, 若左端气动参数 H_1 不等于右端, 则在此风速下通过改变幅值 A^* 对式(4.12)进行迭代计算直至等式两端相等;
- (5) 对比式(4.12)两侧数值, 若左端气动参数 H_1 等于右端, 则记录此 H_1 对应的幅值 A^* 并作为对应风速下的验证计算值。

验证试验的试验值与考虑振幅依存性方法的预测值如图 4-19 所示, 由于第 3 章介绍的非线性方法也基于风洞试验与参数识别, 因此在图中也给出该方法的预测值。为方便后续对比讨论, 使用“非线性方法”指代第 3 章介绍的方法, 使用“振幅依存性方法”指代本章介绍的方法。

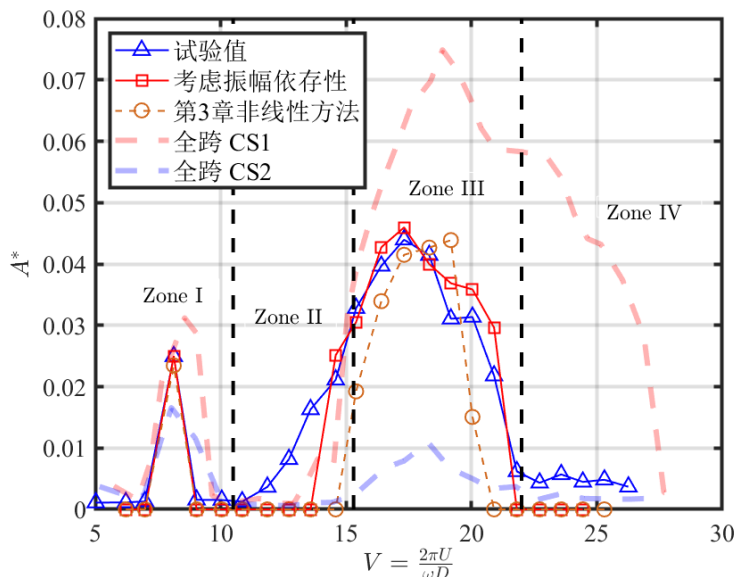


图 4-19 多断面布置模型验证试验结果 (风嘴)

首先对比试验值与考虑振幅依存性的非线性方法预测值, 由试验结果可以看到模型于无量纲风速区间 6.9~9.0 出现第一个较小的涡振锁定区间, 该区间内试验值与预测值吻合良好; 无量纲风速区间 11.9~21.8 为第二个涡振锁定区间, 该区间内模型发生明显涡振, 此区间内整体验证效果较好, 但起振风速计算值偏高。将 4.3.2 小节中带风嘴截面 CS1 与无风嘴截面 CS2 的试验结果分别于图中以红色和蓝色半透明粗虚线画出,

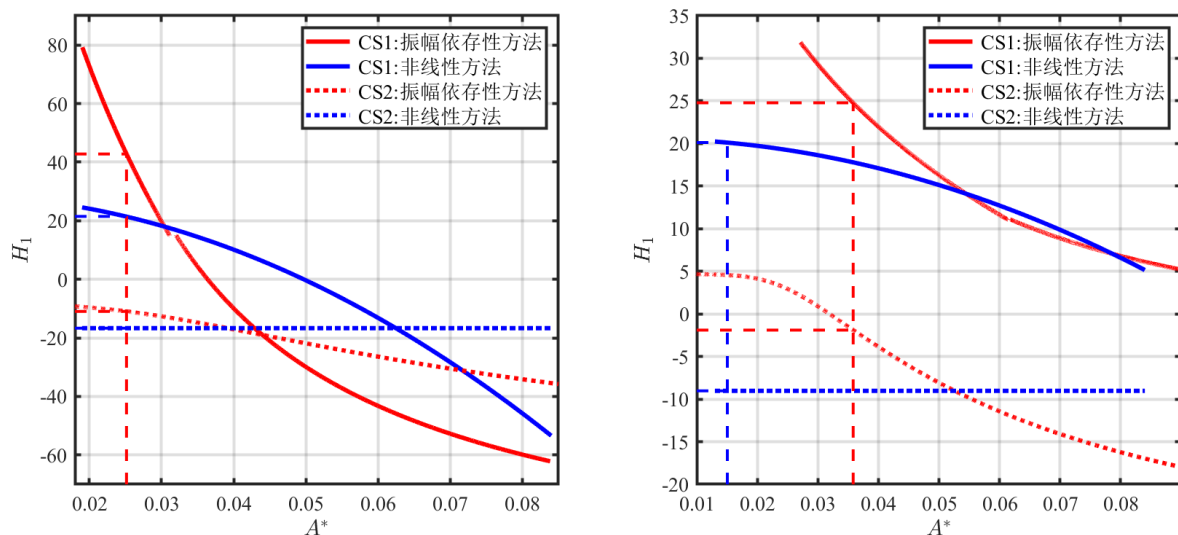
将整个试验风速区间依据它们的涡振情况划分为 4 个区域。在 Zone I 内, CS1 与 CS2 均发生涡振, 且多断面布置的涡振幅值介于二者之间, 试验值与计算值吻合良好。这表明多断面布置中 CS2 能够有效降低整体涡振幅值, 增强结构涡振性能; 在 zone II 内, CS1 发生涡振, CS2 无明显涡振, 试验值与预测值总体趋势相当。可以看到预测值起振风速为 13.6, 高于试验值的 11.8, 而计算误差就主要出现于两者之间, 即无量纲风速 11.8~13.6, 但该区间内试验值与预测值的差距不超过 0.015, 相较于振幅较低的起振风速部分, 涡振峰值的预测精度更加重要, 因此这种误差处于可以接受的程度。需要注意的是, 此区间内试验值高于预测值且高于无风嘴截面 CS1, 出现这种现象的原因可能是由于验证模型沿纵向尺度较小, 截面变化处的流场三维效应使得局部漩涡脱落更加复杂, 进而在一定程度上影响了整体涡振并导致此种反常现象。通过对比 CS1、CS2 与验证值、预测值的起振风速可以看到, 尽管局部三维效应可能使得试验值起振风速较低, 但其余三条曲线的起振风速仍符合正常规律, 即多断面布置预测值的无量纲起振风速介于 CS1 与 CS2 之间, 由 CS1 的 13.0 上升至 13.6, 且小于 CS2 的 14.8, 这表明在多断面布置中, CS2 不仅能有效抑制整体涡振幅值, 还能提高涡振起振风速, 降低结构发生涡振的概率。当无量纲风速超过 13.6 后, 试验值与计算值再次吻合良好。根据 Zone II 的验证结果来看, 所提方法能够有效预测起振风速附近的涡振发展趋势, 考虑到实桥纵向尺度极大, 截面交界处流场三维效应尺度较小, 应当不会再出现上述验证值高于 CS1 的情况, 并且各布置下起振风速的对比表明所提方法对起振风速的预测也有一定的可信度; Zone III 为涡振发生的主要区域, 在此区域内, CS1 与 CS2 均发生涡振, 试验值与预测值吻合良好, 涡振峰值的预测精度较高, 仅在无量纲风速区间 19.1~20.9 出现预测值少量高于试验值的情况, 总体验证效果较好; 在 zone IV 内, CS1 发生显著涡振而 CS2 无涡振发生, 根据图 4-17 所示参数识别结果可知 CS2 在此风速区间内总是表现为气动正阻尼, 增大总体阻尼比, 使得涡振的能量守恒条件难以被满足, 因此结构整体并未发生明显涡振, 同样的, 预测值也表明无涡振发生。另外, 4.3.2 小节中 CS2 的参数识别仅使用了“衰减-共振”法, 忽略了小振幅部分的增长曲线, 但对于验证试验而言, 多断面布置的涡振响应将处于 CS1 与 CS2 之间, 大于 CS2 且小于 CS1, 实际试验结果也证明了这一点, 对于涡振振幅较小的 CS2 截面, 验证试验预测值的计算将只会用到振幅大于等于其稳态振幅部分的 H_1 值, 即“衰减-共振”法所识别的部分, 而“增长-共振”法对应的部分将不会参与到计算中去, 因此该部分的缺失并不会影响验证试验预测值的计算。对于后续全桥响应的计算而言, 由于振型向量的引入, 根据气动参数乘积式(4.6)可知, 在确定参考单元幅值后, 小振幅下的 H_1 值将乘以较小的振型坐标, 其乘积同样较小, 因此在气动参数乘积中贡献较少, 进而对计算结果的影响同样有限。

对比试验值与第 3 章介绍的非线性方法预测值, 在第一个涡振区间, 预测值与试

验值吻合较好。对于第二个涡振区间,从涡振峰值来看,两者峰值大体吻合。误差主要出现于涡振锁定风速区间与对应幅值的预测上,即预测值起振风速相较于试验值更高,且涡振消失风速更低,锁定区间更“窄”。根据验证结果,预测值涡振锁定风速区间仅占试验值的 63%,低于考虑振幅依存性方法的 83%,由于预测值锁定风速区间与试验值存在较大偏差,因此预测值锁定风速区间缺失部分对应的涡振幅值验证效果同样偏低。注意到预测值在峰值及其附近幅值较大的风速下与试验值吻合较好,而在起振与涡振消失等对应幅值较低的风速下,预测值往往未能算得涡振或与试验值差别较大,这可能是由于低振幅下的涡振能量守恒条件对幅值更加敏感且非线性方法未完全考虑气动阻尼的振幅依存性所致。当分析振幅依存性较强的截面如本章中的 Π 形梁时,第 3 章所述方法对其气动阻尼的描述可能与实际情况存在一定偏差,并且在低振幅下这种偏差被进一步放大。

为更深入地说明非线性方法存在的问题,选取无量纲风速 14.5872 与 20.0394 进行对比讨论,分别将两种风速下非线性方法与振幅依存性方法的参数识别结果于图 4-20 中给出,注意到非线性方法的振幅依存性基于结构位移,本章所提振幅依存性方法则基于结构位移幅值,若要对比两者识别结果,可使用谐波平衡法将非线性方法的振幅依存性以振幅进行表达^[85]。首先,对于无量纲风速 14.5872,根据验证结果可知,振幅依存性方法在该风速下有涡振发生,振幅为 0.02515,与此相反,非线性方法未算得有涡振发生。根据图 4-20 (a) 可以看到两种方法对涡振截面 CS1 的识别结果具有相同的趋势,但存在凹凸性不同的问题,这种凹凸性的差别对小振幅下气动参数 H_1 的取值有较大的影响。根据王云飞、张明杰等人的研究可知,两种识别结果出现不同的原因可能是 Scanlan 模型在气动阻尼振幅依存性的描述上存在一定偏差,对振幅依存性的考虑并不完全^[42, 79]。图中虚线表示振幅 0.02515 下两种方法对应的气动参数 H_1 取值,非线性方法的 CS1 气动参数取值约为 21,小于振幅依存性方法的 42,说明在该振幅下由非线性方法描述的 CS1 气动负阻尼绝对值将低于振幅依存性方法,而气动负阻尼绝对值偏低可能导致本应该发生的涡振不再出现。另外注意到两者风嘴截面 CS2 识别结果存在差异,由于非线性方法只能部分考虑振幅依存性,忽略了无涡振段气动阻尼随振幅的变化,使得 CS2 部分的气动正阻尼在小振幅下相较于振幅依存性方法偏高,结合 CS1 较低的气动负阻尼绝对值,导致非线性方法在该振幅下难以满足涡振的能量守恒条件,进而在该风速下的计算结果没有涡振发生。之后,对于无量纲风速 20.0394,根据验证结果可知,两种方法均发生涡振,但对应的振幅相差较大,振幅依存性方法预测无量纲幅值为 0.03584,而非线性方法预测无量纲幅值为 0.01506。根据图 4-20 (b) 可知,同样的,由于 Scanlan 模型在气动阻尼振幅依存性上的不完全考虑,两种识别结果仍存在凹凸性不同的问题,使得两者在小振幅下对气动参数 H_1 的取值存在较大差别。图中虚线表示两种方法各自预测幅值对应的气动参数 H_1 取值,其中振幅依存性方法的 CS1 截

面气动参数 H_1 取值为 25, 高于非线性方法的 20, 这使得非线性方法的气动负阻尼绝对值低于振幅依存性方法, 加之非线性方法在 CS2 上作用的气动正阻尼偏高, 导致其计算涡振幅值低于振幅依存性方法。



(a) 无量纲风速 14.5872 参数识别结果

(b) 无量纲风速 20.0394 参数识别结果

图 4-20 特定风速下气动参数识别结果对比

通过两种方法的验证结果来看, 非线性方法在涡振峰值及其附近幅值较大的风速下验证效果较好, 而在起振与涡振消失等对应幅值较小的风速下验证效果较差, 整体验证质量低于考虑气动阻尼振幅依存性的非线性方法。通过图 4-20 对比两种方法在特定风速下的参数识别结果后可知, 非线性方法对涡振段气动阻尼振幅依存性的不完全考虑使其在小振幅下的气动负阻尼绝对值偏低, 并且对无涡振段气动阻尼振幅依存性的忽略导致小振幅下的气动正阻尼偏高, 综合两者使得非线性方法在分析振幅依存性较强的截面如本章中的 Π 形梁时, 对气动阻尼的描述, 尤其是对小振幅下气动阻尼的描述与实际情况存在一定偏差, 进而影响到预测结果。

总的来说, 考虑气动阻尼振幅依存性的非线性涡振分析方法通过具有多断面布置的模型风洞试验验证了其理论有效性。该方法能够较好地预测涡振发展趋势与涡振幅值, 尽管可能由于验证试验尺度较小导致起振风速的预测与试验值存在一定差距, 但在全桥响应分析中, 可忽略的局部三维流场效应能够保证起振风速的预测可信度, 并且通过与非线性方法的对比表明本章方法在分析气动阻尼振幅依存性较强的截面时具有显著的优越性。

4.4 风嘴布置长度涡振敏感性分析

在对考虑振幅依存性的非线性方法进行验证以确保其理论正确性与预测准确性后,

可以依据式(4.9)，基于 4.3.2 小节的参数识别结果计算全桥涡振响应，分析风嘴布置长度的涡振敏感性，进而确定最优的风嘴布置长度。与验证试验计算不同的是，全桥响应分析需要考虑图 4-9 (c) 所示的主梁竖弯振型，振型向量的引入会影响 $C(K, A_{mid}^*)$ 值大小，使得计算更加复杂。不同于 3.5 节中的两种布置，由于所分析振型为对称模态且出于美观考虑，风嘴段通常在跨中对称布置，如图 4-21 所示。因此本节基于跨中对称布置方案，对风嘴长度 0%至 100%的全桥涡振响应进行遍历计算，计算结果见图 4-22、图 4-23，其中 0%风嘴长度代表全跨无风嘴的情况，100%风嘴长度代表全跨布置风嘴的情况。

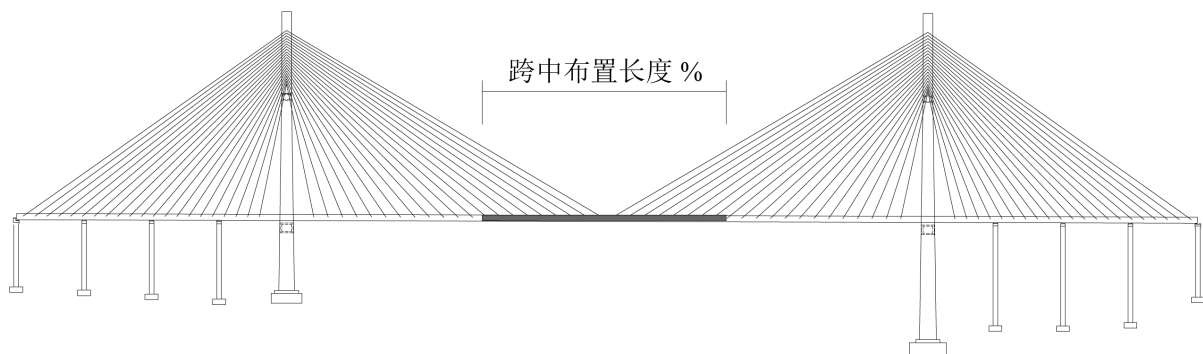


图 4-21 风嘴布置示意图

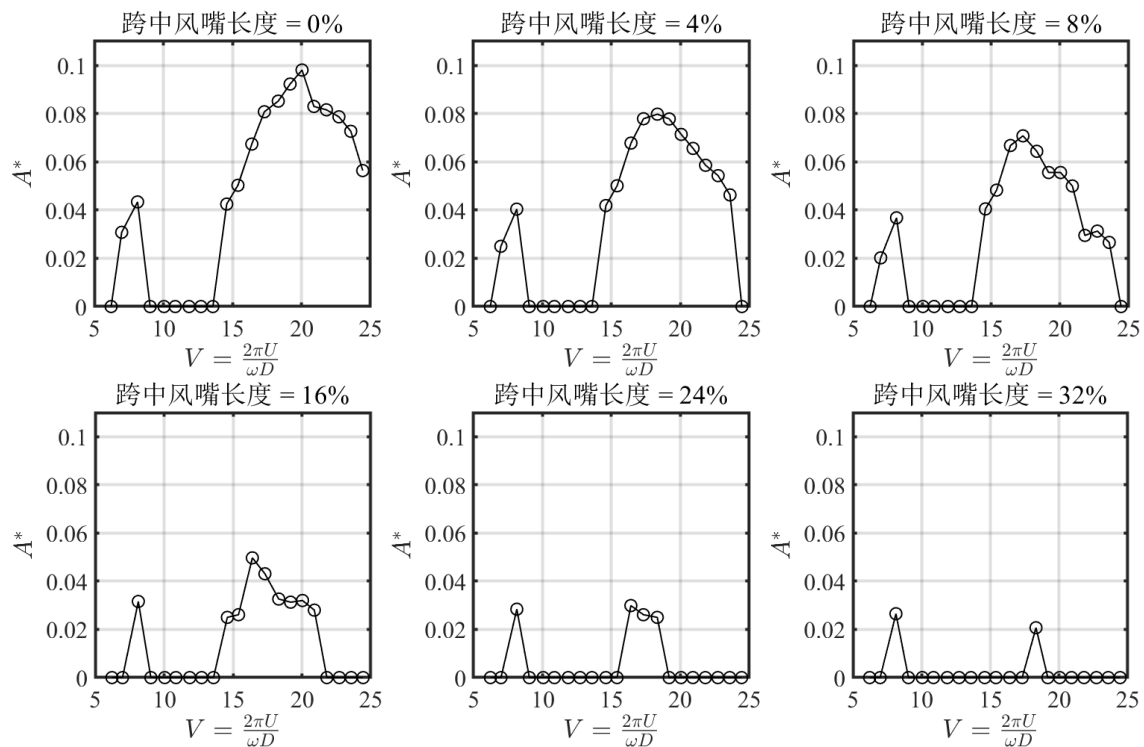


图 4-22 跨中风嘴布置长度遍历计算

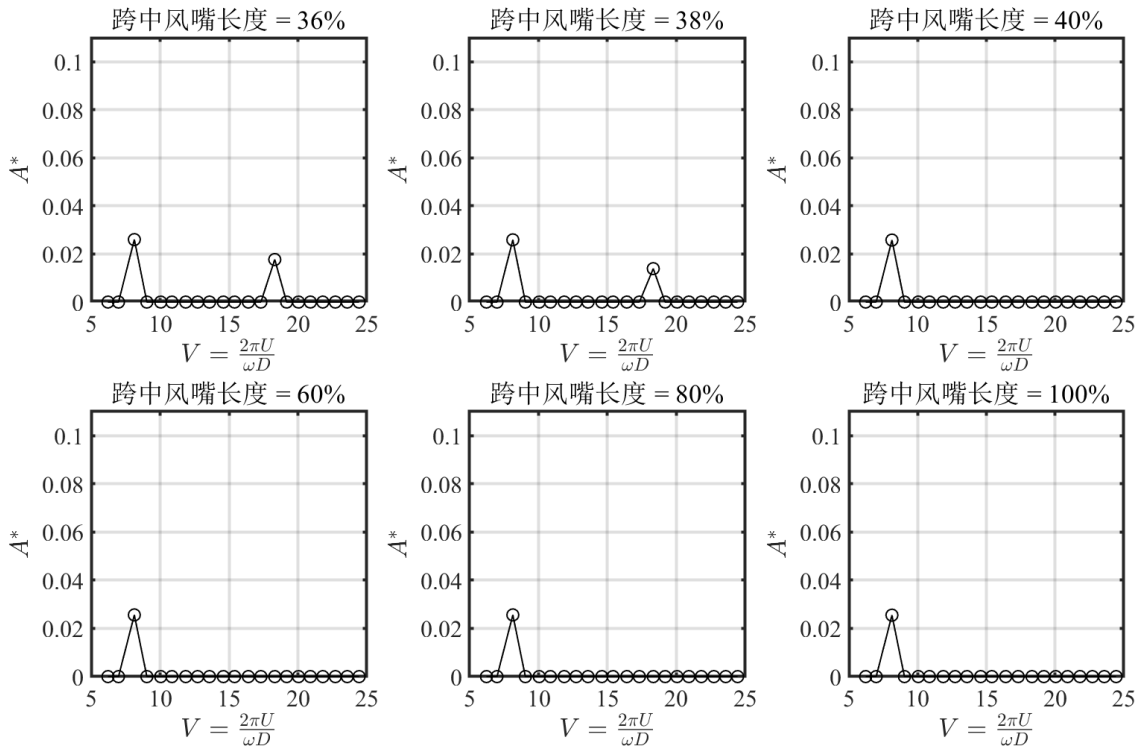


图 4-23 跨中风嘴布置长度遍历计算（续）

由于无量纲风速大于 25 时将难以保证参数识别质量，且依据图 4-13 所示的节段模型试验结果，涡振幅值在无量纲风速大于 25 时呈快速下降趋势，涡振峰值位于无量纲风速 15-20 之间，另外根据流场相似准则，无量纲风速 25 对应实桥风速也已大于 30m/s，因此未对无量纲风速大于 25 的部分进行计算。根据遍历计算结果可知，风嘴的安装能够有效抑制整体涡振幅值，且布置长度越大，涡振幅值越小。此外，随着风嘴布置长度的增大，两个涡振风速区间都一定程度上变“窄”，尤其对于无量纲风速 13.5~24.4 的主涡振区间，其起振风速由 0%布置下的 13.5 提高至 32%布置下的 17.3，而涡振消失风速则由 24.4 下降至 19.2。当跨中风嘴布置长度大于等于 40%后主涡振区间完全消失，在整个风速范围内仅存在无量纲风速 7~9 的次要涡振区间，并且对于该涡振区间，从无风嘴增加至 12%长度风嘴时其涡振峰值由 0.044 下降至 0.034，抑振效果明显，但随着风嘴长度继续增加，涡振峰值降幅减缓，在 100%风嘴布置长度时次要涡振区间并未消失，其无量纲涡振峰值约为 0.025，小于规范限值，处于可接受范围内。

与 3.5 节类似，分别给出两个涡振区间在各种布置长度下的涡振峰值 A_p^* 如图 4-24 (a) 所示，其中红色曲线表示主涡振区间涡振峰值 A_p^* 随布置长度的变化，蓝色曲线则为次要涡振区间的对应曲线。对于主涡振区间，随着布置长度增大，其涡振峰值随之大幅下降，在 40%布置后完全消失；对于次要涡振区间，随着布置长度增大，涡振峰值同样随之下降，其降幅先快后慢，在约 38%之后可视为不再改变。

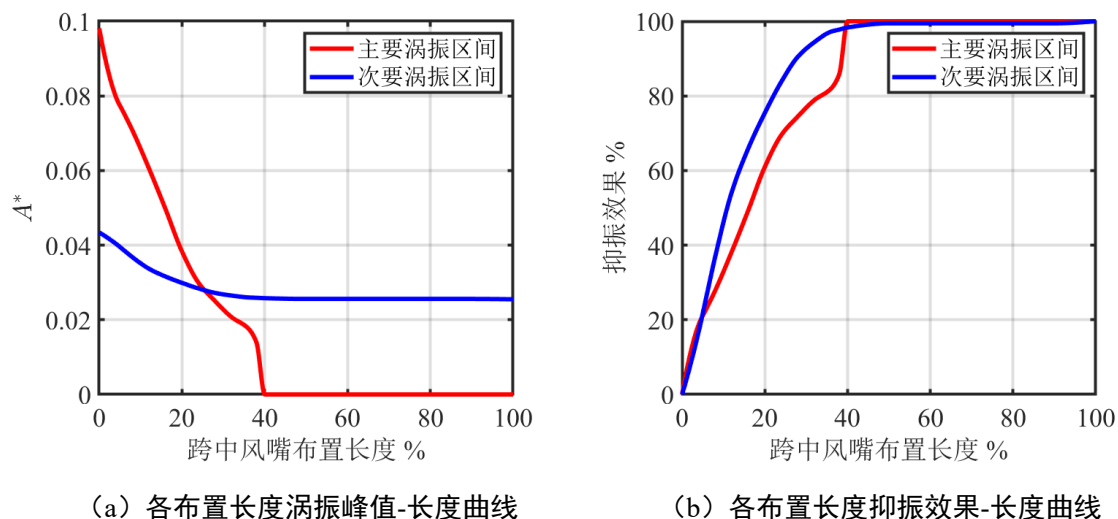


图 4-24 涡振峰值-长度曲线与抑振效果-长度曲线

主涡振区间峰值大幅下降与次要涡振区间峰值不再改变的原因都可以归结为振型坐标对涡振的放大效应, 根据 4.1 节的推导, 结构是否发生涡振等效于结构阻尼比是否能在某振幅下取得零值, 即通过某振幅下的 H_1 值求得的气动参数乘积 $C(K, A_{mid}^*)$ 使得式(4.9)两端相等。结合气动参数乘积式(4.5)、(4.6)可以看出, 控制式(4.9)两端是否相等除了 H_1 外还与振型坐标有关, 跨中较大的振型坐标对气动参数乘积贡献较大, 而其余部分较小的振型坐标, 即便对应于较大的 H_1 值, 两者乘积仍相对较小, 对气动参数乘积的贡献有限。因此, 在跨中部分占比较大的截面对结构整体涡振占有主导地位。主涡振区间峰值大幅下降的原因有:

(1) 具有较差涡振性能的无风嘴截面 CS1 随着风嘴长度不断增加, 其长度不断减小, 为维持式(4.9)两端相等, 根据图 4-14 与图 4-15 的参数识别结果, 只能以更小的振幅换取更大的 H_1 值;

(2) 由于无风嘴截面 CS1 在跨中占比的下降使得该截面在跨中振型坐标较大的部分对气动参数乘积 $C(K, A_{mid}^*)$ 的贡献下降, 因此只能进一步降低幅值以增大 H_1 值来提高非跨中位置对气动参数乘积的贡献, 使得式(4.9)两端相等。

综合上述两种原因导致主涡振区间涡振峰值随风嘴长度增加而大幅下降。同样的, 在风嘴覆盖跨中振型坐标较大的部分后, 剩余部分较小的振型坐标使得继续增大风嘴长度对气动参数乘积 $C(K, A_{mid}^*)$ 的改变有限, 因此涡振峰值在风嘴超过一定长度后几乎不再变化。

最优风嘴布置长度需要从降低涡振幅值与缩短涡振发生时间两方面考虑, 在降低涡振幅值的同时应通过缩“窄”涡振锁定风速区间来改善桥梁整体涡振性能。为直观地表达风嘴布置长度对整体涡振的改善效果, 定义抑振效果 E 为:

$$E = 1 - \frac{A^* - \min(A^*)}{\max(A^*) - \min(A^*)} \quad (4.24)$$

图 4-24 (b) 给出了两个涡振区间各自的抑振效果-风嘴长度曲线, 可以看到随着风嘴布置长度的增加, 抑振效果也随之增强, 在风嘴长度超过 40% 后, 两个涡振区间均达到最大抑振效果, 此时继续增加风嘴长度将不会进一步改善结构涡振性能。因此结合涡振性能与风嘴造价, 可以认为跨中布置 40% 长度的风嘴是较为合理的方案。

4.5 本章小结

由于非线性方法在气动阻尼的表达上存在一定偏差, 不能完全考虑气动阻尼的振幅依存性, 可能使得预测结果偏离实际情况。为充分考虑多断面桥梁的气动阻尼振幅依存性, 改善涡振预测效果, 本章基于节段模型风洞试验提出了考虑气动阻尼振幅依存性的多断面桥梁非线性涡激振动分析方法。首先, 建立了动力方程右侧涡激荷载的统一表达式, 简化了涡激力模型与待识别参数, 使用振型叠加法推导了考虑气动阻尼振幅依存性的多断面桥梁涡振广义坐标并明确了所提方法的迭代计算步骤, 给出了参数识别与验证计算的理论依据与相应表达式。接着, 不同于第 3 章中介绍的对数变换与线性拟合, 本章基于希尔伯特变换, 使用拟合函数获得光滑的时变振幅曲线, 介绍了两种不同情况下的三种参数识别方法, 即, 当模型发生涡振时, 使用“衰减-共振”与“增长-共振”法共同识别参数 H_1 , 此时参数 H_1 为一正值, 描述涡激振动的气动负阻尼; 当模型未发生涡振时, 使用自由衰减试验识别参数 H_1 , 此时参数 H_1 为一负值, 描述流场对结构运动的抑制作用。各风速下的气动参数 H_1 随振幅变化的曲线由三种方法共同识别得到。进而, 与上一章类似, 基于实际案例对各截面进行了节段模型风洞试验, 得到了各截面的涡振特性与气动参数。使用所识别的参数, 通过多断面布置的模型风洞试验进行了验证。从验证结果来看, 考虑振幅依存性方法预测值与试验值吻合良好, 误差主要出现在起振风速的预测上, 原因可能是验证模型跨向尺度较小使得局部流场三维效应影响了截面的涡脱特性, 导致起振风速发生改变。之后, 对比了考虑振幅依存性方法与非线性方法的预测结果, 对比结果表明非线性方法在涡振峰值及其附近幅值较大的风速下验证效果较好, 而在起振与涡振消失等对应幅值较小的风速下验证效果较差, 整体验证质量低于考虑气动阻尼振幅依存性的非线性方法。对比了两种方法在计算结果差别较大风速下的参数识别结果, 说明了非线性方法验证质量较差的原因, 即非线性方法对涡振段气动阻尼振幅依存性的不完全考虑使其在小振幅下的气动负阻尼绝对值偏低, 并且对无涡振段气动阻尼振幅依存性的忽略导致小振幅下的气动正阻尼偏高, 综合两者使得非线性方法在分析振幅依存性较强的截面时, 对气动阻尼的描述与实际情况存在一定偏差, 进而影响预测结果。最后, 使用考虑气动阻尼振幅依

存性的非线性方法对跨中风嘴布置长度 0%至 100%的全桥响应进行了遍历计算,对风嘴布置长度的涡振敏感性进行了分析并进一步说明了主梁振型对多断面桥梁涡振响应的影响。从计算结果来看,在跨中布置风嘴后,涡振幅值与锁定区间均能够得到显著的改善,在降低涡振幅值的同时缩小了涡振锁定风速区间,降低了桥梁发生涡振的概率。定义了涡振抑振效果 E 并通过抑振效果曲线明确了 40%跨中风嘴长度为综合涡振性能与风嘴造价的最优布置长度,此时继续增加风嘴长度将不会进一步改善主梁涡振性能。

本章基于节段模型风洞试验提出了考虑气动阻尼振幅依存性的多断面桥梁非线性涡激振动分析方法,该方法涡振预测精度较高且适用性较好,能够针对不同类型的截面进行涡激振动分析计算。但该方法需要在各风速下进行多次参数识别,相较于前述线性与非线性方法,试验工作量大幅增加,迭代计算步骤较为复杂,整体工作效率较低且计算耗时较长。此外,由于“增长-共振”与“衰减-共振”法在小振幅下均难以保证参数识别质量,进而导致该方法在小振幅下的涡振预测存在一定误差。因此,在实际中应结合线性与非线性方法预测整体涡振,将考虑气动阻尼振幅依存性的非线性方法有选择性地使用于关键风速下的涡振预测。

结论与展望

全文主要结论

(1) 基于节段模型风洞试验的多断面桥梁线性涡激振动分析方法基于线性涡激力模型, 在避免较高代价的全桥气弹模型试验的前提下, 使用有限元谐响应分析估算大跨度多断面桥梁的涡激振动。该方法只需要对主梁各截面进行简单的节段模型风洞试验以获取对应截面的涡振风速区间与幅值, 涡激力反演与全桥响应计算均基于 ANSYS 有限元谐响应分析, 使用简单且计算便捷, 具有较高的工作效率。但线性涡激力模型与涡激振动机理相悖, 在涡激力非线性较强时给出的预测结果将偏离实际情况甚至导致涡振的误判。因此线性方法给出的预测结果与实际情况存在一定偏差, 该方法的应用场景主要为多断面桥梁涡激振动的初步估算与预测, 为进一步分析提供数据参考。

(2) 基于节段模型风洞试验的多断面桥梁非线性涡激振动分析方法基于自激力模型, 相较于线性方法更加切合涡激振动机理, 具备一定的理论优越性, 在涡激力非线性较强时能给出更为准确的涡振响应预测结果。但非线性方法基于自激力模型, 存在相应的气动参数, 需要在进行节段模型试验时对各个风速进行参数识别, 相较于线性方法, 其试验工作量较大且计算较复杂, 因此在实际应用中, 非线性方法主要用于多断面桥梁进一步的涡激振动分析。

(3) 多断面桥梁非线性涡激振动分析方法的误差主要来自于起振风速预测值偏高与涡振峰值预测值偏低, 这可能是由于参数识别分辨率、局部流场三维效应、涡激力跨向相关性以及未完全考虑气动阻尼的振幅依存性所致。其中预测精度问题可通过在起振风速附近加密试验风速, 提升识别分辨率以得到有效的改善。而非线性方法对涡振段气动阻尼振幅依存性的不完全考虑使其在小振幅下的气动负阻尼绝对值偏低, 并且对无涡振段气动阻尼振幅依存性的忽略导致小振幅下的气动正阻尼偏高, 综合两者使得非线性方法在分析振幅依存性较强的截面时, 对气动阻尼的描述与实际情况存在一定偏差并影响预测结果。

(4) 基于节段模型风洞试验并考虑气动阻尼振幅依存性的多断面桥梁涡激振动分析方法具有较高的涡振预测精度与较大的适用范围, 能够针对不同类型的截面进行涡激振动分析计算。但该方法需要在各风速下进行多次参数识别, 相较于线性与非线性方法, 试验工作量大幅增加, 迭代计算步骤较为复杂, 整体工作效率较低且计算耗时较长。因此在实际应用中, 考虑气动阻尼振幅依存性的非线性方法主要用于多断面桥梁在关键风速下的涡振预测。该方法的误差主要来自于局部流场三维效应与小振幅下的参数识别, 前者在全桥涡振分析中影响较小且可被忽略, 后者会导致小振幅下的涡振预测存在一定误差。

(5) 使用多断面桥梁非线性涡激振动分析方法, 针对某部分设置声屏障桥梁进行了布置长度的涡振敏感性分析, 对全桥涡振响应进行了遍历计算。结合线性降噪模型综合评价了桥梁涡振与降噪性能, 分析结果表明, 对于对称布置, 单侧布置长度为 28% 时, 结构能够取得涡振性能与降噪性能间的平衡; 对于非对称布置, 32% 布置长度使得结构达到降噪与涡振性能间的平衡, 此外注意到 70% 布置长度下结构综合降噪抗风性能较差, 实际中应当避免。

(6) 使用考虑气动阻尼振幅依存性的多断面桥梁涡激振动分析方法, 对某 Π 形梁斜拉桥进行了风嘴布置长度的涡振敏感性分析以探究部分设置风嘴的可能性, 对全桥涡振响应进行了遍历计算。计算结果表明, 在跨中布置风嘴后, 涡振幅值与锁定风速区间均能够得到显著的改善, 在降低涡振幅值的同时缩小了涡振锁定风速区间, 降低了桥梁发生涡振的概率。通过抑振效果曲线明确了 40% 跨中风嘴长度为综合涡振性能与风嘴造价的最优布置长度, 此时继续增加风嘴长度将不会进一步改善主梁涡振性能。

未来研究展望

本文通过理论推导和节段模型风洞试验, 依据不同的涡激力理论模型, 提出建立了三种基于节段模型风洞试验的多断面桥梁涡激振动分析方法, 通过对比明确了各种方法的实际应用场景, 取得了一定的研究成果, 为多断面桥梁的涡激振动提供了一些有益的贡献。但本文仍存在一些不足之处, 结合作者体会, 对今后的研究有如下几点展望和建议:

(1) 文中所提出的三种涡激振动分析方法均基于节段模型风洞试验, 其中非线性与考虑气动阻尼振幅依存性的非线性方法使用具有多断面布置的模型风洞试验进行验证, 但验证模型较小的跨向尺度及其局部三维流场效应限制了验证精度, 未来应结合全桥气弹模型风洞试验作进一步验证分析。

(2) 基本问题中忽略截面突变处的流场三维效应是考虑到实桥中截面突变相较于桥梁跨向尺度较小, 影响范围有限。但由于截面突变处两侧流场需满足连续性条件, 使得其影响范围得到扩大, 但影响范围的量化分析目前缺乏相应的研究和报道, 为进一步提高涡振预测精度与可靠性, 未来将针对截面突变处的三维效应进行更深入的研究。

(3) 对于需要进行参数识别的多断面桥梁涡振分析方法而言, 参数识别分辨率应该进一步提高, 降低由识别分辨率带来的预测误差, 并且在条件允许的情况下应尽量加密试验风速区间以提高涡振起振与消失风速的预测精度。

(4) 对于考虑气动阻尼振幅依存性的非线性方法, “增长-共振”与“衰减-共振”法在小振幅下均难以保证参数识别质量, 这是由于在进行节段模型风洞试验时, 模型不可避免的随机抖动与外界干扰影响了参数识别效果, 导致考虑振幅依存性的非线性

方法在小振幅下预测精度的降低。提高节段模型刚度，增强约束并减小外界干扰应当可以在一定程度上降低随机抖动幅值，提高参数识别质量。

（5）本文对涡振的研究均基于结构一阶模态且忽略了涡激力的跨向相关性，而实际上在许多情况下，结构可能以高阶模态发生涡激振动，并且在三维涡振分析中，涡激力的跨向相关性具有重要的地位。未来将基于本文方法研究高阶模态涡振的情况并考虑涡激力的跨向相关性，进一步提高完善各方法的适用性与有效性。

（6）本文研究均建立在不考虑机械阻尼非线性的假设下，而在实际的节段模型试验中，弹性悬挂系统具有一定的非线性特征，当模型位移发生变化时，系统机械阻尼随之改变，后续将考虑此机械阻尼非线性，改良文中所提方法，提高多断面桥梁的涡激振动预测精度。

参考文献

- [1] PINS DORF M K. Engineering dreams into disaster: History of the Tay bridge [J]. Business Economic History, 1997: 491-504.
- [2] CHANETZ B. A century of wind tunnels since Eiffel [J]. Comptes Rendus Mécanique, 2017, 345(8): 581-94.
- [3] GUARINI E. Experiments upon the pressure of wind at the Eiffel Tower [J]. Scientific American, 1904, 90(12): 230-.
- [4] LARSEN A. Aerodynamics of the Tacoma Narrows Bridge - 60 Years Later [J]. Structural Engineering International, 2000, 10(4): 243-8.
- [5] AMMAN O H, VON KÁRMÁN T, WOODRUFF G B. The failure of the Tacoma Narrows bridge [J]. 1941.
- [6] FUJINO Y, YOSHIDA Y. Wind-induced vibration and control of Trans-Tokyo Bay Crossing bridge [J]. Journal of Structural Engineering, 2002, 128(8): 1012-25.
- [7] WEBER F, MAŠLANKA M. Frequency and damping adaptation of a TMD with controlled MR damper [J]. Smart Materials and Structures, 2012, 21(5): 055011.
- [8] SEO J-W, KIM H-K, PARK J, et al. Interference effect on vortex-induced vibration in a parallel twin cable-stayed bridge [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2013, 116: 7-20.
- [9] LI H, LAIMA S, ZHANG Q, et al. Field monitoring and validation of vortex-induced vibrations of a long-span suspension bridge [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2014, 124: 54-67.
- [10] GAO D, DENG Z, YANG W, et al. Review of the excitation mechanism and aerodynamic flow control of vortex-induced vibration of the main girder for long-span bridges: A vortex-dynamics approach [J]. Journal of Fluids and Structures, 2021, 105: 103348.
- [11] VANDIVER J K, SWITENBANK S B, JAISWAL V, et al. Fatigue damage from high mode number vortex-induced vibration; proceedings of the International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, F, 2006 [C].
- [12] WANG J, FU S, BAARHOLM R, et al. Fatigue damage induced by vortex-induced vibrations in oscillatory flow [J]. Marine Structures, 2015, 40: 73-91.
- [13] THORSEN M J, SæVIK S, LARSEN C M. Fatigue damage from time domain simulation of combined in-line and cross-flow vortex-induced vibrations [J]. Marine Structures, 2015, 41: 200-22.
- [14] FRISCH U, KOLMOGOROV A N. Turbulence: the legacy of AN Kolmogorov [M]. Cambridge university press, 1995.
- [15] OKAJIMA A. Strouhal numbers of rectangular cylinders [J]. Journal of Fluid mechanics, 1982, 123: 379-98.
- [16] STROUHAL V C. On one particular way of tone generation [J]. Annalen der Physik und Chemie, ser 3, 1878, 5: 216-51.
- [17] GABBAI R D, BENAROYA H. An overview of modeling and experiments of vortex-induced vibration of circular cylinders [J]. Journal of Sound and Vibration, 2005, 282(3): 575-616.
- [18] CHEN Y N. Flow-Induced Vibration and Noise in Tube-Bank Heat Exchangers Due to von Karman Streets [J]. Journal of Engineering for Industry, 1968, 90(1): 134-46.
- [19] KING R. Vortex Excited Structural Oscillation at Ions of a Circular Cylinder in Steady Currents; proceedings of the Offshore Technology Conference, F, 1974 [C]. OTC-1948-MS.
- [20] 陈政清. 桥梁风工程 [M]. 人民交通出版社, 2005.
- [21] BISHOP R E D, HASSAN A. The lift and drag forces on a circular cylinder oscillating

- in a flowing fluid [J]. Proceedings of the Royal Society of London Series A Mathematical and Physical Sciences, 1964, 277(1368): 51-75.
- [22] HARTLEN R T, CURRIE IAIN G. Lift-Oscillator Model of Vortex-Induced Vibration [J]. Journal of the Engineering Mechanics Division, 1970, 96(5): 577-91.
- [23] SKOP R A, GRIFFIN O M. A model for the vortex-excited resonant response of bluff cylinders [J]. Journal of Sound and Vibration, 1973, 27(2): 225-33.
- [24] IWAN W D, BLEVINS R D. A Model for Vortex Induced Oscillation of Structures [J]. Journal of Applied Mechanics, 1974, 41(3): 581-6.
- [25] LANDL R. A mathematical model for vortex-excited vibrations of bluff bodies [J]. Journal of Sound and Vibration, 1975, 42(2): 219-34.
- [26] 陈政清. 工程结构的风致稳定、稳动与控制 [M]. 科学出版社, 2013.
- [27] BASU R I, VICKERY B J. Across-wind vibrations of structure of circular cross-section. Part II. Development of a mathematical model for full-scale application [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1983, 12(1): 75-97.
- [28] SIMIU E, SCANLAN R H. Wind effects on structures: fundamentals and applications to design [M]. John Wiley New York, 1996.
- [29] EHSAN F, SCANLAN R H. Vortex-induced vibrations of flexible bridges [J]. Journal of Engineering Mechanics, 1990, 116(6): 1392-411.
- [30] CHEN S S, ZHU S, CAI Y. An unsteady flow theory for vortex-induced vibration [J]. Journal of Sound and Vibration, 1995, 184(1): 73-92.
- [31] KAWAI H. Effects of angle of attack on vortex induced vibration and galloping of tall buildings in smooth and turbulent boundary layer flows [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1995, 54-55: 125-32.
- [32] FACCHINETTI M L, DE LANGRE E, BIoLLEY F. Vortex shedding modeling using diffusive van der Pol oscillators [J]. Comptes Rendus Mécanique, 2002, 330(7): 451-6.
- [33] FACCHINETTI M L, DE LANGRE E, BIoLLEY F. Coupling of structure and wake oscillators in vortex-induced vibrations [J]. Journal of Fluids and Structures, 2004, 19(2): 123-40.
- [34] SRINIL N, ZANGANEH H. Modelling of coupled cross-flow/in-line vortex-induced vibrations using double Duffing and van der Pol oscillators [J]. Ocean Engineering, 2012, 53: 83-97.
- [35] SUN Y, LI M, LIAO H. Nonlinear approach of vortex-induced vibration for line-like structures [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2014, 124: 1-6.
- [36] MARRA A M, MANNINI C, BARTOLI G. Measurements and improved model of vortex-induced vibration for an elongated rectangular cylinder [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2015, 147: 358-67.
- [37] ZHU L-D, MENG X-L, DU L-Q, et al. A Simplified Nonlinear Model of Vertical Vortex-Induced Force on Box Decks for Predicting Stable Amplitudes of Vortex-Induced Vibrations [J]. Engineering, 2017, 3(6): 854-62.
- [38] XU K, GE Y, ZHAO L, et al. Calculating Vortex-Induced Vibration of Bridge Decks at Different Mass-Damping Conditions [J]. 2018, 23(3): 04017149.
- [39] CHEN X. Analysis of crosswind fatigue of wind-excited structures with nonlinear aerodynamic damping [J]. Engineering Structures, 2014, 74: 145-56.
- [40] CAO F, GE Y. Air-induced nonlinear damping and added mass of vertically vibrating bridge deck section models under zero wind speed [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2017, 169: 217-31.
- [41] GAO G, ZHU L, LI J, et al. Modelling nonlinear aerodynamic damping during transverse aerodynamic instabilities for slender rectangular prisms with typical side ratios [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2020, 197: 104064.

-
- [42] WANG Y, CHEN X, LI Y. Nonlinear self-excited forces and aerodynamic damping associated with vortex-induced vibration and flutter of long span bridges [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2020, 204: 104207.
- [43] WARDLAW R L. Sectional versus full model wind tunnel testing of bridge road decks [J]. *Proceedings of the Indian Academy of Sciences Section C: Engineering Sciences*, 1980, 3(3): 177-98.
- [44] WU T, KAREEM A. An overview of vortex-induced vibration (VIV) of bridge decks [J]. *Frontiers of Structural and Civil Engineering*, 2012, 6(4): 335-47.
- [45] XU F, YING X, LI Y, et al. Experimental Explorations of the Torsional Vortex-Induced Vibrations of a Bridge Deck [J]. *Journal of Bridge Engineering*, 2016, 21(12).
- [46] AVILA-SANCHEZ S, LOPEZ-GARCIA O, CUERVA A, et al. Assessment of the transverse galloping stability of a railway overhead located above a railway bridge [J]. *International Journal of Mechanical Sciences*, 2017, 131-132: 649-62.
- [47] ZHANG M, XU F, YING X. Experimental Investigations on the Nonlinear Torsional Flutter of a Bridge Deck [J]. *Journal of Bridge Engineering*, 2017, 22(8).
- [48] MA C M, WANG J X, LI Q S, et al. Vortex-Induced Vibration Performance and Suppression Mechanism for a Long Suspension Bridge with Wide Twin-Box Girder [J]. *Journal of Structural Engineering*, 2018, 144(11): 04018202.
- [49] XIN D, ZHANG H, OU J. Experimental study on mitigating vortex-induced vibration of a bridge by using passive vortex generators [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2018, 175: 100-10.
- [50] 朱乐东. 桥梁涡激共振试验节段模型质量系统模拟与振幅修正方法 [J]. *工程力学*, 2005, (05): 204-8+176.
- [51] ZHITIAN Z, ZHENGQING C. Similarity of amplitude of sectional model to that of full bridge in the case of vortex-induced resonance [J]. *China Civil Engineering Journal*, 2011, 44(7): 77-82.
- [52] GAO G, ZHU L. Nonlinearity of mechanical damping and stiffness of a spring-suspended sectional model system for wind tunnel tests [J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2015, 355: 369-91.
- [53] SIEDZIAKO B, ØISETH O, RøNNQUIST A. An enhanced forced vibration rig for wind tunnel testing of bridge deck section models in arbitrary motion [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2017, 164: 152-63.
- [54] DUAN J, HUANG W. CFD-based numerical analysis of a variable cross-section cylinder [J]. *Journal of Ocean University of China*, 2014, 13(4): 584-8.
- [55] 秦浩. 大跨度变截面连续钢箱梁桥涡激振动计算方法研究 [D]; 西南交通大学, 2015.
- [56] SCANLAN R H. State-of-the-art methods for calculating flutter, vortex-induced, and buffeting response of bridge structures [R], 1981.
- [57] MARRA A M, MANNINI C, BARTOLI G. Van der Pol-type equation for modeling vortex-induced oscillations of bridge decks [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2011, 99(6): 776-85.
- [58] LI K, HAN Y, CAI C S, et al. Experimental investigation on post-flutter characteristics of a typical steel-truss suspension bridge deck [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2021, 216: 104724.
- [59] GUO K, YANG Q, LIU M, et al. Aerodynamic Damping Model for Vortex-induced Vibration of Suspended Circular Cylinder in Uniform Flow [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2021, 209: 104497.
- [60] IRWIN P. Full aeroelastic model tests [M]. *Aerodynamics of Large Bridges*. Routledge. 2017: 125-35.
- [61] CERMAK J E. Wind-tunnel development and trends in applications to civil engineering
-

- [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2003, 91(3): 355-70.
- [62] HJORTH-HANSEN E. Section model tests [M]. *Aerodynamics of large bridges*. Routledge. 2017: 95-112.
- [63] FRANDSEN J B. Simultaneous pressures and accelerations measured full-scale on the Great Belt East suspension bridge [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2001, 89(1): 95-129.
- [64] LARSEN A, ESDAHL S, ANDERSEN J E, et al. Storebælt suspension bridge – vortex shedding excitation and mitigation by guide vanes [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2000, 88(2): 283-96.
- [65] NIETO F, HERNÁNDEZ S, JURADO J Á. Virtual wind tunnel: An alternative approach for the analysis of bridge behaviour under wind effects [J]. *Advances in Engineering Software*, 2009, 40(3): 229-35.
- [66] 李永乐, 潘俊志, 逯子龙, 等. 设置分段式声屏障桥梁的涡振幅值反演方法 [J]. *西南交通大学学报*, 2021: 1-8.
- [67] 周帅, 陈克坚, 陈政清, 等. 大跨桥梁涡激共振幅值估算方法的理论基础与应用 [J]. *高速铁路技术*, 2019, 10(05): 25-31.
- [68] 王新敏. ANSYS 结构动力分析与应用 [M]. 人民交通出版社, 2014.
- [69] 中华人民共和国交通运输部. 公路桥梁抗风设计规范 [Z]. 行业标准-交通. 2018
- [70] GOSWAMI I, SCANLAN R H, JONES N P. Vortex-induced vibration of circular cylinders. II: new model [J]. *Journal of Engineering Mechanics* 1993, 119(11): 2288-302.
- [71] MITTAL S, SINGH S. Vortex-induced vibrations at subcritical Re [J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2005, 534: 185-94.
- [72] AL-JAMAL H, DALTON C. Vortex induced vibrations using large eddy simulation at a moderate Reynolds number [J]. *Journal of fluids and structures*, 2004, 19(1): 73-92.
- [73] GAO G, ZHU L, LI J, et al. Application of a new empirical model of nonlinear self-excited force to torsional vortex-induced vibration and nonlinear flutter of bluff bridge sections [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics* 2020, 205: 104313.
- [74] TUMKUR R K R, DOMANY E, GENDELMAN O V, et al. Reduced-order model for laminar vortex-induced vibration of a rigid circular cylinder with an internal nonlinear absorber [J]. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation* 2013, 18(7): 1916-30.
- [75] PAN J, TI Z, SONG Y, et al. An integrated approach of vortex-induced vibration for long-span bridge with inhomogeneous cross-sections [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2022, 222: 104942.
- [76] SUN Y, LI M, LI M, et al. Spanwise correlation of vortex-induced forces on typical bluff bodies [J]. *Journal of Wind Engineering Industrial Aerodynamics*, 2019, 189: 186-97.
- [77] WILLDEN R H J, GRAHAM J M R. NUMERICAL PREDICTION OF VIV ON LONG FLEXIBLE CIRCULAR CYLINDERS [J]. *Journal of Fluids and Structures*, 2001, 15(3): 659-69.
- [78] ZHOU S, HUA X, CHEN Z, et al. Experimental investigation of correction factor for VIV amplitude of flexible bridges from an aeroelastic model and its 1: 1 section model [J]. *Engineering Structures*, 2017, 141: 263-71.
- [79] ZHANG M, XU F, ØISETH O. Aerodynamic damping models for vortex-induced vibration of a rectangular 4: 1 cylinder: Comparison of modeling schemes [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2020, 205: 104321.
- [80] WU T, KAREEM A. Vortex-induced vibration of bridge decks: Volterra series-based model [J]. *Journal of Engineering Mechanics*, 2013, 139(12): 1831-43.

-
- [81] TANG Y, HUA X G, CHEN Z Q, et al. Experimental investigation of flutter characteristics of shallow Π section at post-critical regime [J]. Journal of Fluids and Structures, 2019, 88: 275-91.
- [82] HAHN S L. Hilbert transforms in signal processing [M]. Artech House Signal Processing, 1996.
- [83] WINSOR C P. The Gompertz curve as a growth curve [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1932, 18(1): 1.
- [84] 贺耀北, 周洋, 华旭刚. 双边钢主梁-UHPC 组合梁涡振抑制气动措施风洞试验研究 [J]. 振动与冲击, 2020, 39(20): 142-8.
- [85] CHEN X. Estimation of stochastic crosswind response of wind-excited tall buildings with nonlinear aerodynamic damping [J]. Engineering Structures, 2013, 56: 766-78.
-